

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống nhúng cho lực kế ba
thành phần khi gia công tiện

NGUYỄN NGỌC TOÀN

Toan.NN232031M@sis.hust.edu.vn

Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện Tử

GVHD: TS. Bùi Long Vịnh

Trường: Cơ Khí

HÀ NỘI, 01/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ

**Nghiên cứu, xây dựng hệ thống nhúng cho lực kế ba
thành phần khi gia công tiện**

NGUYỄN NGỌC TOÀN

Toan.NN232031M@sis.hust.edu.vn

Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện Tử

GVHD: TS. Bùi Long Vịnh _____

Chữ Ký

Khoa: Cơ Khí Chế Tạo Máy

Trường: Cơ Khí

HÀ NỘI, 01/2026

Lời cảm ơn

Hoàn thành luận văn này là hành trình của sự nỗ lực và những trải nghiệm quý giá.

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS. Bùi Long Vịnh đã tận tình hướng dẫn và truyền đạt tri thức trong suốt quá trình nghiên cứu. Đặc biệt, con xin gửi lời tri ân tới Gia đình - điểm tựa vững chắc nhất luôn ủng hộ và tiếp thêm nghị lực cho con.

Gửi lời cảm ơn đến em Ngô Ngọc Huyền, người đã luôn bên cạnh chia sẻ, lắng nghe và động viên tôi trong những thời điểm áp lực nhất.

Gửi lời cảm ơn chân thành đến em Đào Minh Tuấn, Đỗ Hoàng Nam, Phan Quốc Hiến, Phan Đăng Hoàng, Ngô Đại, Nguyễn Mạnh Chiến và các em sinh viên tại Lab. Cảm ơn các em đã đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình trong những buổi thí nghiệm và thảo luận chuyên môn

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn chính bản thân mình vì đã không bỏ cuộc, luôn kiên trì và quyết tâm đi đến tận cùng mục tiêu đề ra. Sự nỗ lực ngày hôm nay là nền tảng cho những bước tiến xa hơn trong tương lai.

Trân trọng!

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

Đề tài: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống nhúng cho lực kế ba thành phần khi gia công tiện.

Tác giả luận văn: Nguyễn Ngọc Toàn

Khóa: 2023

Người hướng dẫn: TS. Bùi Long Vịnh

Từ khóa (Keyword): Hệ thống nhúng; lực kế ba thành phần; gia công tiện; RTOS; DMA; đo lực thời gian thực.

Nội dung tóm tắt:

a) Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh sản xuất thông minh, đo lực cắt trong quá trình tiện là cơ sở để giám sát mòn dao, phát hiện rung động và đánh giá chất lượng bề mặt gia công. Tuy nhiên, các hệ thống đo lực thương mại thường đắt tiền, cồng kềnh và khó tích hợp lên các máy tiện phổ thông, vì vậy cần có một giải pháp nhúng chi phí thấp nhưng vẫn bảo đảm khả năng đo lực theo thời gian thực.

b) Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Mục tiêu của luận văn là thiết kế, xây dựng và đánh giá một hệ thống nhúng dùng để đo ba thành phần lực cắt trong nguyên công tiện. Đối tượng nghiên cứu là lực kế ba thành phần sử dụng cảm biến biến dạng, mạch điều hòa tín hiệu, bộ ADC độ phân giải cao và phần mềm nhúng trên vi điều khiển STM32. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào thiết kế phần cứng đo lường, phát triển phần mềm thu thập dữ liệu thời gian thực và so sánh bốn kiến trúc thu thập dữ liệu: Polling, Interrupt, RTOS-Interrupt và RTOS-DMA.

c) Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả

Luận văn đã xây dựng một nền tảng đo lực ba chiều cho quá trình tiện gồm cảm biến, mạch chuẩn hóa tín hiệu, hệ thống thu thập dữ liệu và phần mềm nhúng. Trên nền tảng đó, đóng góp thực nghiệm nổi bật nhất của tác giả là đánh giá một cách hệ thống hiệu năng của bốn kiến trúc thu thập dữ liệu. Kết quả cho thấy kiến trúc RTOS-DMA là phương án hiệu quả nhất, đạt tải CPU trung bình 87.23%, thấp hơn RTOS-Interrupt (97.51%) và duy trì tốc độ lấy mẫu ổn định ở mức $33,145.09 \pm 36.64$ mẫu/giây.

d) Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết, thiết kế kỹ thuật, thực nghiệm và đánh giá định lượng. Hệ thống được xây dựng từ cảm biến biến dạng, cầu Wheatstone, mạch khuếch đại, bộ lọc chống chồng phổ, ADC delta-sigma 24 bit và vi điều khiển STM32. Các kiến trúc phần mềm được kiểm thử và so sánh thông qua các chỉ tiêu về tải CPU, độ ổn định tốc độ lấy mẫu và khả năng đáp ứng thời gian thực; riêng chuỗi đo lực được kiểm tra bằng hiệu chuẩn tĩnh đa hướng và đối chiếu kênh lực cắt chính với thiết bị tham chiếu một thành phần.

e) Kết luận

Kết quả nghiên cứu khẳng định RTOS-DMA là kiến trúc phù hợp nhất trong bốn cấu hình thu thập dữ liệu đã khảo sát cho hệ thống lực kế nhúng ba thành phần được đề xuất, do vừa bảo đảm tốc độ lấy mẫu cao, vừa giảm đáng kể tải xử lý của CPU. Trong phạm vi luận văn, việc kiểm chứng thực nghiệm trực tiếp tập trung vào hiệu chuẩn tĩnh đa hướng và đối chiếu kênh lực cắt chính; vì vậy các nghiên cứu tiếp theo vẫn cần mở rộng đánh giá định lượng cho toàn bộ ba trục. Luận văn đồng thời chứng minh tính khả thi của việc thay thế các hệ thống thu thập dữ liệu thương mại đắt tiền bằng một nền tảng nhúng chi phí thấp, tạo cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về giám sát dao cắt, xử lý tín hiệu thông minh và tích hợp vào môi trường sản xuất số.

Học Viên
Nguyễn Ngọc Toàn

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHÚNG ĐO LỰC BA THÀNH PHẦN KHI GIA CÔNG TIỆN	1
1.1 Mở đầu	1
1.2 Đặt vấn đề.....	2
1.3 Các nghiên cứu liên quan	3
1.3.1 Hệ Thống Nhúng	3
1.3.2 Dyanometers	8
1.4 Đối tượng nghiên cứu.....	11
1.5 Khung khái niệm	12
1.6 Đóng góp của đề tài	14
1.7 Cấu trúc của luận văn.....	14
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LỰC KẾ VÀ HỆ THỐNG NHÚNG	16
2.1 Cơ sở lý thuyết: Cơ học trong quá trình cắt kim loại [57]	16
2.1.1 Cơ học của quá trình tiện	21
2.2 Cơ sở lý thuyết: Quá trình đo lực cắt (Dynamometry) [66].....	28
2.2.1 Yêu cầu đối với thiết bị đo lực (Dynamometer)	28
2.2.2 Phương pháp đo lực.....	29
2.2.3 Cảm biến biến dạng loại dán (mang dây mảnh điện trở).....	31
2.2.4 Cầu Wheatstone	32
2.2.5 Các Yếu Tố Thiết Kế	34
2.2.6 Thiết bị đo lực cho máy tiện (sử dụng cảm biến biến dạng)	35
2.2.7 Thiết bị đo lực cho máy tiện sử dụng phần tử biến dạng	37
2.2.8 Vòng Biến Dạng	38

2.3 Cơ sở lý thuyết: Phương pháp ngắt, Truy cập bộ nhớ trực tiếp và Hệ điều hành thời gian thực trong hệ thống nhúng	43
2.3.1 Phương pháp Polling	43
2.3.2 Truy xuất bộ nhớ trực tiếp - Direct Memory Access (DMA).....	44
2.3.3 Hệ điều hành thời gian thực và quản lý các tác vụ	45
2.3.4 Phương pháp Interrupt.....	48

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỰC KẾ 3 TRỤC TRONG QUÁ TRÌNH TIỆN..... 49

3.1 Tổng quan	49
3.2 Thiết kế cơ khí	50
3.2.1 Thiết kế và mô hình hóa bộ chuyển đổi lực	50
3.2.2 Phân tích phần tử hữu hạn (FEM) của bộ chuyển đổi lực.....	51
3.2.3 Bố trí strain gauges.....	52
3.3 Triển khai phần cứng	56
3.3.1 Lựa chọn Microcontroller: STM32F411xC/xE.....	56
3.3.2 Lựa chọn ADC: ADS131M03 Architecture và cấu hình.....	57
3.3.3 Kiến trúc phần cứng	61
3.4 Triển khai phần mềm	63
3.4.1 Lớp Driver	65
3.4.2 Cấu hình DMA	73
3.4.3 Thiết kế hệ thống phần mềm nhúng	76

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN..... 82

4.1 Xây dựng ma trận hiệu chuẩn.....	82
4.2 Hiệu năng vi điều khiển và thu thập dữ liệu.....	83
4.2.1 Thiết kế hệ thống thực nghiệm để đánh giá hiệu năng thời gian thực và tải giữa các phương pháp	83
4.2.2 Hệ thống kiểm chuẩn lực một chiều	86

4.2.3	Đánh giá hiệu suất thời gian thực và tải xử lý giữa các phương pháp	88
4.2.4	Phân tích miền tần số và đối chiếu với thiết bị 1 thành phần	90
4.2.5	Xác định độ nhạy thực tế và giới hạn phân giải lực	95
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		97
PHỤ LỤC.....		100
A. Công bố trong quá trình học tập		100
B. Sơ đồ nguyên lý		102
Tài Liệu Tham Khảo		111

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	<i>Thiết lập thí nghiệm phay với lực kế tĩnh Kistler Type 9129AA.</i>	
[42]		9
Hình 1.2	<i>Khung khái niệm: Lực kế 3 thành phần cho quá trình tiện</i>	13
Hình 2.1	<i>Sơ đồ lực, vận tốc và mặt phẳng cắt trượt trong quá trình cắt xiên.</i> [57]	17
Hình 2.2	<i>Máy tiện truyền thống</i>	20
Hình 2.3	<i>Nguyên công tiện CNC biên dạng chi tiết có sử dụng dụng cụ cắt carbide. Nguồn: Mitsubishi Materials Corp.</i> [57]	21
Hình 2.4	<i>Trung tâm tiện CNC. Nguồn: Hitachi Seiki Co., Ltd.</i> [57]	21
Hình 2.5	<i>Hình học của quá trình tiện.</i> [57]	22
Hình 2.6	<i>Hình học của dụng cụ gia công tiện.</i> [57]	24
Hình 2.7	<i>Cơ học của quá trình tiện với dao insert mũi bo.</i> [57]	25
Hình 2.8	<i>Máy đo lực hai thành phần sử dụng đồng hồ so. Lực thành phần đứng (F_Q) tác dụng thông qua cơ cấu đòn bẩy gắn với đồ gá. Lực thành phần ngang (F_P) được xác định bằng độ võng của tay đòn gắn với dao.</i> [66]	30
Hình 2.9	<i>Nguyên lý cơ bản của máy đo lực thủy lực.</i> [66]	30
Hình 2.10	<i>Nguyên lý cơ bản của máy đo lực khí nén.</i> [66]	30
Hình 2.11	<i>Sơ đồ nguyên lý đòn bẩy quang học.</i> [66]	30
Hình 2.12	<i>Các loại cảm biến biến dạng dạng dán. Các loại trong (a) và (b) là loại có dây dẫn, trong khi loại (c) được chế tạo bằng cách ăn mòn một lá constantan mỏng (kích thước thực, chiều dài cảm biến $\frac{1}{4}$ in [6.35mm]).</i> [66]	31
Hình 2.13	<i>Cầu Wheatstone.</i> [66]	33
Hình 2.14	<i>Sơ đồ minh họa hai loại lực kế.</i> [66]	34
Hình 2.15	<i>Sơ đồ nguyên lý lực kế dùng để đo lực cắt trong nguyên công tiện hai chiều.</i> [66]	35
Hình 2.16	<i>Phân bố biến dạng do mômen uốn $M_t = rF_t$.</i> [66]	35
Hình 2.18	<i>Lực kế tiện hai chiều. [Dải đo lực: 2 đến 2000 lb (10 đến 10^4 N). Độ cứng: 500,000 lb in⁻¹ (87,600 N mm⁻¹). Kích thước dao: $\frac{5}{8} \times \frac{5}{8}$ in (15.9 × 15.9 mm).] (theo Cook, Loewen và Shaw, 1954).</i> [66]	36
Hình 2.17	<i>Vị trí và sơ đồ kết nối cảm biến. (a) Vị trí đặt cảm biến. (b) Mạch cảm biến dùng để đo F_t. (c) Mạch cảm biến dùng để đo F_f.</i> [66]	36

Hình 2.19	Sơ đồ nguyên lý thiết bị đo lực cho máy tiện dùng phần tử biến dạng dạng ông. [66]	37
Hình 2.20	Quỹ đạo của vật chuyển động dưới tác dụng của trọng lực khi được phóng từ điểm A với vận tốc ban đầu V_i . [66]	37
Hình 2.21	Vòng biến dạng tròn biểu diễn sự biến dạng được sinh ra (a) do tải tổng hợp, (b) chỉ do tải hướng kính (F_r), (c) chỉ do tải tiếp tuyến (F_t). [66]	39
Hình 2.22	(a) Vòng biến dạng bát giác biểu diễn các vị trí của cảm biến. (b) Kết nối cầu dùng để đo F_r . (c) Kết nối cầu dùng để đo F_t . [66]	39
Hình 2.23	Một nửa của vòng bát giác. [66]	41
Hình 2.24	Sự thay đổi về độ dịch chuyển giữa vòng tròn biến dạng(δ_c) và vòng bát giác biến dạng(δ_0). (theo Ito, Sakai và Ishikawa, 1980) [66]	41
Hình 2.25	Mối quan hệ giữa t/r và tín hiệu biến dạng đối với vòng tròn và vòng bát giác biến dạng (theo Ito, Sakai và Ishikawa, 1980). [66]	41
Hình 2.26	Mối quan hệ giữa vị trí mà ứng suất tiếp tuyến bằng không và tỷ số t/r . (theo Ito, Sakai và Ishikawa, 1980) [66]	42
Hình 2.27	Phương pháp Polling dành cho tiến trình đơn giản	43
Hình 2.28	Cơ chế DMA vận hành thay cho Processor[77]	44
Hình 2.29	Sơ đồ khối của hệ thống mô phỏng được điều khiển bằng vi điều khiển MCU[78]	45
Hình 2.30	So sánh luồng thực thi giữa mô hình Vòng lặp lớn (Hồi vòng) và mô hình Dựa trên tác vụ RTOS[78]	47
Hình 3.1	Máy đo lực (Dynamometer) được lắp đặt trên máy tiện cùng mạch nhúng và một máy chủ (Host) để ghi lại dữ liệu lực cắt.	49
Hình 3.2	Thiết kế hình học của vòng bát giác và các thành phần trong cụm lắp ráp máy đo lực tiện.	50
Hình 3.3	Typical stress-strain curve for 304 Stainless Steel [80].	51
Hình 3.4	Lưới phần tử hữu hạn và phân bố ứng suất/biến dạng trên bộ chuyển đổi dạng vòng bát giác dưới tác dụng của tải trọng [48].	52
Hình 3.5	Vị trí lắp đặt các cảm biến biến dạng trên vòng bát giác để phát hiện lực theo ba trục [48].	53
Hình 3.6	Cấu hình mạch cầu Wheatstone toàn phần [48].	53
Hình 3.7	Quá trình dán strain gauge lên octagon.	54
Hình 3.8	Sơ đồ khối chức năng của kiến trúc vi điều khiển STM32F411xC/xE.[81]	56
Hình 3.9	Sơ đồ khối chức năng của ADS131M03, làm nổi bật bơm điện tích âm và các bộ lọc giảm mẫu số (digital decimation filters) [82].	58

Hình 3.10	Kiến trúc phần cứng cho bộ đo lực 3 trục trong quá trình tiện .	62
Hình 3.11	Sơ đồ khối minh họa kiến trúc firmware phân tầng bốn lớp của hệ thống nhúng đo lực, chi tiết luồng dữ liệu từ phần cứng vật lý đến các tác vụ cấp ứng dụng.	64
Hình 3.12	Sơ đồ máy trạng thái của trình điều khiển ADS131M0X	65
Hình 3.13	Cấu hình giao diện SPI2 trên phần mềm STM32CubeMX cho ADS131M0x	66
Hình 3.14	Sơ đồ máy trạng thái của trình điều khiển OLED SSD1306 . .	68
Hình 3.15	Cấu hình giao diện I2C trên phần mềm STM32CubeMX cho OLED SSD1306	69
Hình 3.16	Tổng quan về cấu hình NVIC trên phần mềm STM32CubeMX.	70
Hình 3.17	Cấu hình đầy đủ FreeRTOS trên phần mềm STM32CubeMX .	72
Hình 3.18	Cấu hình Tác vụ và Hàng đợi trên phần mềm STM32CubeMX	74
Hình 3.19	Cấu hình DMA trên phần mềm STM32CubeMX	75
Hình 3.20	Sơ đồ tuần tự của quá trình đọc dữ liệu lực bằng phương pháp Polling	77
Hình 3.21	Sơ đồ tuần tự của quá trình đọc dữ liệu lực bằng phương pháp Polling và ngắt	78
Hình 3.22	Sơ đồ tuần tự của quá trình đọc dữ liệu lực bằng phương pháp RTOS	79
Hình 3.23	Sơ đồ tuần tự của quá trình đọc dữ liệu lực bằng phương pháp RTOS và DMA	81
Hình 4.1	Cân treo điện tử KERN tải trọng 300kg	82
Hình 4.2	Sơ đồ hệ thống thực nghiệm	84
Hình 4.3	Hantek 6022BL PC-Based Oscilloscope	84
Hình 4.4	Thiết lập thực nghiệm đo tỉ lệ tải CPU	85
Hình 4.5	Thiết lập thực nghiệm đo lực và chuyển đổi lực thành tín hiệu điện.	85
Hình 4.6	Sơ đồ thể hiện quá trình đo tải CPU (%CPU).	86
Hình 4.8	Phôi với đường kính 155mm được chia ra làm 5 đoạn dài khoảng 40mm mỗi đoạn	88
Hình 4.9	Dạng sóng dao động về tính ổn định thời gian của tác vụ RTOS và ngắt.	89
Hình 4.10	Kết quả đo độ rộng xung của cấu hình DMA + RTOS. Các đỉnh thực thi hẹp xác nhận tải CPU đã được tối ưu hóa ở mức xấp xỉ 10%, chứng minh rằng việc tăng tốc phần cứng bằng DMA đã xử lý hiệu quả thông lượng dữ liệu 32 <i>kSPS</i>	90

Hình 4.11	Tín hiệu cắt theo miền thời gian trong lần thử nghiệm 1.	92
Hình 4.12	Tín hiệu cắt theo miền thời gian trong lần thử nghiệm 2.	93
Hình 4.13	Tín hiệu cắt theo miền thời gian trong lần thử nghiệm 3.	94

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1	Tính chất cơ học của Stainless Steel 304	51
Bảng 3.2	So sánh các chế độ chuyển đổi của ADS131M03	61

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHÚNG ĐO LỰC BA THÀNH PHẦN KHI GIA CÔNG TIỆN

1.1 Mở đầu

Ngành công nghiệp chế tạo hiện đang trải qua một sự chuyển đổi mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi các nguyên lý của Cách mạng Công nghiệp 4.0. Khi nhu cầu về các chi tiết có độ chính xác cao ngày càng gia tăng trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ và ô tô, độ tin cậy và tính hiệu quả của các quá trình gia công đã trở nên quan trọng hàng đầu. Trong số các quá trình này, tiện vẫn là một trong những nguyên công loại bỏ vật liệu (cắt gọt kim loại) cơ bản và được ứng dụng rộng rãi nhất.

Để đạt được độ bóng bề mặt và độ chính xác kích thước tối ưu, việc giám sát quá trình cắt gọt theo thời gian thực là điều thiết yếu. Sự tương tác giữa dụng cụ cắt và phôi tạo ra các thành phần lực cắt có mối tương quan trực tiếp với độ mòn của dao, hiện tượng rung động (rung động tự kích/chatter) và tính toàn vẹn của bề mặt gia công. Do đó, việc đo lường chính xác các lực này là một chỉ báo quan trọng để đánh giá trạng thái (sức khỏe) của quá trình gia công.

Mặc dù trên thị trường hiện đã có các loại lực kế áp điện (piezoelectric dynamometers) thương mại, nhưng chúng thường có chi phí cực kỳ đắt đỏ, kích thước công kênh và khó tích hợp vào các máy gia công cỡ nhỏ hoặc máy đời cũ. Điều này đặt ra một nhu cầu rõ ràng và cấp thiết về việc phát triển các giải pháp giám sát tích hợp, linh hoạt và tối ưu về mặt chi phí.

Trong phạm vi của luận văn này, đối tượng nghiên cứu được giới hạn ở bài toán đo ba thành phần lực cắt trong nguyên công tiện bằng một hệ thống nhúng tích hợp gồm phần tử đàn hồi dạng vòng bát giác, cầu Wheatstone, khối khuếch đại - lọc tương tự, bộ ADC độ phân giải cao và vi điều khiển STM32. Luận văn tập trung vào ba lớp vấn đề chính: cơ sở lý thuyết phục vụ thiết kế lực kế, phương pháp thiết kế và tích hợp hệ thống đo lực ba trục, cùng thực nghiệm hiệu chuẩn và đánh giá khả năng thu thập dữ liệu thời gian thực. Các nội dung như bù nhiệt thích nghi bằng trí tuệ nhân tạo, nhận dạng mòn dao trực tuyến hay tối ưu hóa chế độ cắt tự động chỉ được xem như hướng phát triển tiếp theo, không phải trọng tâm triển khai ở nghiên cứu này.

Tính cấp thiết của đề tài đến từ khoảng cách còn khá lớn giữa một bên là các hệ đo lực thương mại có độ chính xác cao nhưng giá thành lớn, và bên còn lại là nhu cầu giám sát lực cắt trực tiếp tại các phòng thí nghiệm, xưởng cơ khí nhỏ và các hệ máy tiện đời cũ. Nếu không có một nền tảng đo lực nhúng đủ gọn, chi phí hợp lý và có thể mở rộng, việc đưa các kỹ thuật giám sát quá trình cắt vào thực tế sẽ tiếp tục

bị giới hạn. Vì vậy, việc phát triển một hệ thống đo lực ba chiều có kiến trúc mở, dễ tích hợp và vẫn đảm bảo độ nhạy phù hợp là cần thiết cả về ý nghĩa học thuật lẫn khả năng ứng dụng công nghiệp.

1.2 Đặt vấn đề

Bất chấp sự sẵn có của các hệ thống đo lực thương mại, vẫn tồn tại một khoảng trống lớn về các hệ thống nhúng mã nguồn mở, có khả năng tùy chỉnh và tiết kiệm chi phí được thiết kế dành riêng cho lực kế đo lực tiện. Các giải pháp công nghiệp tiêu chuẩn thường hoạt động như những hộp đen”, hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu tín hiệu thô và đòi hỏi phần cứng thu thập dữ liệu (DAQ) độc quyền đắt đỏ. Hơn nữa, việc triển khai một lực kế ba chiều đặt ra những thách thức cụ thể trong việc chuẩn hóa tín hiệu (signal conditioning). Các tín hiệu do cảm biến biến dạng (strain gauges) tạo ra thường nằm trong dải millivolt và rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ (EMI) trong môi trường công nghiệp. Việc thiết kế một hệ thống nhúng có thể khuếch đại, lọc và số hóa các tín hiệu này với độ trung thực cao trong khi vẫn duy trì được kích thước nhỏ gọn là một thách thức kỹ thuật đáng kể. Bất chấp khối lượng tài liệu khổng lồ về đo lường lực cắt, vẫn tồn tại một khoảng trống công nghệ cụ thể giữa các thiết bị đo lường thương mại cao cấp và các hệ thống thiết lập thô sơ trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu này giải quyết bốn vấn đề trọng tâm hiện đang cản trở sự phát triển của các công cụ tiện thông minh và dễ tiếp cận. Các lực kế thương mại thường là những hệ sinh thái khép kín. Các thuật toán xử lý tín hiệu, hệ số khuếch đại, hằng số lọc và bộ bù trôi dạt (drift compensation) đều là tài sản độc quyền. Đối với các nhà nghiên cứu và nhà thiết kế hệ thống muốn phát triển các thuật toán giám sát tùy chỉnh (ví dụ: dự đoán mòn dao dựa trên Trí tuệ Nhân tạo - AI), quyền truy cập vào tín hiệu tương tự thô thường bị hạn chế hoặc yêu cầu các module bổ sung đắt tiền. Đang thiếu vắng các hệ thống có kiến trúc mở, nơi người dùng có toàn quyền kiểm soát chuỗi tín hiệu từ cảm biến đến đầu ra kỹ thuật số.

Bất chấp những tiến bộ trong các giải pháp đo lực chi phí thấp, việc tổng quan các nghiên cứu hiện tại về lực kế cho thấy sự phụ thuộc dai dẳng vào các card Thu thập Dữ liệu (DAQ) đa dụng, lắp ngoài như các module PCIe hoặc USB của National Instruments, kết hợp với phần mềm trên máy tính như LabVIEW. **Vấn đề đặt ra:** Cách tiếp cận bị trói buộc” (tethered) này về cơ bản là không thực tế đối với các môi trường sản xuất năng động trong thế giới thực. Nó vốn dĩ đòi hỏi một máy tính chuyên dụng đặt cạnh mỗi cỗ máy, gây ra sự phức tạp và dễ hư hỏng trong hệ thống cấp nối, đồng thời chiếm một không gian vật lý đáng kể trên xưởng sản xuất. Hệ quả là, có sự khan hiếm đáng kể các nghiên cứu tập trung vào *lực kế nhúng* (embedded dynamometers) thực thụ. Để giải quyết những hạn chế của các hệ thống thiết lập

truyền thống, có một nhu cầu cấp thiết về các hệ thống trong đó vi điều khiển, bộ chuyển đổi tương tự-số (ADC) và các đơn vị chuẩn hóa tín hiệu được tích hợp trực tiếp vào đơn vị cảm biến của công cụ cắt, từ đó tạo ra một thiết bị đo lường nhỏ gọn, độc lập và sẵn sàng cho IoT.

Việc thiết kế một hệ thống nhúng chuyên dụng cho lực kế ba chiều đặt ra những thách thức nghiêm trọng về tính toàn vẹn của tín hiệu, điều thường bị bỏ qua trong các nghiên cứu thuần túy về cơ khí. Trước tiên, vấn đề về biên độ tín hiệu là rất quan trọng; các cảm biến biến dạng thường xuất ra các tín hiệu cực kỳ mờ nhạt, thường dao động từ vài microvolt đến mức millivolt thấp cho mỗi Newton lực tác dụng. Điểm yếu này càng trở nên tồi tệ hơn do mức nhiễu nền (noise floor) cao vốn có trong các môi trường gia công công nghiệp. Cụ thể, các Biến tần (VFD) thường được sử dụng để điều khiển trục chính tạo ra Nhiễu điện từ (EMI) đáng kể. Do đó, một thách thức kỹ thuật chính nằm ở việc phát triển một Bảng mạch in (PCB) nhỏ gọn có khả năng cung cấp độ khuếch đại cao, thường từ 500 lần đến 1000 lần, trong khi vẫn thực hiện lọc nhiễu hiệu quả. Việc chuẩn hóa tín hiệu khắt khe này phải được thực hiện mà không phụ thuộc vào lớp vỏ chống nhiễu công kênh hay các bộ khuếch đại đo lường (instrumentation amplifiers) đắt đỏ vốn là tiêu chuẩn trong các hệ thống DAQ thương mại.

Để một hệ thống giám sát hoạt động hiệu quả, nó phải làm được nhiều việc hơn là chỉ ghi lại dữ liệu; nó phải xử lý dữ liệu đó theo thời gian thực. Các hệ thống dựa trên máy tính (PC-based) có độ trễ cao do hao phí tài nguyên của hệ điều hành. Ngược lại, các vi điều khiển nhúng tiêu chuẩn lại có sức mạnh xử lý hạn chế. Thách thức đặt ra là phải triển khai các thuật toán phần mềm (firmware) hiệu quả, có khả năng lấy mẫu ba kênh đồng thời ở tốc độ đủ lớn (tiêu chuẩn Nyquist) trong khi thực hiện xử lý tín hiệu số (DSP) để tách biệt lực cắt tĩnh khỏi các thành phần rung động động lực học, tất cả đều phải nằm trong các giới hạn của một bộ vi xử lý nhúng tiêu thụ ít điện năng.

1.3 Các nghiên cứu liên quan

1.3.1 Hệ Thống Nhúng

a, Hệ thống phần mềm Bare-Metal

Các hệ thống Bare Metal (hệ thống chạy trực tiếp trên phần cứng) thực thi mã lệnh trực tiếp trên phần cứng mà không cần sự can thiệp hoặc hỗ trợ của Operating System (hệ điều hành). Đặc trưng của các hệ thống này là khả năng truy cập trực tiếp vào tài nguyên phần cứng, cho phép lập trình viên kiểm soát chặt chẽ thời gian và quá trình thực thi của hệ thống. Trong lịch sử, nhiều Embedded Systems (hệ thống nhúng) đã sử dụng kiến trúc Super Loop (vòng lặp siêu cấp) hoặc Event Driven (điều khiển hướng sự kiện) vì chúng được thiết kế cho các ứng dụng đơn

lẽ có mục đích cụ thể [1]. Các nghiên cứu liên quan đến hệ thống Bare Metal tập trung vào Performance Trade offs (sự đánh đổi hiệu suất), thách thức trong thiết kế kiến trúc, và các phương pháp nâng cao độ tin cậy cùng bảo mật hiện đại.

b, Hiệu năng, Tính tất định và Khả năng thời gian thực

Ưu điểm của lập trình Bare Metal là loại bỏ Operating System Overhead (chi phí tài nguyên hệ điều hành), bao gồm Context Switching (chuyển đổi ngữ cảnh luồng hoạt động) của nhân, sự tiêu thụ bộ nhớ và độ trễ từ các lệnh gọi Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng). Trong cấu hình Bare Metal, các ứng dụng chạy trong một vòng lặp vô hạn liên tục, được gọi là Run to Completion (thực thi đến khi hoàn tất), giúp tránh các hành vi Non Deterministic (không xác định) gây ra bởi ngắt định thời, Page Faults (lỗi trang bộ nhớ) hoặc chuyển đổi ngữ cảnh của hệ điều hành [2]. Sự vắng mặt của các yếu tố can thiệp này làm cho kiến trúc Bare Metal phù hợp với Data Planes (mặt phẳng dữ liệu) tốc độ cao, điển hình như xử lý gói tin trong mạng hoặc các hệ thống có yêu cầu Real Time (thời gian thực) khắt khe [2].

Khi so sánh việc thực thi Bare Metal với các công nghệ Virtualization (ảo hóa) và Containerization (đóng gói vùng chứa) hiện đại, cấu hình Bare Metal thể hiện ưu thế hiệu suất từ 0 đến 5% trong các tác vụ vi xử lý, bộ nhớ và mạng, cùng với ưu thế từ 5 đến 35% trong hiệu suất Disk I/O (nhập xuất ổ đĩa lưu trữ) [3] [4]. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng đối với các ứng dụng Multicore (đa lõi) phức tạp, phương pháp Bare Metal không mang lại ưu thế hiệu suất so với một Real Time Operating System (hệ điều hành thời gian thực) được cấu hình chuẩn xác. Do các hệ thống Bare Metal thiếu Preemptive Scheduling (cơ chế lập lịch chiếm quyền), hệ thống gặp phải tình trạng Interrupt Response Jitter (hiện tượng trôi dạt pha thời gian phản hồi ngắt) cao hơn so với RTOS khi quản lý các khối lượng công việc phức tạp [3] [5].

c, Độ phức tạp phát triển và Kiến trúc hệ thống

Việc phát triển cho các hệ thống Bare Metal yêu cầu kiến thức chuyên sâu về phần cứng mục tiêu. Lập trình viên phải xử lý thủ công các hoạt động cấp thấp như Vector Remapping (tái ánh xạ bảng vector) của vi xử lý ARM, Stack Sectioning (phân vùng bộ nhớ ngăn xếp), khởi tạo C/C++ cấp thấp và quản lý Interrupt Service Routine (trình phục vụ ngắt) phần cứng [6] [7]. Khi độ phức tạp của hệ thống tăng lên, việc quản lý các tác vụ trong kiến trúc Super Loop trở nên khó khăn và phát sinh lỗi, dẫn đến tình trạng Task Starvation (bỏ đói tác vụ) hoặc Missed Deadlines (vi phạm thời hạn hoàn thành) nếu một tác vụ đơn lẻ tiêu thụ quá nhiều thời gian thực thi [8], [9].

Các ứng dụng Bare Metal mang tính đặc thù phần cứng cao, làm cho mã nguồn khó thực hiện Porting (chuyển đổi nền tảng) sang các bộ xử lý hoặc kiến trúc mới hơn [10]. Để giải quyết các hạn chế về khả năng tái sử dụng mã, các nghiên cứu gần đây đề xuất các thiết kế tác vụ linh hoạt và Abstraction Layers (các lớp trừu tượng) cho phép các tác vụ phần mềm độc lập với môi trường Run Time (thời gian chạy), hỗ trợ việc chuyển đổi và chia sẻ mã giữa môi trường Bare Metal và RTOS [11].

Việc phân tích và vá lỗi Firmware (phần mềm hệ thống nhúng) Bare Metal mã nguồn đóng gặp khó khăn do các công cụ Binary Instrumentation (phân tích mã nhị phân) tiêu chuẩn phụ thuộc vào các tính năng của hệ điều hành [12]. Các Framework (khung làm việc) như PIFER khắc phục giới hạn này bằng cách khai thác các cơ chế Hardware Exception Handling (xử lý ngoại lệ phần cứng) để cho phép Binary Rewriting (viết lại mã nhị phân) và Fuzzing (kiểm thử mờ) trực tiếp trên các thiết bị Bare Metal [12].

Khi đánh giá độ tin cậy đối với Single Event Effects (hiệu ứng sự kiện đơn lẻ) do bức xạ gây ra trong các ứng dụng hàng không vũ trụ, hệ thống Bare Metal thể hiện các Failure Modes (chế độ lỗi) khác biệt so với hệ thống dựa trên nền tảng RTOS [13]. Các ứng dụng Bare Metal dễ bị ảnh hưởng bởi Silent Data Corruption (lỗi hỏng dữ liệu tĩnh) do các kết quả sai lệch không được kiểm tra, trong khi hệ thống RTOS gặp tỷ lệ Execution Flow Errors (lỗi luồng thực thi) cao hơn như sự cố treo hệ thống hoặc lỗi khởi động do sự phức tạp của lớp hệ điều hành [13].

Tóm lại, quyết định sử dụng kiến trúc Bare Metal phụ thuộc vào các ràng buộc tài nguyên, yêu cầu thời gian và độ phức tạp tổng thể của hệ thống. Giải pháp Bare Metal là lựa chọn cho các vi điều khiển 8 bit hoặc 16 bit có tài nguyên hạn chế, hoặc cho các tác vụ chuyên dụng yêu cầu độ trễ thấp và mức tiêu thụ điện năng tĩnh chính không có chi phí hệ điều hành. Đối với các ứng dụng lớn yêu cầu Scalability (khả năng mở rộng), đa nhiệm phức tạp và tính bảo mật, việc chuyển đổi từ Bare Metal sang RTOS được khuyến nghị để giảm thiểu độ phức tạp phát triển dài hạn và chi phí bảo trì.

d, Hệ điều hành thời gian thực

Mặc dù các tài liệu trước đây nhấn mạnh những lợi ích về độ trễ thấp và Low Overhead (chi phí tài nguyên hệ thống thấp) của kiến trúc Bare Metal [14], Real Time Operating Systems (hệ điều hành thời gian thực) là thành phần thiết yếu để quản lý các ứng dụng phức tạp, nhạy cảm với thời gian bằng cách cung cấp tính Determinism (tính xác định) và khả năng dự đoán nghiêm ngặt [15]. RTOS được thiết kế để phản hồi các sự kiện trong các ranh giới thời gian có thể dự đoán được về mặt toán học [16]. Khác với các thiết lập Bare Metal xử lý phần cứng thủ công

và dựa trên các Super Loops (vòng lặp siêu cấp) cứng nhắc, RTOS cung cấp một môi trường có cấu trúc với các Application Programming Interfaces (giao diện lập trình ứng dụng) tích hợp sẵn cho Task Scheduling (lập lịch tác vụ), Inter Task Communication (truyền thông giữa các tác vụ) và quản lý tài nguyên [17], giúp giảm đáng kể độ phức tạp trong phát triển và tăng cường tính Modularity (tính mô đun hóa) [15] [18].

e, Lập lịch tác vụ và Đồng bộ hóa tài nguyên

Một tính năng cốt lõi định hình RTOS là Scheduler (bộ lập lịch) tích hợp, có nhiệm vụ quyết định thứ tự thực thi của nhiều tác vụ đồng thời. Phần lớn các RTOS sử dụng Preemptive Scheduling (lập lịch chiếm quyền), đảm bảo rằng các tác vụ có Priority (mức ưu tiên) cao có thể ngay lập tức ngắt ngang các tác vụ có mức ưu tiên thấp hơn nhằm đáp ứng các Hard Real Time Deadlines (thời hạn thời gian thực khắt khe) [19]. Các nghiên cứu xác định một số thuật toán lập lịch nền tảng được sử dụng trong các hệ thống thời gian thực, nổi bật là Rate Monotonic Scheduling (lập lịch đơn điệu theo tỷ lệ), Earliest Deadline First (ưu tiên thời hạn sớm nhất) và Deadline Monotonic Scheduling (lập lịch đơn điệu theo thời hạn).

Bởi vì RTOS cho phép nhiều tác vụ chia sẻ tài nguyên phần cứng và bộ nhớ, hệ thống này đưa ra các thách thức như Priority Inversion (hiện tượng đảo ngược mức ưu tiên), một kịch bản trong đó một tác vụ ưu tiên cao bị chặn vô thời hạn do phải chờ một tài nguyên đang bị nắm giữ bởi một tác vụ ưu tiên thấp đã bị chiếm quyền [1]. Để duy trì tính dự đoán, các RTOS kết hợp các nguyên thủy đồng bộ hóa như Semaphores (cờ hiệu đồng bộ), Mutexes (cơ chế khóa loại trừ lẫn nhau) và Event Groups (nhóm sự kiện), đi kèm với các giao thức giảm thiểu rủi ro như Priority Inheritance (kế thừa mức ưu tiên) và Priority Ceiling (trần mức ưu tiên) để ngăn chặn hiện tượng đảo ngược mức ưu tiên không giới hạn [1][19].

f, Hiệu năng, Hao tổn tài nguyên và So sánh các Hệ điều hành

Mặc dù RTOS tăng tốc quá trình phát triển và có khả năng mở rộng tốt, kiến trúc này không tránh khỏi việc phát sinh Overhead (chi phí tài nguyên vận hành) mà các hệ thống Bare Metal có thể tránh được [5]. Chi phí tài nguyên của RTOS biểu hiện ở mức tiêu thụ bộ nhớ, thời gian Context Switching (chuyển đổi ngữ cảnh tác vụ), độ trễ khi gọi lệnh API và quá trình phục vụ ngắt định thời[20]. Trong các kiến trúc được chuẩn hóa như AUTOSAR, các chi phí này được định lượng tỉ mỉ thành các độ trễ quản lý hệ điều hành, độ trễ truyền thông thông qua các API Runtime Environment (môi trường thời gian chạy) và độ trễ thực thi có thể chạy được [21], những yếu tố này khi kết hợp lại có thể đẩy mức sử dụng CPU vượt qua các giới hạn có thể lập lịch nếu không được cấu hình chuẩn xác [22] [16].

Các nghiên cứu gần đây cung cấp các đánh giá Benchmark (đo lường hiệu năng chuẩn) so sánh giữa các RTOS mã nguồn mở hàng đầu như FreeRTOS và Zephyr RTOS [23]. FreeRTOS ưu tiên một thiết kế Kernel (nhân hệ điều hành) tối giản và hiệu quả cao, mang lại lợi thế rõ rệt về tốc độ chuyển đổi ngữ cảnh thô và Interrupt Latency (độ trễ ngắt) thấp hơn [24]. Trái lại, Zephyr sở hữu một kiến trúc mang phong cách Embedded Linux (Linux nhúng) có tính mô đun và giàu tính năng hơn, tích hợp sẵn các Networking Stacks (ngăn xếp giao thức mạng) và các mô hình Driver (trình điều khiển) thống nhất [25]. Mặc dù Zephyr phát sinh chi phí cơ sở cao hơn một chút cho việc chuyển đổi tác vụ, hệ điều hành này thường vượt trội hơn FreeRTOS trong các hoạt động Inter Process Communication (truyền thông liên tiến trình) cấp cao hơn, chẳng hạn như thực thi khóa Mutex và nhận Message Queue (hàng đợi thông điệp).

g, Chứng nhận an toàn trọng yếu và Tuân thủ bảo mật

Đối với các ngành công nghiệp như ô tô, hàng không vũ trụ và thiết bị y tế, các RTOS phải tuân thủ các tiêu chuẩn Functional Safety (an toàn chức năng) nghiêm ngặt như IEC 61508 và ISO 26262. Một yêu cầu an toàn quan trọng là Domain Separation (sự phân tách miền), đảm bảo rằng các tác vụ thuộc các mức độ tới hạn khác nhau hoạt động trong các môi trường cô lập mà không làm hỏng bộ nhớ của nhau, tính năng này thường được thực thi bằng một Memory Protection Unit (đơn vị bảo vệ bộ nhớ) phần cứng [26].

Chất lượng mã nguồn và tính bảo mật cũng là những yếu tố tối quan trọng. Một phân tích tĩnh gần đây đối với 16 RTOS mã nguồn mở phổ biến bao gồm FreeRTOS, Zephyr và RT Thread đã đánh giá sự tuân thủ của chúng đối với tiêu chuẩn mã hóa an toàn MISRA C 2012. Nghiên cứu phát hiện ra rằng mặc dù phần lớn các RTOS này tuân thủ thành công các quy tắc bảo mật bắt buộc, chúng thường xuyên vi phạm các quy tắc yêu cầu liên quan đến Type Conversions (chuyển đổi kiểu dữ liệu), cấu trúc vòng lặp và việc sử dụng MACRO (câu lệnh tiền xử lý), điều này cho thấy các lỗ hổng tiềm ẩn vẫn tồn tại trong các Codebases (cơ sở mã nguồn) RTOS hiện đại [15]. Để đảm bảo thêm tính đúng đắn, các nền tảng Runtime Verification (xác minh thời gian chạy) đã được điều chỉnh cho các RTOS không tuân theo chuẩn POSIX như FreeRTOS, thực hiện giám sát động quá trình thực thi hệ thống để phát hiện các bất thường về thời gian và các Missed Deadlines (thời hạn bị bỏ lỡ) trong quá trình hoạt động [27].

h, Các kiến trúc mới nổi và Hệ thống thích ứng

Các tài liệu học thuật cũng khám phá các kiến trúc RTOS lai và RTOS thích ứng được thiết kế để đáp ứng các ràng buộc hiện đại.

Để thu hẹp khoảng cách giữa tính năng đa dạng và khả năng thực thi thời gian thực, các nền tảng cRTOS kết hợp một General Purpose OS (hệ điều hành đa dụng như Linux) và một RTOS truyền thống trên một Partitioning Hypervisor (trình giám sát ảo hóa phân vùng) [28]. Kiến trúc này cho phép một ứng dụng duy nhất sử dụng các tính năng GPOS đa dạng như giao thức mạng và Graphic User Interface (giao diện người dùng đồ họa) thông qua các Remote System Calls (lệnh gọi hệ thống từ xa) trong khi vẫn chạy các luồng nhạy cảm với thời gian nguyên bản trên RTOS với mức độ Jitter (trôi dạt pha thời gian) ở cấp độ micro giây [29] [30].

Đối với Wireless Sensor Networks (mạng cảm biến không dây) bị ràng buộc về năng lượng, các bộ lập lịch Round Robin (lập lịch luân chuyển vòng) động và thích ứng đã được đề xuất. Bằng cách điều chỉnh động Duty Cycle (chu kỳ hoạt động) lập lịch và các phân bổ Time Quantum (lượng tử thời gian) dựa trên độ khẩn cấp của tác vụ, các hệ thống này giảm thiểu đáng kể tổng năng lượng tiêu thụ và kéo dài tuổi thọ pin trong khi vẫn bảo toàn độ trễ thấp cho các tác vụ thời gian thực có mức ưu tiên cao [31], [32] [33].

Các RTOS chuyên biệt đang được tích cực phát triển cho các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như Human Robot Interaction (tương tác giữa người và rô bốt) [34]. Các hệ thống này cung cấp cơ chế Adaptive Scheduling (lập lịch thích ứng) dựa trên mức ưu tiên được tối ưu hóa đặc biệt cho vi điều khiển, loại bỏ các yêu cầu tính toán nặng nề của các nền tảng đầy đủ như Robot Operating System (hệ điều hành rô bốt) nhằm đảm bảo các phản ứng cảm biến kịp thời [35] [36].

1.3.2 Dymanometers

Việc đo lường lực cắt trong gia công cơ khí, đặc biệt là trong quá trình tiện, đóng vai trò then chốt trong việc tối ưu hóa các thông số cắt, giám sát tình trạng dụng cụ cắt và đảm bảo chất lượng bề mặt của chi tiết gia công [37] [38] [39] [40].

Nhiều phương pháp và thiết bị đo lực cắt đã được phát triển trong các nghiên cứu trước đây, đa dạng từ các thiết bị thương mại đắt đỏ cho đến các hệ thống nhúng chi phí thấp.

Trong môi trường nghiên cứu và phòng thí nghiệm, lực kế bàn áp điện (piezoelectric table dynamometers) thường được coi là tiêu chuẩn vàng nhờ độ chính xác cao và dải đo rộng [37] [41]. Đáng chú ý, các loại lực kế của hãng Kistler (chẳng hạn như các model 9257B, 9129AA và 9119AA2) được sử dụng rộng rãi để đo ba thành phần lực cắt trực giao (F_x, F_y, F_z) [42] [43] [44] [45]. Nguyên lý hoạt động của chúng dựa trên hiệu ứng áp điện của tinh thể thạch anh nhằm chuyển đổi lực tác dụng thành tín hiệu điện tích, sau đó tín hiệu này được khuếch đại và xử lý [42] [46]. Bất chấp độ chính xác cao, việc sử dụng các thiết bị này trong môi trường sản

xuất công nghiệp thực tế gặp phải một số hạn chế. Chúng thường cồng kềnh, đắt tiền và quan trọng hơn là làm thay đổi độ cứng vững của hệ thống gia công do phải lắp đặt giữa đài dao và bàn máy hoặc dụng cụ cắt [37] [38] [46]. Hơn nữa, việc thiết lập phức tạp cản trở khả năng ứng dụng rộng rãi của chúng trong các hệ thống giám sát thời gian thực chi phí thấp [47].



Hình 1.1: Thiết lập thí nghiệm phay với lực kế tĩnh Kistler Type 9129AA. [42]

Để khắc phục chi phí đắt đỏ của các lực kế áp điện, nhiều nhà nghiên cứu đã phát triển các giải pháp thay thế dựa trên cảm biến biến dạng (strain gauge), chủ yếu sử dụng các phần tử đàn hồi như vòng bát giác (octagonal rings) hoặc dầm chữ thập (cross beams) [48], [49]. Trong số đó, các cấu trúc vòng bát giác đã chứng minh hiệu quả cao; ví dụ, Yaldız và cộng sự đã phát triển một lực kế tiện có khả năng đo lường đáng tin cậy ba thành phần lực cắt trong các thử nghiệm gia công [38], [50]. Phát triển dựa trên khái niệm này, Susanto và cộng sự [51] gần đây đã giới thiệu một thiết kế đầu dò "bát giác nguyên khối" (full octagonal) giúp giải quyết các vấn đề về nén trước (pre-compression) của cảm biến trước đây, đạt được độ nhạy cao 78,1 mV/N đối với lực pháp tuyến với chi phí thấp hơn 70% so với các thiết bị thương mại. Mặt khác, cấu trúc dầm chữ thập mang đến một giải pháp mạnh mẽ khác, như được chứng minh bởi Rizal và cộng sự [48], [52], những người đã phát triển một lực kế ba trục sử dụng đầu dò lực dầm chữ thập cải tiến. Thiết kế cụ thể

này cho phép đo lực cắt lên tới 2,9 kN trong khi vẫn duy trì độ nhảy cao và giới hạn sai số do độ nhảy chéo (cross-sensitivity error) ở mức dưới 0,87

Các xu hướng hiện đại trong đo lường lực gia công đang ngày càng dịch chuyển hướng tới việc phát triển các 'đài dao thông minh' (smart tool holders), nơi các cảm biến được tích hợp trực tiếp vào thân dao. Cách tiếp cận này giảm thiểu hiệu quả sự can thiệp vào không gian gia công trong khi vẫn giữ nguyên độ cứng vững vốn có của dụng cụ cắt [47]. Một phương pháp nổi bật để đạt được sự tích hợp này liên quan đến các công nghệ màng mỏng (thin film) và vi cơ điện tử (MEMS); ví dụ, Zhang và cộng sự cùng Zhao và cộng sự đã thiết kế các lực kế tiện bằng cách nhúng các cảm biến màng mỏng và cảm biến biến dạng bán dẫn trực tiếp lên thân dao hoặc bên trong các cấu trúc đàn hồi được tích hợp [47], [53], [54]. Những triển khai này tận dụng hệ số độ nhảy (gauge factor) cao của các vật liệu bán dẫn để phát hiện chính xác các biến dạng cực nhỏ [54]. Tương tự, Chen và cộng sự đã phát triển khái niệm này bằng cách nhúng màng áp điện (PVDF) vào thân dao, tạo ra một dụng cụ tiện thông minh có khả năng đo lực cắt và lực chạy dao theo thời gian thực với độ phân giải 0,1 N [38]. Hơn nữa, để giải quyết sự phức tạp của hệ thống dây dẫn trong các môi trường gia công phức tạp hoặc có chuyển động quay, các thiết kế gần đây đã tích hợp thành công hệ thống truyền dẫn không dây. Wang và cộng sự đã khảo sát các cảm biến Sóng âm bề mặt (SAW - Surface Acoustic Wave) thụ động để đo lực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền tín hiệu không dây và hoạt động ổn định trong các điều kiện khắc nghiệt [55]. Bổ sung cho phương pháp không dây (untethered) này, Tseng và cộng sự đã phát triển một đài dao thông minh hỗ trợ Bluetooth, tích hợp liền mạch các cảm biến áp trở (piezoresistive) màng mỏng để thu thập dữ liệu một cách hiệu quả [47].

Mặc dù có những lợi thế từ đài dao thông minh, một thách thức lớn đối với các hệ thống nhúng chi phí thấp vẫn là tính nhạy cảm của chúng với độ trôi dạt do nhiệt (thermal drift) và nhiễu. Nhiệt lượng sinh ra trong quá trình cắt gọt có thể làm sai lệch đáng kể kết quả đo của cảm biến biến dạng [54]. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu ngày càng chuyển hướng sang các kỹ thuật bù nhiệt độ thông minh. Ví dụ, Song và cộng sự [54] đã đề xuất sử dụng Mạng nơ-ron lan truyền ngược (BP - Back Propagation) để bù đắp các sai số do trôi dạt nhiệt trong một đài dao thông minh sử dụng cảm biến bán dẫn, giảm thành công sai số tương đối trung bình xuống dưới 1,48%. Tương tự, Tseng và cộng sự [47] đã triển khai một mô hình Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) để hiệu chuẩn độ lệch do quá trình khởi động/nóng lên của cảm biến (warm-up shift), thay thế hiệu quả nhu cầu sử dụng các mạch phân cứng phức tạp. Bên cạnh việc đo lực trực tiếp và bù sai số, các phương pháp phân tích tín hiệu thống kê tiên tiến cũng đang được tích hợp. Các kỹ thuật như phương

pháp I-kazTM (Thuật toán tích hợp dựa trên độ nhọn cho bộ lọc Z) đã được sử dụng để khảo sát mối tương quan giữa lực cắt và độ nhám bề mặt, qua đó hỗ trợ việc giám sát toàn diện tình trạng gia công [56].

Nhìn chung, quá trình tổng quan tài liệu cho thấy một sự chuyển dịch mô hình rõ rệt từ các lực kế thương mại đắt đỏ sang các hệ thống đo lường nhúng nhỏ gọn và tối ưu về mặt chi phí. Tuy nhiên, để đạt được độ chính xác tương đương với các thiết bị tiêu chuẩn trong điều kiện gia công thực tế, các hệ thống thay thế này vốn dĩ đòi hỏi các giải pháp phần cứng tích hợp mạnh mẽ kết hợp cùng các kỹ thuật xử lý tín hiệu thông minh, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo và học máy [46], [47], [54]. Dựa trên những nền tảng đã được thiết lập này, luận văn này hướng tới việc phát triển một hệ thống nhúng tối ưu dành cho đo lường lực ba chiều trong quá trình tiện.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

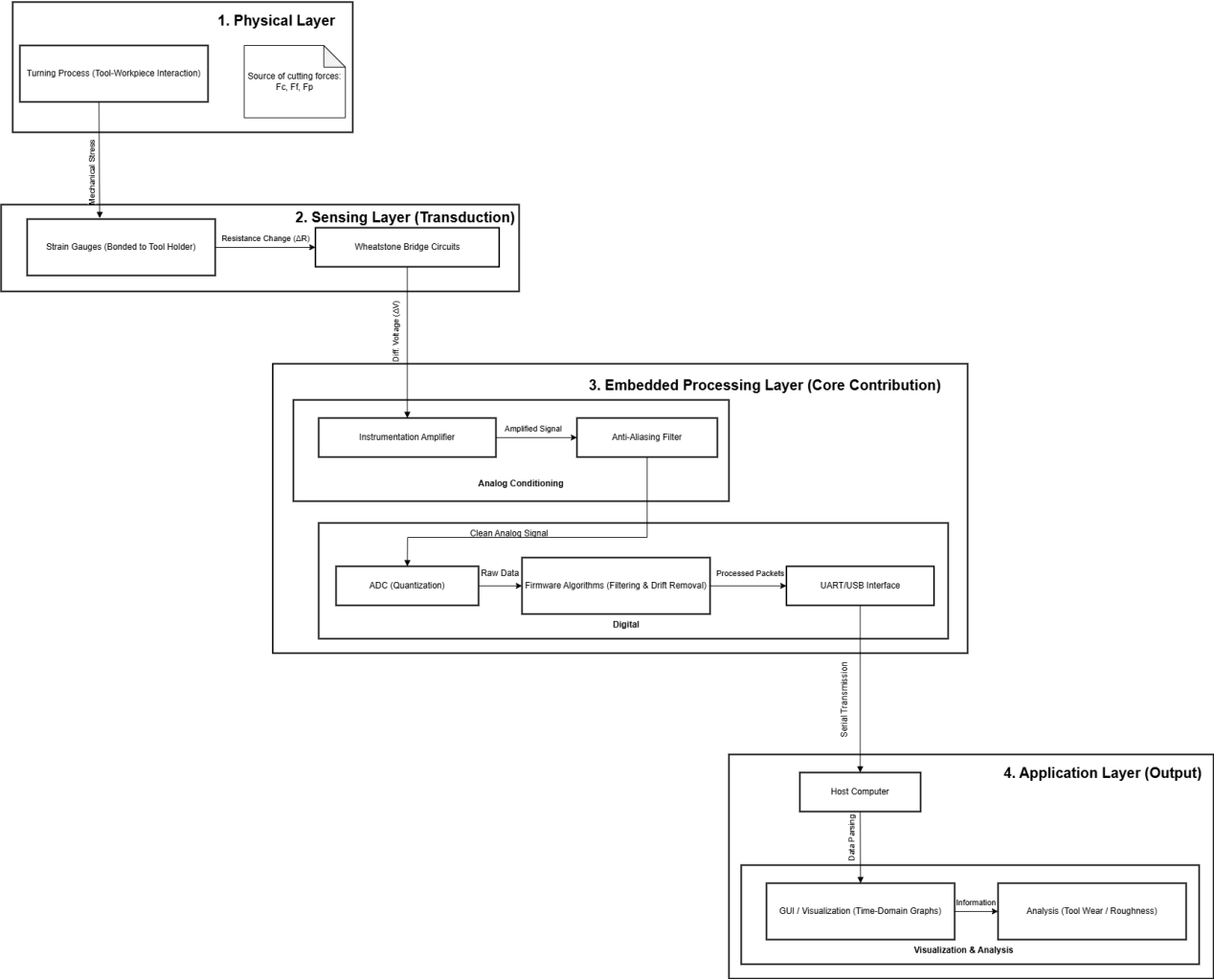
Mục tiêu chính yếu của nghiên cứu này là thiết kế, phát triển và kiểm định một hệ thống nhúng chi phí thấp, hiệu năng cao, được thiết kế đặc biệt để đo lường ba thành phần lực cắt trong các quá trình tiện. Bằng cách thay thế các hệ thống thu thập dữ liệu thương mại đắt đỏ bằng một giải pháp dựa trên vi điều khiển nhỏ gọn, công trình này hướng tới việc tạo ra một thiết bị tích hợp hoàn toàn, có khả năng chuẩn hóa, số hóa và xử lý hiệu quả các tín hiệu từ lực kế biến dạng (strain gauge dynamometer) ba chiều. Trong phạm vi của luận văn, hệ thống được phát triển nhằm cung cấp dữ liệu lực tin cậy theo thời gian thực, làm cơ sở cho các bài toán giám sát quá trình gia công ở giai đoạn tiếp theo. Để đạt được mục tiêu bao quát này, một số mục tiêu cụ thể đã được thiết lập một cách tỉ mỉ. Đầu tiên, nghiên cứu nhằm mục đích phân tích và triển khai cấu hình mạch cầu Wheatstone được thiết kế để phân tách hiệu quả các thành phần lực tiếp tuyến (F_c), lực chạy dao (F_f) và lực hướng kính (F_r), đồng thời hạn chế ảnh hưởng chéo giữa các kênh thông qua thiết kế cảm biến và bước hiệu chuẩn ma trận. Dựa trên thiết lập cảm biến này, mục tiêu tiếp theo là thiết kế một Bảng mạch in (PCB) tùy chỉnh nhằm mục đích chuẩn hóa tín hiệu một cách ổn định. Phần cứng này phải tích hợp các bộ khuếch đại đo lường (instrumentation amplifiers) có độ chính xác cao và các bộ lọc chống hiện tượng chồng phổ (anti-aliasing filters) có khả năng khuếch đại các tín hiệu ở dải millivolt trong khi vẫn duy trì được Tỷ số Tín hiệu trên Nhiễu (SNR) cao. Để xử lý các tín hiệu đã được chuẩn hóa, giai đoạn thứ ba tập trung vào việc phát triển phần mềm (firmware) cho vi điều khiển STM32. Phần mềm nhúng này có nhiệm vụ thực thi quá trình Chuyển đổi Tương tự-Số (ADC) đa kênh tốc độ cao, kết hợp với các tác vụ thu thập dữ liệu và truyền dữ liệu thời gian thực tới máy tính chủ để trực quan hóa và phân tích. Cuối cùng, hệ thống hoàn thiện sẽ trải qua quá trình hiệu chuẩn và kiểm định; quá trình này bao gồm việc sử dụng các quả cân chuẩn tĩnh (standard

static weights) để xây dựng mô hình hiệu chuẩn, xác định độ nhạy của hệ thống và cung cấp cơ sở cho bước kiểm định hiệu suất động lực học.

1.5 Khung khái niệm

Khung khái niệm của nghiên cứu này được xây dựng dựa trên mô hình Input Process Output (mô hình đầu vào xử lý đầu ra) của một hệ thống cơ điện tử, kết nối miền vật lý của quá trình gia công với miền kỹ thuật số của phân tích dữ liệu. Khung này được cấu trúc qua bốn giai đoạn tuần tự. Quá trình bắt đầu tại lớp **Physical Layer** (lớp vật lý đầu vào), nơi hoạt động tiện đóng vai trò là nguồn dữ liệu. Tại đây, tương tác giữa dụng cụ cắt và phôi tạo ra ứng suất cơ học lên đài gá dao, đóng vai trò là đầu vào vật lý nền tảng đại diện cho trạng thái của quá trình gia công. Tiếp theo, lớp **Sensing Layer** (lớp cảm biến chuyển đổi) sử dụng các phần tử Resistance Strain Gauges (cảm biến biến dạng điện trở) làm bộ chuyển đổi chính. Được dán trực tiếp lên phần tử cấu trúc, các cảm biến này chuyển đổi biến dạng cơ học thành những thay đổi có thể đo lường được về điện trở. Bằng cách định cấu hình chúng bên trong các Wheatstone Bridges (mạch cầu đo điện trở), các biến thiên điện trở này được chuyển đổi thành các tín hiệu điện áp vi sai tỷ lệ (ΔV).

Đóng góp của luận văn nằm ở lớp **Embedded Processing Layer** (lớp xử lý nhúng) tiếp theo, được chia thành hai giai đoạn. Ban đầu, kỹ thuật Analog Signal Conditioning (chuẩn hóa tín hiệu tương tự) được áp dụng cho các tín hiệu thô, sử dụng khâu khuếch đại và lọc để loại bỏ nhiễu tần số cao và ngăn chặn hiện tượng Aliasing (chồng phổ tín hiệu). Khâu Digital Signal Processing (xử lý tín hiệu số) sau đó tiếp quản khi vi điều khiển lượng tử hóa các điện áp tương tự đã chuẩn hóa thành các giá trị kỹ thuật số. Trong giai đoạn này, các thuật toán phần mềm xử lý dữ liệu thô để giảm thiểu hiện tượng trôi nhiệt và nhiễu dư trước khi đóng gói dữ liệu phục vụ truyền tải. Cuối cùng, khung khái niệm kết thúc tại lớp **Application Layer** (lớp ứng dụng đầu ra), nơi dữ liệu đã xử lý được tiếp nhận bởi một máy tính chủ. Đầu ra cuối cùng là trực quan hóa miền thời gian của ba thành phần lực cắt, cung cấp dữ liệu nền cho các nghiên cứu tiếp theo về chẩn đoán trạng thái dụng cụ cắt và chất lượng bề mặt.



Hình 1.2: Khung khái niệm: Lực kế 3 thành phần cho quá trình tiện

1.6 Đóng góp của đề tài

Nghiên cứu này cung cấp các đóng góp cho các lĩnh vực kỹ thuật chế tạo và thiết kế hệ thống nhúng, đặc biệt trong bối cảnh giám sát công nghiệp tối ưu chi phí.

Trên phương diện kỹ thuật, luận văn này thu hẹp khoảng cách giữa thiết kế thiết bị đo lực cơ học và điện tử nhúng hiện đại. Khác với các nghiên cứu trước đây chủ yếu dựa vào các thẻ Data Acquisition (thẻ thu thập dữ liệu) thương mại, nghiên cứu này thiết lập một bản thiết kế toàn diện cho một Embedded Dynamometer (thiết bị đo lực nhúng) tùy chỉnh. Nghiên cứu chứng minh thực nghiệm cách các vi điều khiển hiện đại tối ưu chi phí có thể quản lý các yêu cầu của việc lấy mẫu tốc độ cao đa kênh và xử lý tín hiệu, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận đo lường lực độ chính xác cao trong môi trường gia công.

Ý nghĩa công nghiệp của công trình này được thể hiện đối với nhóm Small and Medium Sized Enterprises (các doanh nghiệp vừa và nhỏ). Trong các môi trường này, chi phí của thiết bị thương mại đóng vai trò rào cản đối với việc áp dụng mô hình Industry 4.0. Nhằm giải quyết vấn đề này, nghiên cứu đề xuất một kiến trúc có khả năng mở rộng, vận hành với chi phí thấp hơn thiết bị thương mại và có thể được tích hợp lên các Legacy Machining Equipment (thiết bị gia công cơ khí thế hệ cũ). Khả năng tiếp cận này tạo điều kiện cho các nhà sản xuất triển khai các bước số hóa đo lường lực và là tiền đề cho các ứng dụng tối ưu hóa quy trình hoặc giám sát dụng cụ cắt trong các nghiên cứu tiếp theo.

Trên phương diện giá trị học thuật, hệ thống mới được phát triển hoạt động như một Open Architecture Platform (nền tảng kiến trúc mở) cho các nghiên cứu trong tương lai. Vì phần cứng và phần mềm nền tảng được thiết kế để tránh các ràng buộc Black Box (hộp đen đóng kín) độc quyền, nền tảng cung cấp cho các nhà nghiên cứu một cơ sở minh bạch và có thể sửa đổi. Cách tiếp cận mở này tạo tiền đề cho việc thử nghiệm các mô hình tính toán nâng cao, chẳng hạn như phát hiện mòn dụng cụ cắt dựa trên trí tuệ nhân tạo hoặc các thuật toán điều khiển thích ứng, trên các phiên bản mở rộng của thiết bị.

1.7 Cấu trúc của luận văn

Luận văn này được cấu trúc thành năm chương, tổ chức tiến trình nghiên cứu từ các nền tảng lý thuyết đến triển khai thực tế và xác thực thực nghiệm.

Chương 1: Tổng quan về hệ thống nhúng đo lực ba thành phần khi gia công tiện thiết lập bối cảnh nền tảng của nghiên cứu, giới thiệu việc đo lường lực cắt trong mô hình công nghiệp thế hệ bốn. Chương này phác thảo vấn đề nghiên cứu liên quan đến chi phí và sự phức tạp của các giải pháp thương mại, xác định các

mục tiêu nghiên cứu chính, trình bày khung khái niệm và làm nổi bật các đóng góp cốt lõi của luận văn. Tiếp theo, **Chương 2: Cơ sở lý thuyết về lực cắt và hệ thống nhúng** cung cấp đánh giá về các công nghệ hiện hành trong cơ học cắt gọt kim loại và giám sát trạng thái dụng cụ cắt. Chương này phân tích cơ sở lý thuyết của lực cắt, lực kế và các hệ thống nhúng cùng kỹ thuật xử lý tín hiệu được sử dụng trong các ứng dụng gia công.

Các đóng góp kỹ thuật cốt lõi được trình bày chi tiết trong **Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế hệ thống lực kế 3 trục trong quá trình tiện**, mô tả thiết kế và quá trình triển khai vật lý của hệ thống được đề xuất. Chương này được chia thành ba giai đoạn bao gồm thiết kế cơ khí, triển khai phần cứng và phát triển phần mềm nhúng. Nội dung bắt đầu bằng việc phác thảo mô hình lý thuyết của đài gá dao và vị trí bố trí các cảm biến biến dạng. Sau đó, chương trình bày chi tiết kiến trúc phần cứng, tập trung vào mạch chuẩn hóa tín hiệu, bao gồm cầu hình mạch cầu Wheatstone, các khâu khuếch đại và lọc. Chương kết thúc với phần phát triển phần mềm, trình bày việc lập trình vi điều khiển nhúng phục vụ thu thập dữ liệu, xử lý tín hiệu số và các giao thức truyền thông.

Chương 4: Kết quả và thảo luận trình bày và phân tích các kết quả thực nghiệm. Chương này mô tả các quy trình hiệu chuẩn được sử dụng để thiết lập mô hình chuyển đổi tín hiệu - lực và đánh giá các chỉ tiêu đo lường chính của hệ thống. Phần thảo luận chuyển sang phân tích dữ liệu thu được từ các nguyên công tiện thực tế, so sánh các lực đo được qua thực nghiệm đồng thời đánh giá phản ứng động và hiệu suất giảm nhiễu của hệ thống. Cuối cùng, **Chương 5: Kết luận và hướng phát triển** tổng hợp các phát hiện chính của nghiên cứu trong mối tương quan với các mục tiêu ban đầu. Chương này giải quyết các hạn chế gặp phải trong quá trình nghiên cứu và đề xuất các định hướng nghiên cứu tiếp theo, hướng tới việc nâng cao hiệu suất và khả năng ứng dụng công nghiệp của thiết bị đo lực nhúng.

Kết luận chương

Chương này đã xác lập bối cảnh nghiên cứu, chỉ ra tính cấp thiết của bài toán đo lực cắt ba thành phần trong gia công tiện và làm rõ phạm vi triển khai của luận văn. Trên cơ sở đó, các khoảng trống giữa giải pháp thương mại và hệ thống nhúng chi phí thấp đã được nhận diện, đồng thời mục tiêu, khung khái niệm và đóng góp dự kiến của đề tài cũng đã được xác định. Những nội dung này tạo nền tảng để chương tiếp theo trình bày cơ sở lý thuyết phục vụ thiết kế lực kế và kiến trúc thu thập dữ liệu nhúng.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LỰC KẾ VÀ HỆ THỐNG NHÚNG

2.1 Cơ sở lý thuyết: Cơ học trong quá trình cắt kim loại [57]

Để phân tích và diễn giải dữ liệu thu được từ thiết bị đo lực (dynamometer), do đó thực sự cần thiết phải hiểu rõ cơ chế hình thành lực trong quá trình tiện.

Phương pháp thực nghiệm

Có nhiều mô hình thực nghiệm đã được đề xuất, trong đó mô hình của Armarego và Whitfield [58] được trình bày ở đây. Trong mô hình này, hai giả thiết được sử dụng liên quan đến phương trượt và tỷ số chiều dài phoi:

1. Vận tốc trượt cắt trên mặt phẳng cắt cùng phương với lực trượt.
2. Tỷ số chiều dài phoi trong cắt xiên bằng với trong cắt trực giao.

Giả thiết thứ nhất do Stabler [59] đề xuất được xem như một dạng của tiêu chuẩn ứng suất trượt cực đại. Khi kết hợp với ba phương trình hình học được thiết lập ở phần trước, ta thu được:

$$\tan(\phi_n + \beta_n) = \frac{\cos \alpha_n \tan i}{\tan \eta - \sin \alpha_n \tan i} \quad (2.1)$$

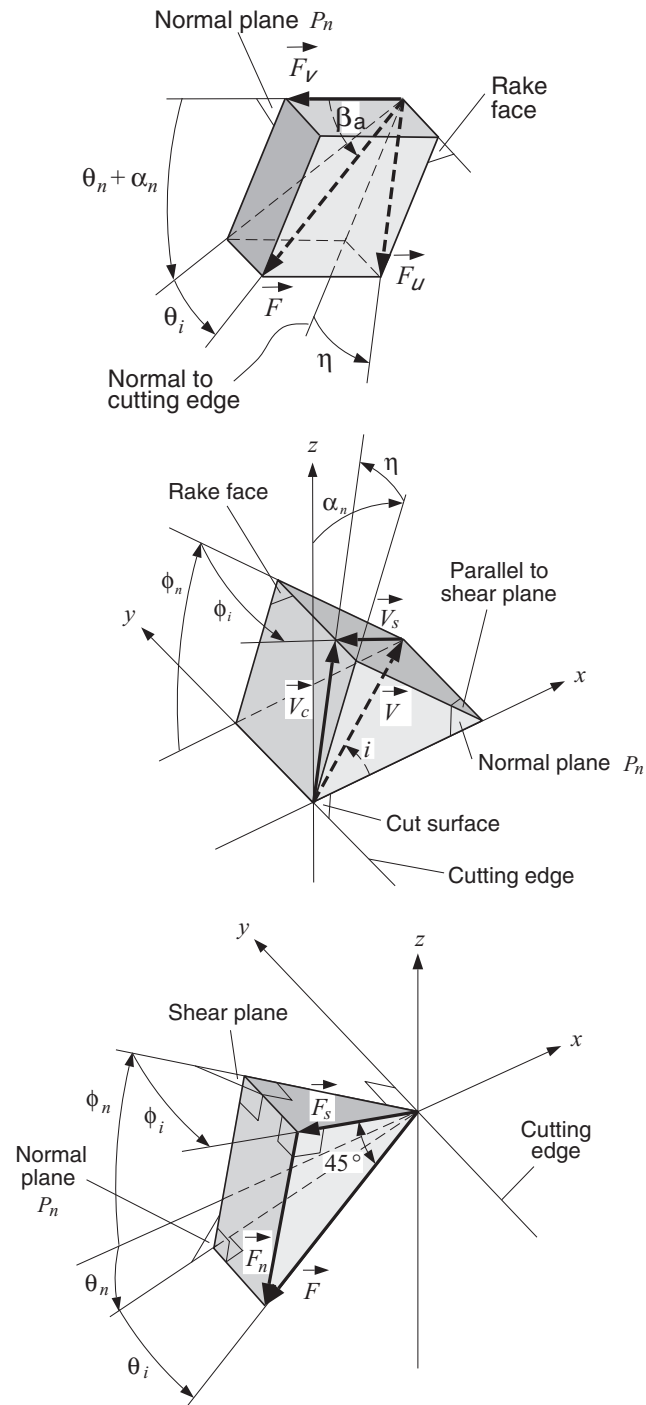
trong đó $\beta_n = \theta_n + \alpha_n$. Giá trị này được xác định theo:

$$\tan \beta_n = \tan \beta_a \cos \eta \quad (2.2)$$

Giả thiết thứ hai được Armarego và Whitfield [58] thiết lập dựa trên thực nghiệm, cho phép xác định góc trượt pháp tuyến ϕ_n thông qua quan hệ hình học của phoi:

$$\tan(\phi_n) = \frac{r_c(\cos \eta / \cos i) \cos \alpha_n}{1 - r_c(\cos \eta / \cos i) \sin \alpha_n} \quad (2.3)$$

Bằng cách giải số ba phương trình trên, có thể xác định ba góc chưa biết η , ϕ_n và β_n . Ngoài ra, có thể tránh quá trình lặp số nếu áp dụng quy luật thực nghiệm về dòng phoi của Stabler [59] (tức là $\eta = i$) vào phương trình (2.3).



Hình 2.1: Sơ đồ lực, vận tốc và mặt phẳng cắt trượt trong quá trình cắt xiên. [57]

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LỰC KẾ VÀ HỆ THỐNG NHÚNG

Năm	Mô hình góc cắt (ϕ)	Tài liệu tham khảo
1945	$\begin{cases} \phi = \frac{\pi}{4} + \frac{(\alpha - \beta)}{2} \\ \phi = \tan^{-1} \left(\frac{r_c \cos \alpha_o}{1 - r_c \sin \alpha_o} \right) \end{cases}$	Merchant [60]
1945	$\phi = \frac{\cot^{-1} k_s + \alpha - \beta}{2}$	Merchant [61]
1949	$\phi = \frac{\pi}{4} + \alpha - \beta$	Lee và Shaffer [62]
1961	$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{1 + 2\left(\frac{\pi}{4} - \phi\right) + \cos(\phi - \alpha)}{\tan \beta - \sin 2(\phi - \alpha)} \right) - \beta + \alpha$	Oxley và cộng sự [63]
1990	$\phi = \phi_o + \tan^{-1} \left(\frac{\dot{x}_o}{V + \dot{y}_o} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{-\dot{x}}{V + \dot{y}} \right)$	Ling và Weng [64]
2003	$\phi = m_{k1} - m_{k2}(\beta - \alpha)$	Lee và cộng sự [65]
2005	$\phi = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \tan^{-1}(2\mu_e) + \alpha_o$	Shaw và Cookson [66]
2007	$\phi = \frac{5}{8}\alpha + \frac{1}{2} \cos^{-1} \left[\exp \left(-52.5 \times 10^{-3} \frac{\sigma_t}{100\rho Q_c} \right) \left(\frac{v_c t_u \times 10^{-3}}{60\lambda k} \right)^{0.4} \right]$	Toropov và Ko [67]
2013	$\begin{cases} \phi = \tan^{-1} \left(\frac{r_c \cos \alpha_e}{1 - r_c \sin \alpha_e} \right) \\ \alpha_e = \begin{cases} \sin^{-1} \left(\frac{t_u}{r_e} - 1 \right), & t_u < r_e(1 - \sin \alpha_o) \\ \alpha_o, & t_u \geq r_e(1 - \sin \alpha_o) \end{cases} \end{cases}$	Zhang và cộng sự [68]
2019	$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{\xi_1 \cos \alpha_o}{1 - \xi_2 \sin \alpha_o} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{\xi_2 \cos(\alpha_o + \alpha_v)}{1 - \xi_2 \sin(\alpha_o + \alpha_v)} \right)$	Zhu và cộng sự [69]
2019	$\phi = \begin{cases} \tan^{-1} \left(\frac{r_c \cos \alpha_e}{1 - r_c \sin \alpha_e} \right), & t_u \leq r_e(1 + \sin \alpha_o) \\ \frac{\pi}{4} - \frac{\beta}{2} + \frac{\alpha_o}{2}, & t_u > r_e(1 + \sin \alpha_o) \end{cases}$	Zhang và cộng sự [70]
2020	$\phi = (k_a M + k_b) \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha - \beta}{2} \right)$	Wang và cộng sự [71]

Dự đoán về lực cắt

Các thành phần lực cắt được xác định như là các hình chiếu của lực cắt tổng hợp F_c , trong đó F_c được suy ra bằng cách loại bỏ thành phần lực do lưỡi cắt (F_e) khỏi lực tổng đo được (F). Các thành phần lực cắt được biểu diễn theo ứng suất chảy

trượt (shear yield stress) τ_s , phương của lực tổng hợp (θ_n, θ_i) , góc nghiêng i , và các góc trượt xiên (oblique shear angles) (ϕ_i, ϕ_n) như trong phương trình đối với F_c . Các thành phần lực theo phương vận tốc cắt (F_{tc}), phương chạy dao (F_{fc}) và phương pháp tuyến (F_{rc}) được xác định như sau (xem Hình 2.1):

$$\left. \begin{aligned} F_{tc} &= F_c(\cos \theta_i \cos \theta_n \cos i + \sin \theta_i \sin i) \\ &= \frac{\tau_s b h (\cos \theta_n + \tan \theta_i \tan i)}{[\cos(\theta_n + \phi_n) \cos \phi_i + \tan \theta_i \sin \phi_i] \sin \phi_n} \\ F_{fc} &= F_c \cos \theta_i \sin \theta_n \\ &= \frac{\tau_s b h \sin \theta_n}{[\cos(\theta_n + \phi_n) \cos \phi_i + \tan \theta_i \sin \phi_i] \cos i \sin \phi_n} \\ F_{rc} &= F_c(\sin \theta_i \cos i - \cos \theta_i \cos \theta_n \sin i) \\ &= \frac{\tau_s b h (\tan \theta_i - \cos \theta_n \tan i)}{[\cos(\theta_n + \phi_n) \cos \phi_i + \tan \theta_i \sin \phi_i] \sin \phi_n} \end{aligned} \right\} \quad (2.4)$$

Để thuận tiện hơn, lực cắt thường được biểu diễn dưới dạng tuyến tính:

$$\left. \begin{aligned} F_t &= K_{tc} b h + K_{te} b \\ F_f &= K_{fc} b h + K_{fe} b \\ F_r &= K_{rc} b h + K_{re} b \end{aligned} \right\} \quad (2.5)$$

trong đó các hằng số lực cắt do biến dạng trượt cắt được xác định bởi:

$$\left. \begin{aligned} K_{tc} &= \frac{\tau_s (\cos \theta_n + \tan \theta_i \tan i)}{[\cos(\theta_n + \phi_n) \cos \phi_i + \tan \theta_i \sin \phi_i] \sin \phi_n} \\ K_{fc} &= \frac{\tau_s \sin \theta_n}{[\cos(\theta_n + \phi_n) \cos \phi_i + \tan \theta_i \sin \phi_i] \cos i \sin \phi_n} \\ K_{rc} &= \frac{\tau_s (\tan \theta_i - \cos \theta_n \tan i)}{[\cos(\theta_n + \phi_n) \cos \phi_i + \tan \theta_i \sin \phi_i] \sin \phi_n} \end{aligned} \right\} \quad (2.6)$$

Nếu sử dụng mô hình cắt xiên cổ điển của Armarego, các biểu thức tính lực có thể được biến đổi như sau dựa trên các quan hệ hình học:

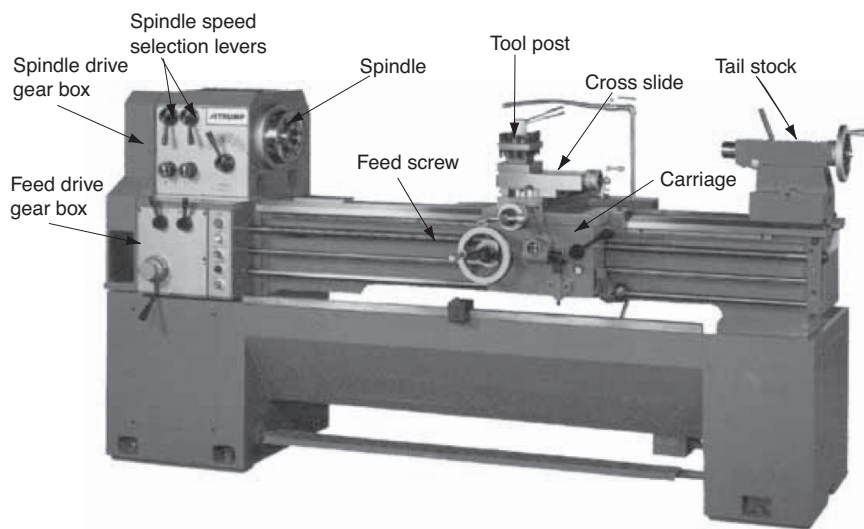
$$\left. \begin{aligned} F_{tc} &= b h \left[\frac{\tau_s}{\sin \phi_n} \frac{(\cos(\beta_n - \alpha_n) + \tan i \tan \eta \sin \beta_n)}{\sqrt{\cos^2(\phi_n + \beta_n - \alpha_n) + \tan^2 \eta \sin^2 \beta_n}} \right] \\ F_{fc} &= b h \left[\frac{\tau_s}{\sin \phi_n \cos i} \frac{\sin(\beta_n - \alpha_n)}{\sqrt{\cos^2(\phi_n + \beta_n - \alpha_n) + \tan^2 \eta \sin^2 \beta_n}} \right] \\ F_{rc} &= b h \left[\frac{\tau_s}{\sin \phi_n} \frac{(\cos(\beta_n - \alpha_n) \tan i - \tan \eta \sin \beta_n)}{\sqrt{\cos^2(\phi_n + \beta_n - \alpha_n) + \tan^2 \eta \sin^2 \beta_n}} \right] \end{aligned} \right\} \quad (2.7)$$

Tương ứng, các hằng số lực cắt được xác định bởi:

$$\left. \begin{aligned} K_{tc} &= \frac{\tau_s}{\sin \phi_n} \frac{\cos(\beta_n - \alpha_n) + \tan i \tan \eta \sin \beta_n}{\sqrt{\cos^2(\phi_n + \beta_n - \alpha_n) + \tan^2 \eta \sin^2 \beta_n}} \\ K_{fc} &= \frac{\tau_s}{\sin \phi_n \cos i} \frac{\sin(\beta_n - \alpha_n)}{\sqrt{\cos^2(\phi_n + \beta_n - \alpha_n) + \tan^2 \eta \sin^2 \beta_n}} \\ K_{rc} &= \frac{\tau_s}{\sin \phi_n} \frac{\cos(\beta_n - \alpha_n) \tan i - \tan \eta \sin \beta_n}{\sqrt{\cos^2(\phi_n + \beta_n - \alpha_n) + \tan^2 \eta \sin^2 \beta_n}} \end{aligned} \right\} \quad (2.8)$$

Một phương pháp thực tiễn để dự đoán lực cắt xiên từ dữ liệu của quá trình cắt trực giao được đề xuất như sau [72]:

- Xác định góc trượt (ϕ_c), góc ma sát trung bình (β_a) và ứng suất chảy trượt (τ_s) từ thí nghiệm cắt trực giao.
- Giả thiết rằng góc trượt trực dao (orthogonal shear angle) bằng với góc trượt pháp tuyến trong cắt xiên ($\phi_c \equiv \phi_n$); góc trước pháp tuyến bằng với góc trước trong cắt trực giao ($\alpha_r \equiv \alpha_n$); góc dòng phoi bằng với góc nghiêng chính ($\eta \equiv i$) theo quy tắc dòng phoi Stabler [26]; hệ số ma sát (β_a) và ứng suất chảy trượt (τ_s) là như nhau trong cả hai nguyên công cắt trực giao và cắt xiên đối với một tốc độ cắt, lượng ăn dao mỗi răng (chip load) và cặp vật liệu dao-chi tiết cho trước.
- Dự đoán các lực cắt bằng cách sử dụng các hằng số cắt xiên (oblique cutting constants) đã cho trong phương trình (2.8).

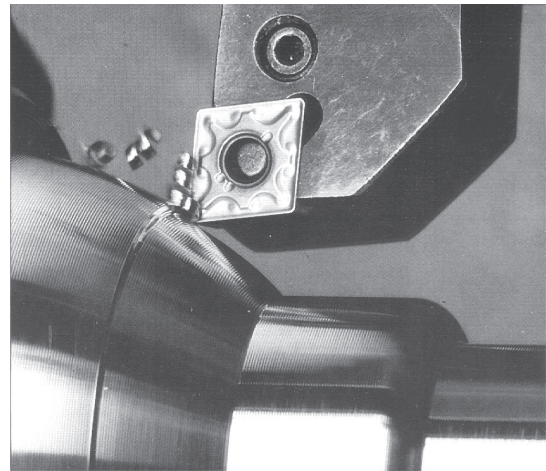


Hình 2.2: Máy tiện truyền thống

Nhiều quá trình gia công thực tế như tiện, khoan và phay có thể được đánh giá bằng cách sử dụng quy trình cơ học cắt xiên như trình bày ở trên.

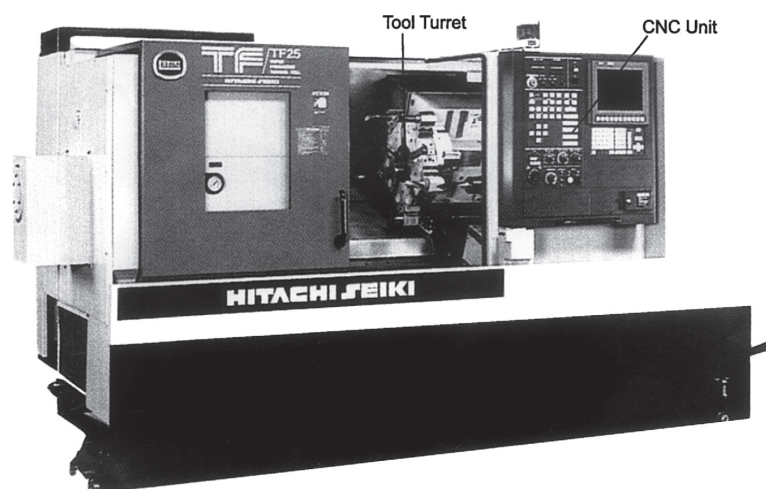
2.1.1 Cơ học của quá trình tiện

Một máy tiện truyền thống điển hình được thể hiện trong Hình 2.2. Phôi quay được gá trên mâm cặp, mâm cặp được lắp chặt với trục chính, và dụng cụ cắt đơn lưỡi cắt được gắn trên đài dao. Nguyên công tiện được sử dụng để gia công các chi tiết dạng trụ (xem Hình 2.3). Khi gia công phôi dài và nặng, hai đầu của phôi lần lượt được giữ bởi mâm cặp và mũi tâm của ụ động. Đài dao được lắp trên bàn dao, bộ phận này có thể chuyển động dọc theo trục nối giữa tâm trục chính và tâm ụ động, cũng như chuyển động vuông góc với trục đó.



Hình 2.3: Nguyên công tiện CNC biên dạng chi tiết có sử dụng dụng cụ cắt carbide. Nguồn: Mitsubishi Materials Corp. [57]

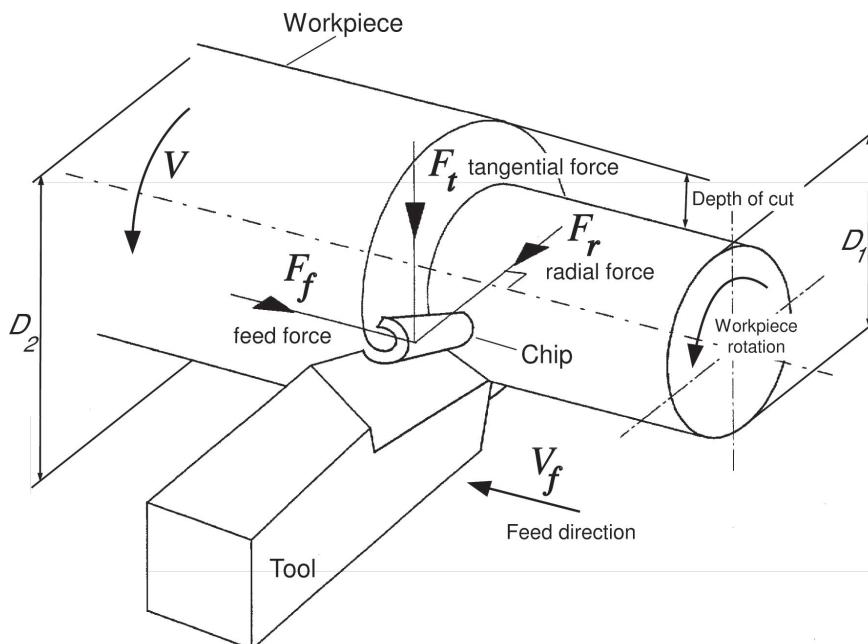
Máy tiện truyền thống sử dụng một động cơ duy nhất với tốc độ không đổi. Chuyển động được truyền đến hộp tốc độ trục chính và hộp chạy dao thông qua hệ thống đai truyền. Tốc độ tiếp tục được giảm nhờ các cụm bánh răng bên trong hộp chạy dao và hộp truyền động trục chính, trong đó các cần gạt được gắn nhãn tốc độ tương ứng. Tuy nhiên, trên máy tiện CNC, tốc độ trục chính và tốc độ chạy dao được lập trình trực tiếp trong chương trình NC, do máy sử dụng các cơ cấu truyền động vô cấp được điều khiển bằng máy tính với một cấp giảm tốc hoặc không có cấp giảm tốc. Trung tâm tiện CNC với ổ dao dạng turret mang nhiều dao cắt được trình bày trong Hình 2.4. Ổ dao này có thể chuyển động dọc theo trục chính, hoặc vuông góc với trục chính hoặc kết hợp cả hai chuyển động trên máy tiện CNC.



Hình 2.4: Trung tâm tiện CNC. Nguồn: Hitachi Seiki Co., Ltd. [57]

Nếu dao chuyển động dọc theo trục chính, đường kính của phôi hình trụ sẽ giảm. Nếu dao chuyển động vuông góc với trục chính, vật liệu sẽ được bóc tách khỏi mặt đầu của phôi, quá trình này được gọi là tiện mặt đầu. Sự kết hợp giữa tiện trụ và tiện mặt đầu có thể được sử dụng cho các nguyên công vát mép và cắt đứt. Máy tiện cho phép đồng bộ chuyển động tịnh tiến của bàn dao với chuyển động quay của trục chính thông qua các hộp bánh răng. Chuyển động đồng bộ này được sử dụng trong nguyên công tiện ren.

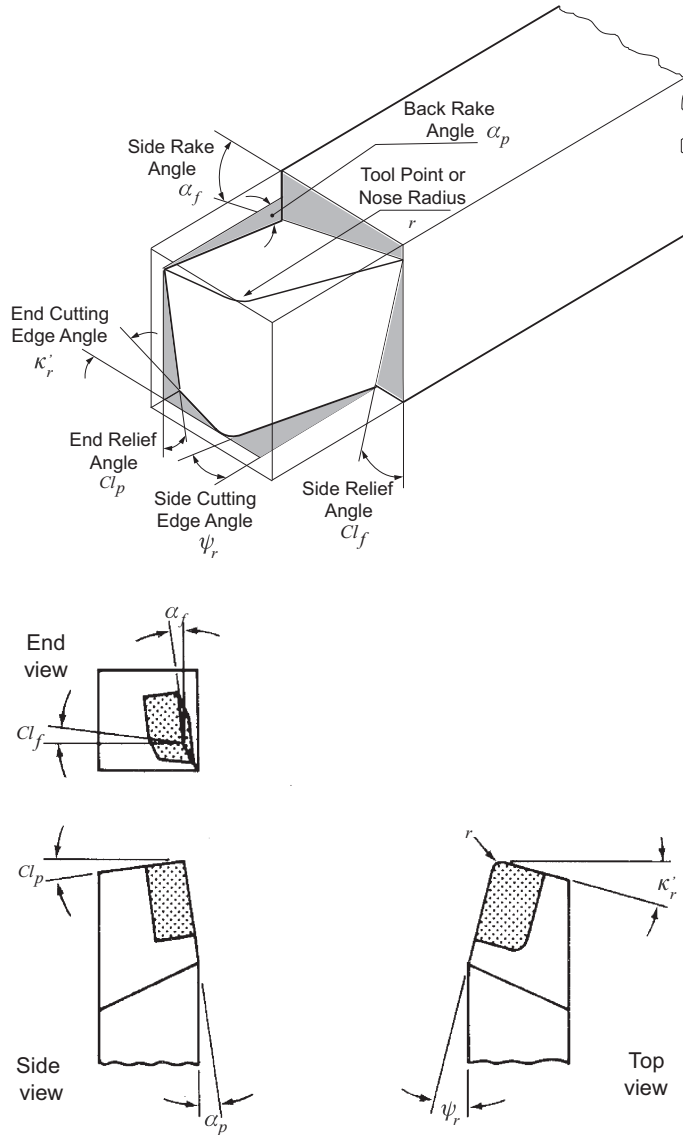
Sơ đồ của quá trình tiện trụ điển hình được thể hiện trong Hình 2.5. Dao cắt chuyển động song song với trục chính và bóc đi một lớp vật liệu trên phôi, từ đó làm giảm đường kính trục. Hình học tiêu chuẩn của dao tiện được trình bày trong Hình 2.6. Các thông số hình học quan trọng của dao bao gồm bán kính mũi dao, góc trước trong tiết diện X-X (side rake angle), góc trước trong tiết diện Y-Y (back rake angle) và góc nghiêng chính. Phoi hình thành và trượt trên mặt trước của dao. Góc trước trong tiết diện X-X là độ nghiêng của mặt trước theo hướng về phía lưỡi cắt đo trong tiết diện X-X; trong khi góc trước trong tiết diện Y-Y biểu thị độ nghiêng theo hướng về phía mũi dao, vuông góc với bề mặt phôi trong quá trình tiện được đo trong tiết diện Y-Y. Trong quá trình cắt trực giao, góc trước trong tiết diện Y-Y bằng không và chỉ xét đến góc trước trong tiết diện X-X. Dao cắt được phân loại theo dao góc trước dương, trung tính (góc trước bằng không) hoặc âm tùy thuộc vào hướng của các góc trước. Góc trước dương tạo ra góc cắt lớn hơn, do đó giúp giảm lực cắt. Đồng thời, nó cũng tạo ra chất lượng bề mặt tốt hơn vì hỗ trợ phoi thoát khỏi vùng gia công. Dao có góc trước âm tạo ra lực cắt lớn hơn so với dao góc trước dương trong cùng điều kiện cắt, do góc trước âm làm giảm góc trượt cắt.



Hình 2.5: Hình học của quá trình tiện. [57]

Tuy nhiên, trong quá trình cắt gián đoạn, khi dụng cụ theo chu kỳ tiến vào và rời khỏi vị trí gia công, dụng cụ có góc trước âm có khả năng chịu va đập tốt hơn dụng cụ có góc trước dương vì sự tiếp xúc vật liệu ban đầu xảy ra ở khu vực cách xa mép cắt yếu. Các mảnh dao cắt làm từ carbide, gốm, kim cương hoặc nitride boron lập phương (CBN) thường được kẹp trên thân dao có hình học như trong Hình 2.6. Chỉ một bên của dụng cụ có góc trước dương có thể được sử dụng do tồn tại góc thoát ở các cạnh. Các mảnh dao carbide có góc trước âm có góc sau bằng không; do đó, cả hai bên của mảnh dao đều có thể được sử dụng, giúp giảm chi phí. Ví dụ, có thể sử dụng tám cạnh của mảnh dao vuông âm nhưng chỉ sử dụng được bốn cạnh đối với mảnh dao vuông dương trong gia công. Dao thường có bán kính nhỏ tại mũi dao nhằm giảm vết nhấp nhô trên bề mặt gia công. Tuy nhiên, bán kính mũi dao quá lớn là không phù hợp vì làm tăng khả năng xuất hiện dao động tự kích thích (chatter) trong quá trình gia công. Có nhiều cách định nghĩa các góc dao khác nhau. Tuy nhiên, các phép chuyển đổi góc dao dựa trên góc trước trong tiết diện Y-Y – góc trước trong tiết diện X-X [73] dưới đây được chấp nhận rộng rãi nhất trong phân tích cơ học của quá trình cắt xiên:

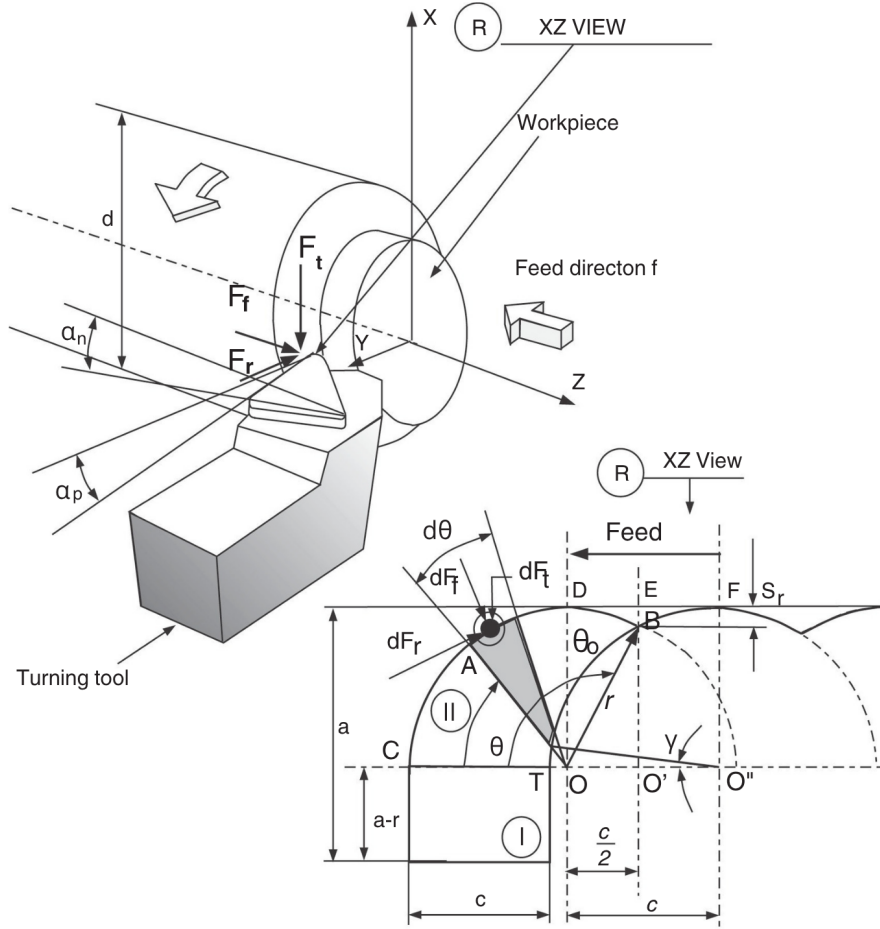
$$\begin{cases} \tan \alpha_o = \tan \alpha_f \cos \psi_r + \tan \alpha_p \sin \psi_r \\ \tan i = \tan \alpha_p \cos \psi_r + \tan \alpha_f \sin \psi_r \\ \tan \alpha_n = \tan \alpha_o \cos i \end{cases} \quad (2.9)$$



Hình 2.6: Hình học của dụng cụ gia công tiện. [57]

trong đó i , α_o và α_n lần lượt là góc cắt xiên tương đương, góc cắt trực giao và góc trước pháp tuyến tương đương. Góc cắt xiên tương đương (i) và góc trước pháp tuyến (α_n) cần được xác định đối với dụng cụ cắt xiên trước khi sử dụng các hằng số cắt trong Eq. 2.8 để dự đoán lực cắt. Để đơn giản hóa, góc thoát phoi có thể được giả thiết bằng góc cắt xiên dựa theo đề xuất của Stabler [59].

Dự đoán về lực cắt trong quá trình tiện Lực cắt trong quá trình tiện có thể được dự đoán bằng cách chuyển đổi các thông số cắt trực giao sang hình học của quá trình tiện cắt xiên (oblique turning geometry) thông qua các phép biến đổi góc trong Eq. 2.9 và các hằng số của quá trình cắt xiên trong Eq. (2.8). Quá trình này có thể được giải thích bằng cách xét một dao tiện có bán kính góc mũi dao r , góc trước trong tiết diện X-X α_f và góc trước trong tiết diện Y-Y α_p , như thể hiện trong Hình 2.7. Đường kính phôi là d , và chiều sâu cắt hướng kính là a , lớn hơn bán kính



Hình 2.7: Cơ học của quá trình tiện với dao insert mũi bo. [57]

mũi dao (r). Lượng chạy dao là c , tương ứng với quãng đường tịnh tiến của dao trong một vòng quay của trục chính. Phoi có chiều dày đồng đều trong vùng I, nơi mà chiều sâu cắt hướng kính nhỏ hơn bán kính (r). Tuy nhiên, trong vùng II, chiều dày phoi thay đổi do ảnh hưởng của bán kính góc mũi dao. Lực cắt có thể được dự đoán bằng cách áp dụng phép biến đổi cắt xiên cổ điển (classical oblique cutting transformation) do Armarego đề xuất ([74], [75]). Phép biến đổi này được áp dụng riêng cho từng vùng.

Vùng I. Chiều sâu cắt hướng kính nhỏ hơn bán kính góc mũi dao (tức là $0 < y < r$). Chiều dày phoi không đổi và bằng lượng chạy dao (tức là $h = c$). Các thành phần lực cắt theo các trục x, y, z song song với các thành phần lực cắt xiên F_t, F_r, F_f , tương ứng, và được xác định như sau:

$$\left. \begin{aligned} F_{xI} &= F_{tI} = K_{tc} c(a - r) + K_{te}(a - r) \\ F_{yI} &= F_{rI} = K_{rc} c(a - r) + K_{re}(a - r) \\ F_{zI} &= F_{fI} = K_{fc} c(a - r) + K_{fe}(a - r) \end{aligned} \right\} \quad (2.10)$$

Các hằng số cắt (K_{tc}, K_{rc}, K_{fc}) được xác định từ Eq. (2.8) bằng cách sử dụng

các thông số cắt trực giao (ϕ_n, τ_s, β_a) thu được từ các thí nghiệm cắt trực giao. Tuy nhiên, do dụng cụ có cả góc trước trong tiết diện X-X và góc trước trong tiết diện Y-Y, góc cắt xiên tương đương (i) và góc trước pháp tuyến (α_n) cần được xác định từ Eq. (2.9). Góc ma sát pháp tuyến được xác định bởi:

$$\beta_n = \tan^{-1}(\tan \beta_a \cos i). \quad (2.11)$$

Lưu ý rằng góc nghiêng lưỡi cắt bên (hay góc tiếp cận) bằng không đối với loại dao này trong vùng I. Thành phần lực biên K_{re} có thể được xem bằng không vì về mặt lý thuyết nó không tồn tại trong các phép đo cắt trực giao.

Vùng II. Trong vùng này, chiều dày phoi giảm liên tục và các lực cắt xiên thay đổi phương quanh đoạn phoi cong. Việc đánh giá chính xác nhất có thể được thực hiện bằng cách chia phoi thành các phần tử vi phân nhỏ với bước góc $d\theta$. Tâm cong của bề mặt ngoài của phoi là O , và tâm cong bên trong là O' . Bán kính mũi dao là r , và tổng góc tiếp xúc là $\angle COB = \theta_0$. Diện tích phần tử vi phân (dA) của phoi có thể được xấp xỉ bởi:

$$dA \approx \overline{AT}dS \quad (2.12)$$

trong đó $dS = rd\theta$, $\overline{AT} = \overline{AO} - \overline{TO}$, $\overline{AO} = r$, $\overline{OO''} = c$, $\overline{TO''} = r$, và

$$\overline{TO} = \sqrt{c^2 + r^2 - 2cr \cos \gamma} \quad (2.13)$$

Với việc sử dụng định luật sin:

$$\frac{\overline{OO''}}{\sin[\pi - (\pi - \theta + \gamma)]} = \frac{\overline{TO''}}{\sin(\pi - \theta)}$$

từ đó thu được quan hệ sau:

$$\gamma = \theta - \sin^{-1} \left(\frac{c}{r} \sin(\pi - \theta) \right) \quad (2.14)$$

Chiều dày phoi tức thời tại vị trí xác định bởi góc θ được cho bởi:

$$\overline{AT} = h(\theta) = r - \sqrt{c^2 + r^2 - 2cr \cos \gamma} \quad (2.15)$$

và diện tích vi phân tương ứng của phoi là:

$$dA_i = h(\theta)rd\theta. \quad (2.16)$$

Các thành phần lực tiếp tuyến ($dF_{t,II}$), lực hướng kính ($dF_{r,II}$) và lực chạy dao ($dF_{f,II}$) tác dụng lên phần tử phoi vi phân được xác định như sau:

$$\left. \begin{aligned} dF_{t,II} &= K_{tc}(\theta)dA + K_{te}dS = [K_{tc}(\theta)h(\theta) + K_{te}]rd\theta \\ dF_{r,II} &= K_{rc}(\theta)dA + K_{re}dS = [K_{rc}(\theta)h(\theta) + K_{re}]rd\theta \\ dF_{f,II} &= K_{fc}(\theta)dA + K_{fe}dS = [K_{fc}(\theta)h(\theta) + K_{fe}]rd\theta \end{aligned} \right\} \quad (2.17)$$

Vì hình học cắt nghiêng thay đổi theo góc tiếp cận θ , các hằng số cắt tại mỗi phần tử vi phân phải được xác định cho sự dự đoán chính xác các lực cắt. Thay các giá trị góc trước trong tiết diện Y-Y, góc nghiêng trong tiết diện X-X và góc tiếp cận tức thời ($\psi_r = \theta$) vào Eq. (2.9), ta có thể xác định góc cắt xiên tương đương (i) và góc trước pháp tuyến (α_n), các giá trị này được dùng để tính toán các hằng số cắt xiên trong Eq. (2.8). Lực trên lưỡi cắt được xem là giống với lực thu được từ thí nghiệm cắt trực giao, và thành phần hướng kính của lực lưỡi cắt được giả thiết bằng không (tức là $K_{re} = 0$). Các lực cắt vi phân trong cắt xiên có thể được phân giải theo các trục x, y, z của máy tiện, trong đó các lực này có thể được đo bằng thiết bị đo lực như sau:

$$\left. \begin{aligned} dF_{x,II} &= dF_{t,II} \\ dF_{y,II} &= -dF_{f,II} \sin \theta + dF_{r,II} \cos \theta \\ dF_{z,II} &= dF_{f,II} \cos \theta + dF_{r,II} \sin \theta \end{aligned} \right\} \quad (2.18)$$

Tích phân các lực cắt vi phân dọc theo đoạn phoi cong cho ta lực cắt tổng cộng do vùng II tạo ra như sau:

$$F_{q,II} = \int_0^{\theta_0} dF_{q,II}, \quad q = x, y, z. \quad (2.19)$$

Trong đó, giới hạn góc tiếp cận là $\theta_0 = \pi - \cos^{-1}(c/2r)$. Vì các hằng số cắt và chiều dày phoi phụ thuộc vào góc tiếp cận tức thời θ , việc thực hiện tích phân liên tục trong Eq. (2.19) là không đơn giản. Thực tế hơn là sử dụng các hệ số cắt trung bình bằng cách giả định góc tiếp cận trung bình bằng $\pi/2$ trong Eqs. (2.9) và (2.8), hoặc thực hiện tích phân số. Phoi cong được chia thành $K = \theta_0/\Delta\theta$ phần nhỏ, và lực được cộng dồn theo dạng số:

$$F_{q,II} = \sum_{k=0}^K dF_{q,II}, \quad q = x, y, z. \quad (2.20)$$

Trong đó góc tiếp cận tức thời là $\theta_k = k \Delta\theta$.

Tổng lực cắt tác dụng lên dao được xác định bằng cách cộng lực tạo ra từ vùng I và vùng II. Khi đó:

$$F_q = F_{q,I} + F_{q,II}, \quad q = x, y, z. \quad (2.21)$$

2.2 Cơ sở lý thuyết: Quá trình đo lực cắt (Dynamometry) [66]

2.2.1 Yêu cầu đối với thiết bị đo lực (Dynamometer)

Các yêu cầu quan trọng trong thiết kế máy đo lực bao gồm độ cứng vững, độ nhạy và độ chính xác. Độ nhạy của một máy đo lực dùng cho nghiên cứu cần đạt mức sai số trong khoảng $\pm 1\%$. Nghĩa là, nếu một máy đo lực được thiết kế để đo lực trung bình 100 lb, thì các bước thay đổi lực 1 pound phải được hiển thị và ghi nhận một cách dễ dàng và chính xác.

Mức biến dạng nhất định luôn xuất hiện trong quá trình vận hành của bất kỳ máy đo lực nào. Tuy nhiên, máy đo lực phải đủ cứng để quá trình cắt không bị ảnh hưởng bởi các biến dạng đi kèm. Nói chung, độ cứng tĩnh của một máy đo lực trong gia công kim loại cần đạt khoảng 10^6 lb in^{-1} (10^8 N m^{-1}). Trong nhiều trường hợp, tiêu chí độ cứng chi phối là tần số dao động riêng của máy đo. Tất cả các máy công cụ đều làm việc với mức dao động nhất định, và trong một số quá trình cắt (ví dụ: phay, mài, bào), biên độ dao động có thể rất lớn. Để lực đo được (hoặc quá trình cắt thực tế) không bị ảnh hưởng bởi dao động của bản thân máy đo, tần số dao động tự nhiên của máy đo phải đủ lớn (ít nhất gấp bốn lần) so với tần số dao động kích thích. Về mặt phân tích, bất kỳ máy đo lực nào cũng có thể được mô hình hóa xấp xỉ như một khối lượng gắn trên một lò xo. Tần số dao động riêng f_n của hệ như vậy được xác định bởi:

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{m}} \text{ c.p.s.} \quad (2.22)$$

trong đó K là độ cứng lò xo (lb in^{-1} hoặc MN m^{-1}) và m là khối lượng ($\text{lb s}^2 \text{ in}^{-1}$ hoặc kg). Theo trọng lượng W của máy đo:

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{386K}{W}} \text{ c.p.s.} \quad (2.23)$$

trong đó W tính theo lb (N). Ví dụ, nếu một máy mài hoạt động ở tốc độ $N = 3600$ r.p.m., tần số dao động kích thích sẽ là:

$$f_e = \frac{N}{60} \text{ c.p.s. (Hz)} \quad (2.24)$$

Trong trường hợp này, tần số dao động tự nhiên của máy đo (f_n) cần ít nhất là 240 c.p.s. (Hz).

Thông thường, một máy đo lực phải đo được ít nhất hai thành phần lực. Trong quá trình cắt ba chiều, cần đo cả ba thành phần lực, trong khi trong khoan hoặc taro chỉ cần đo mô-men và lực đẩy trục chính. Việc đo lực thường được thực hiện theo hệ tọa độ trục giao (x, y, z), và cần đảm bảo không có hiện tượng giao thoa giữa các thành phần. Nghĩa là lực tác dụng theo phương x không được gây ra tín hiệu ở phương y hoặc z . Nếu tồn tại giao thoa giữa các phần tử đo lực, việc xác định lực sẽ yêu cầu giải hệ phương trình tuyến tính, gây khó khăn cho việc diễn giải trực tiếp dữ liệu.

Khi một số cảm biến điện được bố trí và đấu nối hợp lý, các thành phần biến dạng không mong muốn đôi khi có thể được triệt tiêu bằng phương pháp điện. Phần sau sẽ minh họa cách thực hiện.

Một máy đo lực cũng cần ổn định theo thời gian, nhiệt độ và độ ẩm. Sau khi hiệu chuẩn, chỉ cần kiểm tra lại định kỳ. Nhiều máy đo lực hiện nay dùng cơ cấu tách lực dựa trên ma sát (ví dụ: con lăn, bi, hoặc bề mặt trượt). Do điều kiện ma sát dễ thay đổi bởi bụi bẩn hoặc môi trường, các thiết bị này có phạm vi sử dụng hạn chế.

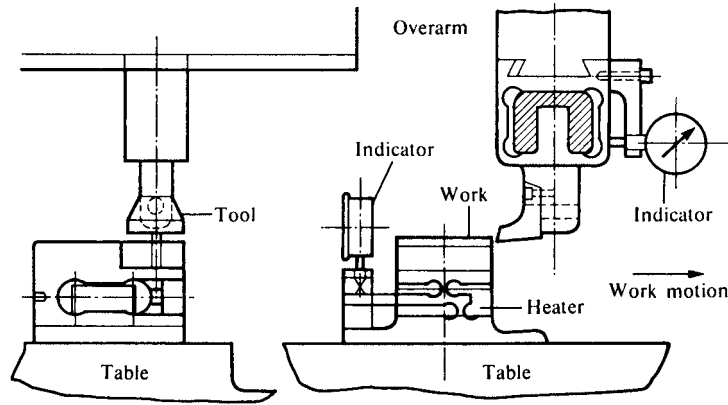
Tín hiệu lực có thể được thu bằng máy đo kiểu ghi lại hoặc kiểu hiển thị. Dù loại ghi lại đắt hơn, nhưng sự tiện lợi và ưu điểm rõ ràng thường bù đắp chi phí.

Có nhiều yêu cầu đặc biệt khác như kích thước, độ bền, hoặc khả năng thích ứng với nhiều nhiệm vụ. Những yêu cầu này khác nhau tùy ứng dụng. Ví dụ, yêu cầu đối với cảm biến dùng trong hệ điều khiển thích nghi trong sản xuất khác nhiều so với thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm.

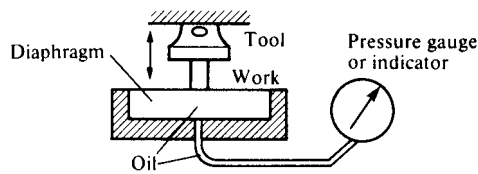
2.2.2 Phương pháp đo lực

Trong hầu hết các máy đo lực, lực tác dụng lên một vài dạng lò xo và độ biến dạng tương ứng được đo. Vì các lực kế (dynamometer) yêu cầu độ cứng vững cao, nên ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến các thiết bị đo độ biến dạng có khả năng đo được những đại lượng biến dạng cực nhỏ (10^{-6} đến 10^{-4} in hoặc $\sim 1 \mu\text{m}$). Các thiết bị thường dùng để đo các biến dạng nhỏ này sẽ được mô tả ngắn gọn dưới đây.

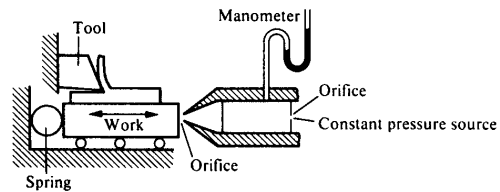
Đồng hồ so có thể đo độ biến dạng đến 10^{-4} in ($\sim 2 \mu\text{m}$) khi hoạt động tốt. Tuy nhiên, đồng hồ so dễ bị kẹt và không đáng tin cậy cho các phép đo tĩnh tuyệt đối. Hệ thống đòn bẩy có thể được sử dụng cùng đồng hồ so như trong Hình 2.8. Đây là một lực kế gá trên máy bào có cấu tạo tương đối thô sơ, được tác giả thiết kế và sử dụng vào khoảng năm 1940.



Hình 2.8: Máy đo lực hai thành phần sử dụng đồng hồ so. Lực thành phần đứng (F_Q) tác dụng thông qua cơ cấu đòn bẩy gắn với đồ gá. Lực thành phần ngang (F_P) được xác định bằng độ võng của tay đòn gắn với dao. [66]

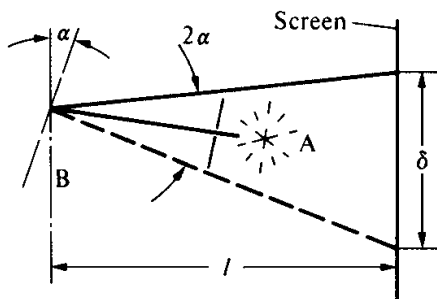


Hình 2.9: Nguyên lý cơ bản của máy đo lực thủy lực. [66]



Hình 2.10: Nguyên lý cơ bản của máy đo lực khí nén. [66]

Các cảm biến áp suất sử dụng thủy lực (hydraulic pressure cells) cũng đã được sử dụng kết hợp với đồng hồ đo áp suất để đo hoặc ghi lại lực tác động lên dụng cụ cắt. Cách thức thực hiện phương pháp này được minh họa bằng sơ đồ trong Hình 2.9. Phương pháp này cho phép đọc giá trị lực từ xa so với vị trí đặt cảm biến áp suất.



Hình 2.11: Sơ đồ nguyên lý đòn bẩy quang học. [66]

Các thiết bị khí nén như vi kế Solex (Solex micrometer), trong đó sự thay đổi áp suất ngược xảy ra khi bề mặt phẳng tiến lại gần lỗ tiết lưu có cạnh sắc, đôi khi được dùng để đo độ biến dạng trong thiết bị đo lực (Hình 2.10). Các hệ thống này đơn giản và đáng tin cậy nếu được cung cấp khí sạch và áp suất ổn định, nhưng vùng làm việc tuyến tính hạn chế và cấu tạo cồng kềnh.

Các thiết bị quang học cũng được sử dụng. Phương pháp giao thoa kế cho độ chính xác rất cao dựa trên bước sóng ánh sáng, nhưng khó áp dụng trong phép đo động của quá trình cắt kim loại. Các góc lệch rất nhỏ có thể được đo bằng cách phản xạ chùm sáng từ bề mặt chuyển động. Trong Hình 2.11, chùm sáng đi từ A đến B, phản xạ đến màn C. Khi B quay một góc α , điểm sáng di chuyển một đoạn δ trên màn. Với α nhỏ:

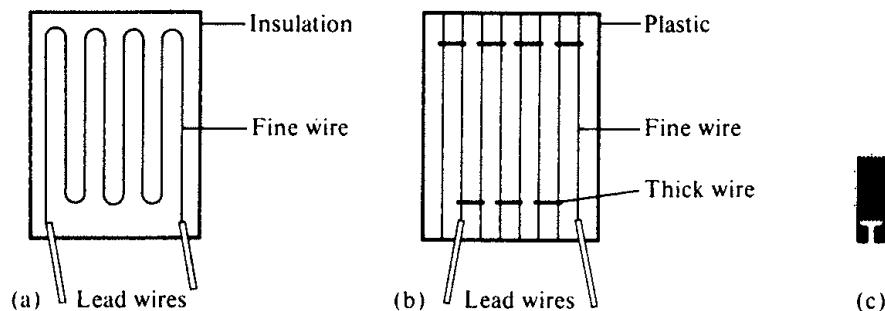
$$\delta = 2l\alpha \quad (2.25)$$

Thiết bị này hoạt động như một đòn bẩy quang học và dùng để đo các dịch chuyển góc nhỏ nếu l đủ lớn. Tuy nhiên, việc tích hợp thiết bị này vào máy đo lực trong gia công kim loại gặp nhiều khó khăn.

Các tinh thể áp điện cũng được dùng rộng rãi làm phần tử đo lực. Do tinh thể áp điện sinh ra điện tích thay vì dòng điện, hiện tượng rò điện có thể gây vấn đề. Tuy vậy, máy đo lực áp điện rất phù hợp để đo động nhờ tần số dao động tự nhiên cao.

2.2.3 Cảm biến biến dạng loại dán (mang dây mảnh điện trở)

Ba loại cảm biến biến dạng mang dây mảnh điện trở loại dán (bonded wire resistance strain gages) đã được thương mại hóa, như được minh họa sơ đồ trong Hình 2.12. Trong mỗi trường hợp, chiều dài cần thiết của dây (tức chiều dài cần thiết để tạo ra điện trở mong muốn, thường khoảng 120 ohm) được bố trí dưới dạng cuộn phẳng và được dán giữa hai lớp cách điện mỏng bằng giấy hoặc nhựa. Loại cảm biến này không thể sử dụng trực tiếp để đo độ lệch; trước tiên nó phải được dán lên chi tiết cần đo biến dạng.



Hình 2.12: Các loại cảm biến biến dạng dạng dán. Các loại trong (a) và (b) là loại có dây dẫn, trong khi loại (c) được chế tạo bằng cách ăn mòn một lá constantan mỏng (kích thước thực, chiều dài cảm biến $\frac{1}{4}$ in [6.35mm]). [66]

Cảm biến biến dạng được gắn lên kết cấu bằng cách làm sạch kỹ bề mặt và sau đó được dán cố định vào vị trí đã được thiết kế. Sau khi dán, thiết bị thường được nung ở khoảng 180°F (90°C) nhằm loại bỏ hơi ẩm, sau đó được phủ sáp hoặc nhựa để bảo vệ cơ học và ngăn hơi ẩm trong không khí gây ảnh hưởng. Khi kiểm tra điện

trở giữa chi tiết kim loại thử nghiệm và cảm biến, giá trị này phải đạt ít nhất 50 megaohm nếu cảm biến được gắn đúng kỹ thuật. Do tổng diện tích của các dây dẫn nhỏ hơn nhiều so với diện tích của lớp nền, lớp keo dán có thể dễ dàng truyền lực cần thiết để làm biến dạng dây dẫn. Các cảm biến dạng này thường có kích thước nhỏ hơn tem bưu chính thông thường.

Vì một số loại lực kế sẽ được trình bày chi tiết sau đây sử dụng cảm biến sử dụng dây hoặc lá kim loại dạng dán, nên cần thảo luận kỹ hơn về cách sử dụng chúng. Nhà sản xuất cảm biến thường cung cấp hai thông số quan trọng cho mỗi cảm biến: điện trở (R) và hệ số cảm biến (F). Hệ số cảm biến là đại lượng đặc trưng cho độ nhạy của chính cảm biến đó và được định nghĩa như sau:

$$F = \frac{\Delta R/R}{\Delta l/l} = \frac{\Delta R}{eR} \quad (2.26)$$

trong đó e là biến dạng đàn hồi pháp tuyến $\Delta l/l$. Hệ số (F) thay đổi trong khoảng từ 1.75 đến 3.5 đối với hầu hết các cảm biến. Cảm biến dạng dán có thể đo được các biến dạng nhỏ đến mức 10^{-7} ; tuy nhiên, các bộ khuếch đại của cảm biến biến dạng thương mại giới hạn phạm vi thực tế vào khoảng 10^{-6} . Do ảnh hưởng của hiện tượng mỏi trên vật liệu, biến dạng hữu ích cực đại vào khoảng 0.002. Vì vậy, dải hoạt động thực tế vào khoảng 2000:1.

2.2.4 Cầu Wheatstone

Từ Eq. (2.26) có thể thấy rằng để đo các biến dạng cỡ $1 \mu in$ ($0.025 \mu m$), cần phải đo được những thay đổi rất nhỏ của điện trở trên điện trở đơn vị. Sự thay đổi điện trở của cảm biến biến dạng loại dán thường nhỏ hơn 0.5%. Các phép đo ở mức này có thể thực hiện bằng cầu Wheatstone như trong Hình 2.13. Sẽ không có dòng điện chạy qua điện kế G (galvanometer) nếu bốn điện trở thỏa mãn phương trình:

$$\frac{R_1}{R_4} = \frac{R_2}{R_3} \quad (2.27)$$

Để minh họa nguyên lý hoạt động của cầu Wheatstone, một thang điện áp đã được biểu diễn tại các điểm C và D trong Hình 2.13. Giả sử R_1 là một cảm biến dạng dán và ban đầu Eq. (2.27) được thỏa mãn. Nếu R_1 bị kéo giãn làm điện trở tăng thêm một lượng ($+\Delta R$), điện áp tại điểm D sẽ tăng từ không lên cộng một đơn vị điện áp ($+\Delta V$), và khi đó sẽ xuất hiện chênh lệch điện áp một đơn vị giữa C và D, tạo ra dòng điện chạy qua G. Nếu R_4 cũng là cảm biến dạng dán, và đồng thời với việc R_1 thay đổi $+\Delta R$, R_4 thay đổi $-\Delta R$, thì điện áp tại D sẽ tăng đến $+2\Delta V$. Đồng thời, nếu R_2 thay đổi $-\Delta R$ và R_3 thay đổi $+\Delta R$, thì điện áp tại điểm C sẽ

giảm xuống $-2\Delta V$, và chênh lệch điện áp giữa C và D lúc này sẽ là $4\Delta V$. Như vậy, mặc dù chỉ cần một cảm biến là có thể đo được biến dạng, nhưng độ nhạy có thể tăng lên gấp bốn lần nếu sử dụng hai cảm biến chịu kéo và hai cảm biến chịu nén.

Cần lưu ý rằng cầu Wheatstone bốn nhánh hoạt động có khả năng bù hoàn toàn sự thay đổi điện trở do nhiệt độ, miễn là tất cả cảm biến đều chịu cùng mức thay đổi nhiệt độ. Điều này đặc biệt quan trọng vì một cảm biến đơn lẻ thường rất nhạy với thay đổi nhiệt độ, đến mức không thể sử dụng để đo biến dạng trong vùng có gradient nhiệt lớn. Điện áp đầu ra (E) của cầu cảm biến biến dạng được xác định bởi biểu thức:

$$E = \frac{a}{4}(F)(V)(e) \quad (2.28)$$

trong đó

a = số nhánh hoạt động trong cầu (từ 1 đến 4)

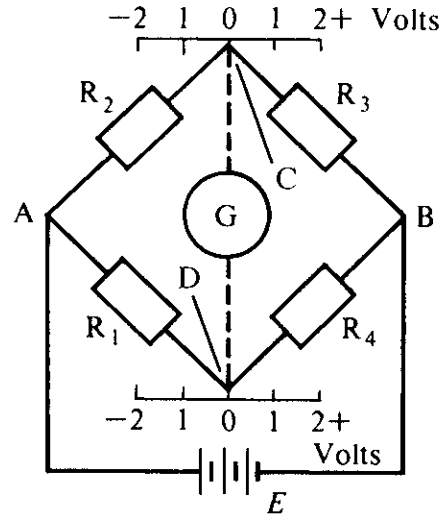
F = hệ số cảm biến

V = điện áp cấp vào cầu

e = biến dạng dọc tác dụng lên cảm biến (bỏ qua ảnh hưởng biến dạng ngang)

Phương trình này dựa trên giả thiết rằng thiết bị dùng để đo E có trở kháng cao và do đó không hút dòng điện đáng kể từ cầu. Nếu điều kiện này không được thỏa mãn, đầu ra E sẽ không còn là hàm tuyến tính của biến dạng e . Từ Eq. (2.28) có thể thấy rằng khi yêu cầu độ nhạy cực đại (E/e) (trường hợp thường gặp ở lực kế cắt kim loại) thì nên sử dụng cả bốn nhánh hoạt động của cầu. Ngoài ra, việc sử dụng cảm biến có hệ số cảm biến lớn cũng mang lại lợi thế.

Điện áp cấp cho cầu V cũng là một đại lượng có thể thay đổi nhằm điều chỉnh độ nhạy của mạch cầu. Với một số thiết bị thương mại, điện áp này được cố định trong khoảng từ 3 đến 6 V nhằm đảm bảo tính ổn định. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp có thể sử dụng điện áp cao hơn, đặc biệt với các cảm biến kích thước lớn vì diện tích lớn giúp tản nhiệt tốt hơn. Xét trên khía cạnh này, nhôm là vật liệu tốt hơn thép để dán cảm biến do có độ dẫn nhiệt cao hơn. Việc sử dụng hai cảm biến biến dạng trên mỗi nhánh cầu thay cho một cảm biến cho phép tăng gấp đôi điện áp kích thích mà không gây quá nhiệt cho cảm biến. Điện áp an toàn cực đại trong mỗi trường hợp phụ thuộc vào yêu cầu ổn định của hệ thống. Điện áp quá cao sẽ gây trôi điểm không. Khi yêu cầu độ ổn định điểm không cao trong thời gian dài, điện áp cần được giảm xuống. Biểu thức sau có thể được sử dụng như hướng dẫn gần đúng để



Hình 2.13: Cầu Wheatstone. [66]

xác định điện áp cấp tối đa cho mỗi cảm biến khi cảm biến được dán trên thép:

$$V = 2(WR)^{1/2} \quad (2.29)$$

trong đó W là công suất nhiệt giới hạn mà cảm biến có thể tiêu tán, với giá trị trung bình khoảng 0.075 W; R là điện trở của một cảm biến đơn bằng ohm. Như đã đề cập trước đó, biến dạng ϵ cần được giữ nhỏ hơn 0.002 để đảm bảo tuổi thọ mỗi thích hợp cho các cảm biến biến dạng cấu thành cầu đo.

Sự mất cân bằng của cầu Wheatstone có thể được xác định bằng nhiều phương pháp khác nhau. Một điện trở biến thiên có thể được mắc song song với một nhánh của cầu và điều chỉnh sao cho dòng điện qua G bằng không, tạo thành thiết bị đo kiểu cân bằng không. Tương tự, một thiết bị đo kiểu "không" (null instrument) có thể được thiết lập bằng cách sử dụng một điện áp đối kháng (bucking voltage) đã hiệu chuẩn đặt lên đoạn CD để tạo dòng điện bằng không qua điện kế G . Một phương pháp khác là đo trực tiếp điện áp giữa C và D. Tuy nhiên, có thể chứng minh rằng nếu mạch cầu hoạt động trong trạng thái mất cân bằng, microampe kế không có khuếch đại sẽ không đạt được độ nhạy tương đương với một điện thế kế chất lượng cao.

2.2.5 Các Yếu Tố Thiết Kế

Để sử dụng bất kỳ thiết bị đo độ lệch nào nêu trên cho mục đích đo lực, cần phải chế tạo một lực kế có khả năng đo độ lệch chính xác dưới tác dụng tải trọng; đồng thời bố trí các cảm biến đo độ lệch sao cho chúng không bị ảnh hưởng bởi các lực hoặc mômen ngoài những đại lượng cần đo. Nhìn chung, lực kế có thể được chia thành hai loại như minh họa sơ đồ trong Hình 2.14. Ở loại thứ nhất (Hình 2.14a), các lò xo đỡ tải ngoài (P) độc lập với thiết bị đo độ lệch (M); trong khi ở loại thứ hai (Hình 2.14b), phần tử đàn hồi và thiết bị đo được tích hợp thành một khối thống nhất. Tất cả các thiết bị đo độ lệch đã đề cập đều có thể sử dụng theo kiểu thứ nhất, trong khi chỉ cảm biến dạng loại dán mới phù hợp với kiểu thứ hai.

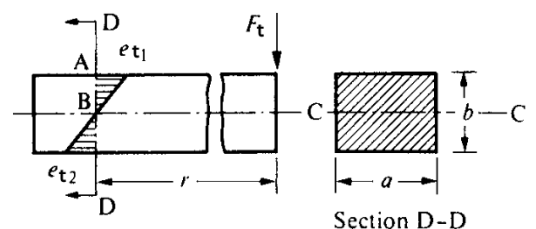


Hình 2.14: Sơ đồ minh họa hai loại lực kế. [66]

Trong nhiều trường hợp, phần tử đo lực có thể được gắn trên bộ phận đứng yên hoặc chuyển động. Khi có thể, lực kế nên được lắp trên bộ phận cố định vì điều này giúp tránh phải sử dụng các tiếp điểm điện chuyển động vốn có thể xuất hiện điện trở tiếp xúc biến thiên. Nếu bắt buộc phải dùng vòng trượt, người ta nhận thấy nên

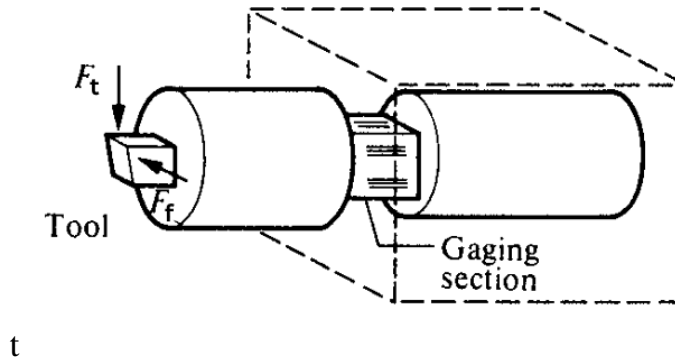
Thiết kế của thiết bị đo lực có thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều điều kiện làm việc đặc biệt cần được đáp ứng. Ví dụ, nếu sử dụng dung dịch trơn trượt, cần có biện pháp đảm bảo thiết bị kín nước. Nhiều vấn đề đặc biệt khác cũng thường phát sinh trong quá trình đo lực. Các lực kế được trình bày trong các phần tiếp theo sẽ minh họa cho những thiết kế đã được chứng minh là hiệu quả.

Có thể thấy rằng lực F_t tạo ra mômen uốn M_t tại khoảng cách r tính từ luỡi cắt, và lực F_f tạo ra mômen tương ứng M_f , với:



Hình 2.16: Phân bố biến dạng do mômen uốn $M_t = rF_t$. [66]

$$e_{t1,2} = \frac{M_t(b/2)}{EI_t} \quad (2.32)$$



Hình 2.18: Lực kế tiện hai chiều. [Dải đo lực: 2 đến 2000 lb (10 đến 10^4 N). Độ cứng: $500,000 \text{ lb in}^{-1}$ ($87,600 \text{ N mm}^{-1}$). Kích thước dao: $\frac{5}{8} \times \frac{5}{8} \text{ in}$ ($15.9 \times 15.9 \text{ mm}$).] (theo Cook, Loewen và Shaw, 1954). [66]

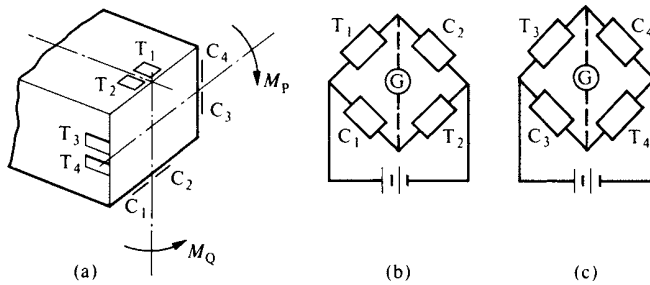
chữ nhật như trong Hình 2.16:

$$I_t = \frac{ab^3}{12} \quad (2.33)$$

khi đó Eq. (2.32) trở thành:

$$e_{t1,2} = \frac{6M_t}{ab^2E} \quad (2.34)$$

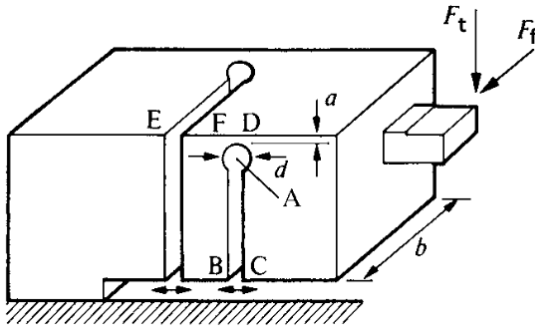
$$e_{f1,2} = \frac{6M_f}{ba^2E} \quad (2.35)$$



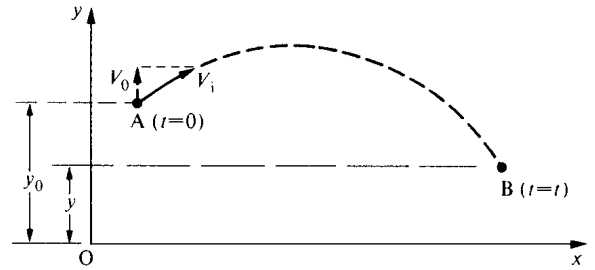
Hình 2.17: Vị trí và sơ đồ kết nối cảm biến. (a) Vị trí đặt cảm biến. (b) Mạch cảm biến dùng để đo F_t . (c) Mạch cảm biến dùng để đo F_f . [66]

Để đo mômen M_t , hai cảm biến được gắn ở phía trên của tiết diện đo (T_1 và T_2 trong Hình 2.17a), và hai cảm biến khác được gắn trực tiếp phía dưới (C_1 và C_2). Khi mômen M_t tác dụng, hai cảm biến chịu kéo và hai cảm biến chịu nén, đáp ứng yêu cầu của một cầu Wheatstone hoàn chỉnh (Hình 2.17b).

Tương tự, mômen M_f được đo bằng các cảm biến biến dạng T_3 , T_4 , C_3 và C_4 , được kết nối như trong Hình 2.17c. Cần nhắc lại rằng một trong những tiêu chí thiết kế quan trọng là không được tồn tại độ nhạy chéo. Khi mômen M_t tác dụng, các cảm biến T_3 và C_4 chịu kéo, trong khi T_4 và C_3 chịu nén. Tuy nhiên, nếu các cảm biến được bố trí đối xứng qua trục của tiết diện, các biến dạng sẽ có cùng độ lớn nhưng trái dấu, do đó không tạo ra tín hiệu đầu ra tổng trên cầu Wheatstone (Hình 2.17c). Phần trình bày trên cho thấy cách đo lực cắt trong quá trình tiện; tiếp theo sẽ xem



Hình 2.19: Sơ đồ nguyên lý thiết bị đo lực cho máy tiện dùng phần tử biến dạng dạng ông. [66]



Hình 2.20: Quỹ đạo của vật chuyển động dưới tác dụng của trọng lực khi được phóng từ điểm A với vận tốc ban đầu V_i . [66]

xét một thiết kế thực tế áp dụng các nguyên lý này. Vì việc gắn cảm biến biến dạng trực tiếp lên dao cắt là không thuận tiện, nên một giá đỡ dao có tích hợp tiết diện đo được sử dụng. Một lực kế loại này được trình bày trong Hình 2.18. Điều quan trọng là lưỡi cắt phải được duy trì trên trục của tiết diện đo tại một khoảng cách xác định so với các cảm biến này. Khi thiết bị được kết nối với hệ thống ghi nhận biến dạng được bán trên thị trường, lực 3 lb (13.4 N) tạo ra độ lệch ghi là 1 mm, mang lại độ nhạy đủ cho các nghiên cứu tiện. Độ cứng của thiết bị minh họa thực tế còn lớn hơn độ cứng của giá đỡ dao thông thường dùng cho dao vuông kích thước $\frac{5}{8}$ in.

2.2.7 Thiết bị đo lực cho máy tiện sử dụng phần tử biến dạng

Trong phần trình bày trước, ta đã thấy rằng đối với lực kế tiện hai chiều, chỉ cần đo và tách các mômen quanh các trục trục giao nằm trong cùng một mặt phẳng. Một phương pháp thực hiện đã được trình bày trước đó. Thiết bị trong Hình 2.19 cũng có thể đo các mômen liên quan đến lực F_t và F_f mà không gây nhiễu lẫn nhau. Khối kim loại có một lỗ đường kính d tại A được nối với bề mặt tự do tại B và C bằng một khe dài, nhờ đó ứng suất chỉ được truyền qua tiết diện AD. Lực F_t tạo ra mômen uốn $M_t = rF_f$ tại tiết diện nhỏ nhất, làm cho các điểm B và C tiến lại gần nhau. Tuy nhiên, khoảng cách BC sẽ không thay đổi dưới tác dụng của lực F_f do sự khác biệt rất lớn của mô đun chống uốn tại tiết diện AD theo phương ngang và phương đứng. Bằng cách sử dụng khe và lỗ thứ hai, khoảng cách EF có thể được dùng để đo lực F_f , và khoảng cách này không bị ảnh hưởng bởi lực F_t . Khi bố trí một cảm biến nhạy qua BC và một cảm biến khác qua EF, ta thu được một lực kế hai thành phần thuận tiện. Ống chuyển đổi điện tử đã trình bày trước đó là một phương tiện thích hợp để đo sự thay đổi của BC và EF.

Việc lựa chọn kích thước của khe và lỗ trong thiết kế lục kế nêu trên không thể dễ dàng xác định bằng lý thuyết đàn hồi cơ bản, tuy nhiên có thể phân tích phần tử

có khe bằng cách kết hợp phân tích thứ nguyên, lập luận logic đơn giản và kết quả của một số thí nghiệm để thực hiện.

Đây là thời điểm thích hợp để tạm dừng và xem xét lại các nguyên lý của phân tích thứ nguyên, sẽ được sử dụng để hoàn thiện thiết kế lực kế trong Hình 2.19 và 2.20, cũng như cho các mục đích khác trong các chương tiếp theo.

2.2.8 Vòng Biến Dạng

Trong các thiết bị đo lực cho máy tiện đã trình bày trước đây, lực luôn phải được tác dụng tại cùng một vị trí vì về bản chất các thiết bị này là dụng cụ đo mômen. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp cần đo lực tác dụng lên phôi khi vị trí lực thay đổi theo quá trình cắt. Để đo lực hoặc mômen ba chiều có vị trí tác dụng tùy ý như vậy, vòng biến dạng đã chứng minh là một thiết bị hữu ích. Trước tiên, sẽ xem xét đặc tính của một số loại vòng biến dạng và sau đó là ứng dụng của chúng trong đo lực.

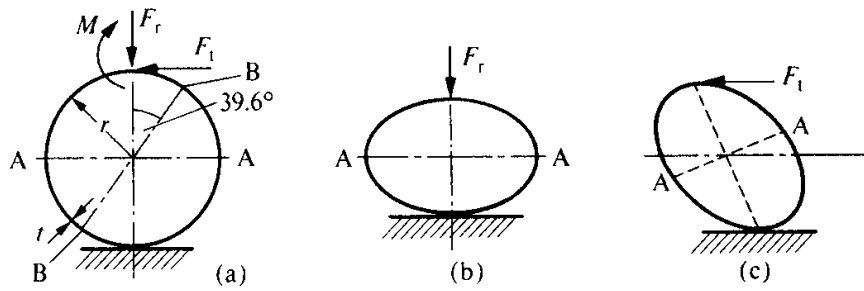
Vòng biến dạng (Hình 2.21a) cho tỷ số giữa độ nhảy và độ cứng vững cao đồng thời vẫn đảm bảo độ ổn định chống mất ổn định uốn. Vòng dễ chế tạo và đơn giản trong lắp đặt. Việc mặt trong luôn ở trạng thái biến dạng ngược dấu với mặt ngoài cho phép sử dụng hiệu quả bốn nhánh hoạt động trong mạch cầu như đã trình bày trước đó. Tính đối xứng của vòng tạo ra các đường dẫn truyền nhiệt song song, do đó có thể kỳ vọng rằng các điểm tương ứng ở hai phía đối diện của vòng sẽ có cùng nhiệt độ. Điều này giúp loại bỏ hiện tượng trôi tín hiệu do gradient nhiệt trong vùng lân cận lực kế bằng cách kết nối các cảm biến thành một mạch cầu hoàn chỉnh. Nhôm là vật liệu thích hợp để chế tạo vòng vì ít bị ăn mòn hơn thép, có khối lượng nhẹ, dễ gia công và có khả năng dẫn nhiệt tốt. Một vòng kim loại mỏng có bán kính r , chiều dày t và chiều rộng theo trục b được trình bày trong Hình 2.21a. Vòng được cố định ở phía dưới, trong khi lực hướng kính F_r và lực tiếp tuyến F_t được tác dụng ở phía trên. Điểm đặt tải được duy trì theo phương ngang nhờ một mômen thích hợp M . Khi chỉ có lực F_r tác dụng, vòng sẽ biến dạng như trong Hình 2.21b. Lý thuyết đàn hồi của vòng mỏng cho thấy biến dạng tại mặt trong và mặt ngoài của vòng tại điểm A là:

$$e_A = \pm \frac{1.09 F_r r}{E b t^2} \quad (2.36)$$

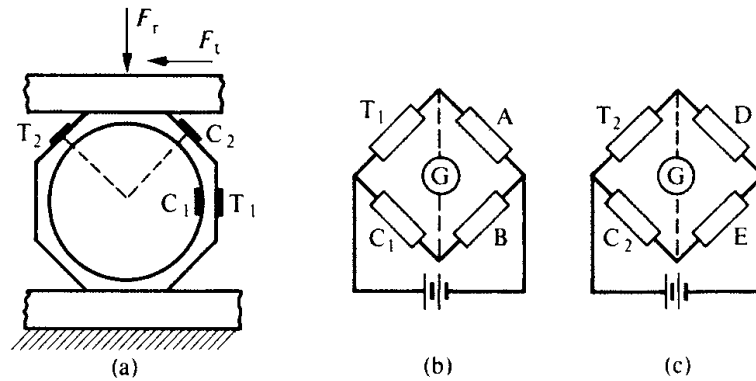
trong khi biến dạng tại điểm B (cách trục đứng 39.6°) bằng không. Khi chỉ có lực F_t tác dụng (Hình 2.21c), biến dạng tại A bằng không trong khi biến dạng tại B là:

$$e_B = \pm \frac{2.18 F_t r}{E b t^2} \quad (2.37)$$

Bằng cách bố trí cảm biến biến dạng tại mặt trong và mặt ngoài của vòng ở các điểm A và B (Hình 2.21a), có thể tách và đo các thành phần lực F_r và F_t . Chỉ thành phần lực F_r gây ra sự thay đổi điện trở trong các cảm biến tại A mà không gây thay đổi điện trở (hay biến dạng) tại B. Do đó, nếu các cảm biến mặt trong và mặt ngoài tại A được mắc vào các nhánh đối diện của cầu Wheatstone, ta có được một phương pháp nhạy để phát hiện sự thay đổi của F_r . Tương tự, các cảm biến tại B chỉ nhạy với sự thay đổi của F_t . Miễn là các biến dạng tại A và B vẫn nằm trong giới hạn đàn hồi của vật liệu vòng, từ Eq. (2.36) và (2.37) có thể thấy rằng biến dạng biến thiên tuyến tính theo lực, do đó vòng biến dạng đáp ứng yêu cầu tuyến tính mong muốn.



Hình 2.21: Vòng biến dạng tròn biểu diễn sự biến dạng được sinh ra (a) do tải tổng hợp, (b) chỉ do tải hướng kính (F_r), (c) chỉ do tải tiếp tuyến (F_t). [66]



Hình 2.22: (a) Vòng biến dạng bát giác biểu diễn các vị trí của cảm biến. (b) Kết nối cầu dùng để đo F_r . (c) Kết nối cầu dùng để đo F_t . [66]

Giá trị độ cứng vững của vòng tròn mỏng theo phương hướng kính và phương tiếp tuyến được xác định như sau:

$$K_r = \frac{F_r}{\delta_r} = \frac{Ebt^3}{1.8r^3} \quad (2.38)$$

$$K_t = \frac{F_t}{\delta_t} = \frac{Ebt^3}{3.6r^3} \quad (2.39)$$

Mặc dù các phương trình (2.36) và (2.37) vẫn cho kết quả khá chính xác ngay cả đối với các vòng có chiều dày tương đối lớn, các giá trị độ cứng được xác định bởi phương trình (2.38) và (2.39) thường có độ tin cậy thấp hơn. Điều này một phần xuất phát từ khó khăn trong việc ngăn chặn hiện tượng xoay tại các vị trí liên kết, làm thay đổi điều kiện biên giả thiết ban đầu. Các vòng thường được lắp đặt bằng bu lông xuyên qua các lỗ trên bề mặt trên và dưới.

Điều kiện biên có thể được duy trì hiệu quả bằng cách chế tạo bề mặt ngoài của vòng dưới dạng bát giác thay vì hình tròn (Hình 2.22). Việc sử dụng vòng bát giác tạo ra các vị trí tập trung ứng suất tại các điểm nằm trên trục ngang và tại góc 45° so với trục đứng. Nếu các cảm biến biến dạng được bố trí tại những vị trí tập trung ứng suất này và giá trị nhỏ nhất của t được sử dụng trong các phương trình (2.36) và (2.37), kết quả thu được vẫn chính xác mặc dù các cảm biến nghiêng được đặt tại vị trí 45° thay vì 39.5° như theo lý thuyết vòng tròn. Các vòng bát giác có độ cứng lớn hơn so với vòng tròn có cùng tiết diện nhỏ nhất.

Vị trí lắp đặt thích hợp của các cảm biến biến dạng được thể hiện trong Hình 2.22a, trong khi cách kết nối các cảm biến để đo độc lập các thành phần lực F_r và F_t được trình bày trong Hình 2.22b và 2.22c. Các điện trở A và B trong Hình 2.22b có thể là một cặp điện trở cố định hoặc, nếu sử dụng đồng thời từ hai vòng trở lên, chúng sẽ là các cảm biến biến dạng chủ động tại tiết diện ngang của một vòng khác ở phía chịu nén và chịu kéo tương ứng. Trong trường hợp sau, tổng tải trọng theo phương đứng trên hai vòng sẽ được ghi nhận. Nhận xét tương tự cũng áp dụng đối với các điện trở D và E trong Hình 2.22c. Để tránh hiện tượng nhảy chéo, điều quan trọng là các cảm biến T_2 và C_2 phải được bố trí hoàn toàn đối xứng qua các trục của vòng.

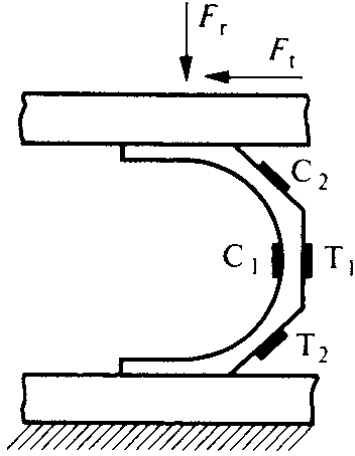
Nếu chia cả hai vế của phương trình (2.36) cho lực F_r , ta thu được:

$$\frac{e_A}{F_r} = \frac{1.09r}{Ebt^2} \quad (2.40)$$

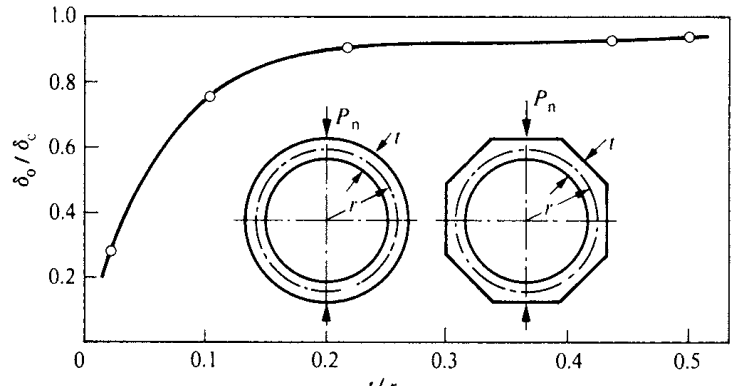
Nếu nhân phương trình này với phương trình (2.38), ta thu được biểu thức xác định biến dạng trên một đơn vị độ lệch:

$$\frac{e_A}{\delta_r} = \frac{1.09}{1.8} \frac{t}{r} = 0.61 \frac{t}{r} \quad (2.41)$$

trong đó δ_r là độ lệch theo phương hướng kính do tải trọng F_r gây ra. Cả chiều rộng vòng (b) và mô đun đàn hồi (E) đều không ảnh hưởng đáng kể đến tỷ số biến dạng trên độ võng. Rõ ràng, để đạt được độ nhạy và độ cứng lớn nhất, cần làm cho

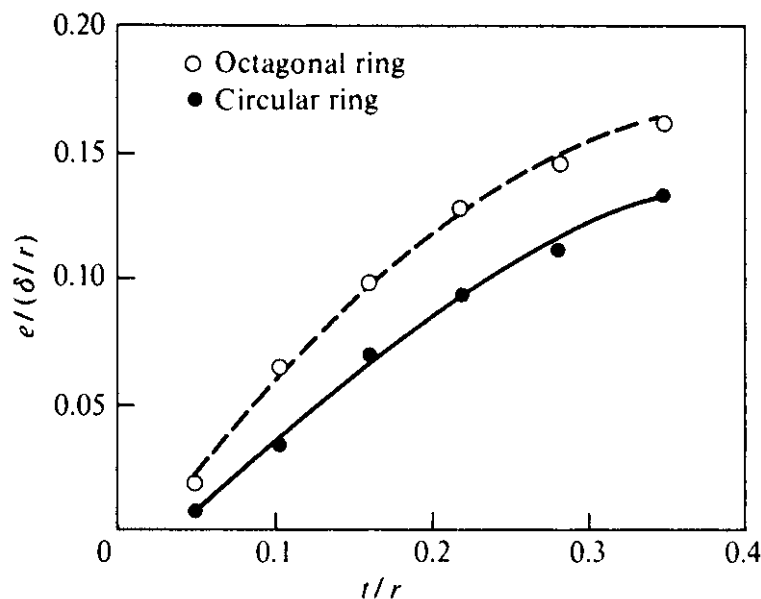


Hình 2.23: Một nửa của vòng bát giác. [66]

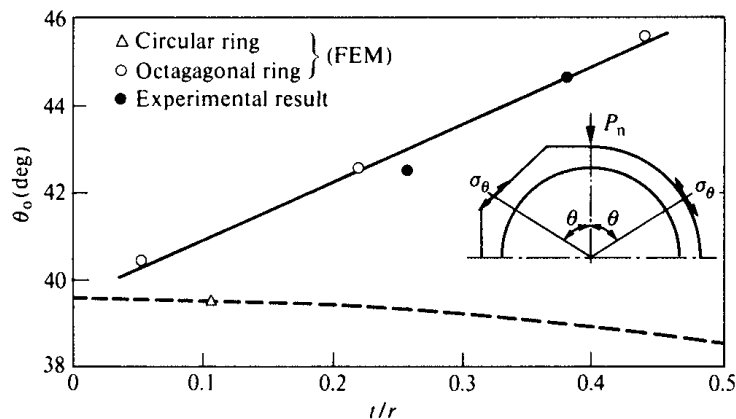


Hình 2.24: Sự thay đổi về độ dịch chuyển giữa vòng tròn biến dạng (\$\delta_c\$) và vòng bát giác biến dạng (\$\delta_0\$). (theo Ito, Sakai và Ishikawa, 1980) [66]

tỷ số e_A/δ_r càng lớn càng tốt. Điều này yêu cầu bán kính r càng nhỏ càng tốt và chiều dày t càng lớn càng tốt. Tuy nhiên, r chỉ có thể giảm đến một giới hạn nhất định do việc lắp đặt chính xác các cảm biến biến dạng bên trong vòng trở nên khó khăn. Do đó, với một vòng có kích thước r cho trước, cần lựa chọn t lớn nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo độ nhạy mong muốn. Điều này cho thấy tải trọng tổng nên được phân bố cho số lượng vòng ít nhất có thể. Từ đó dẫn đến cấu hình nửa vòng bát giác được trình bày trong Hình 2.23. Trong cấu hình này, cảm biến biến dạng T_2 phải được lắp trên nửa dưới của vòng thay vì nửa trên như trong Hình 2.22a.



Hình 2.25: Mối quan hệ giữa t/r và tín hiệu biến dạng đối với vòng tròn và vòng bát giác biến dạng (theo Ito, Sakai và Ishikawa, 1980). [66]



Hình 2.26: *Mối quan hệ giữa vị trí mà ứng suất tiếp tuyến bằng không và tỷ số t/r . (theo Ito, Sakai và Ishikawa, 1980) [66]*

Nếu nhân phương trình này với phương trình (2.38), ta thu được biểu thức xác định biến dạng trên một đơn vị độ võng:

$$\frac{e_A}{\delta_r} = \frac{1.09}{1.8} \frac{t}{r} = 0.61 \frac{t}{r} \quad (2.42)$$

Ito, Sakai và Ishikawa (1980) đã thực hiện phân tích phần tử hữu hạn đối với đặc tính đàn hồi của các vòng bát giác. Hình 2.24 biểu diễn độ võng hướng kính tương đối của vòng bát giác (δ_0) và vòng tròn (δ_c) với các tỷ số chiều dày (t) trên bán kính trung bình (r) khác nhau khi chịu cùng một tải trọng theo phương đứng. Trong phân tích này, mô đun đàn hồi được lấy bằng $E = 21,000 \text{ kg mm}^{-2}$ ($\sim 30 \times 10^6 \text{ psi}$) và hệ số Poisson bằng 0.28. Kết quả trong Hình 2.24 cho thấy vòng bát giác có độ cứng lớn hơn đáng kể so với vòng tròn khi tỷ số t/r nhỏ hơn hoặc bằng 0.05, trong khi sự khác biệt này nhỏ hơn 10% khi $t/r \geq 0.25$. Hình 2.25 trình bày tỷ số giữa độ nhảy và độ cứng (e/δ_r) tương ứng của vòng bát giác và vòng tròn với các giá trị t/r khác nhau. Hình 2.26 biểu diễn góc θ được đo từ phương của tải trọng hướng kính đến vị trí có biến dạng bằng không đối với cả vòng tròn và vòng bát giác ở các tỷ số t/r khác nhau. Đối với vòng tròn mỏng ($t/r = 0.1$), giá trị $\theta = 39.5^\circ$. Hình này cho thấy vị trí có biến dạng bằng không của vòng bát giác khi chịu tải hướng kính xuất hiện gần góc 45° . Các kết quả này nhìn chung phù hợp với lý thuyết vòng mỏng đã được trình bày trước đó và cho thấy lý thuyết vòng mỏng có độ chính xác đủ để phục vụ mục đích thiết kế. Việc dự đoán chính xác độ nhảy của lực kế động không phải là yêu cầu bắt buộc, bởi vì trong mọi trường hợp, lực kế hoàn chỉnh vẫn cần được hiệu chuẩn cẩn thận trước khi sử dụng.

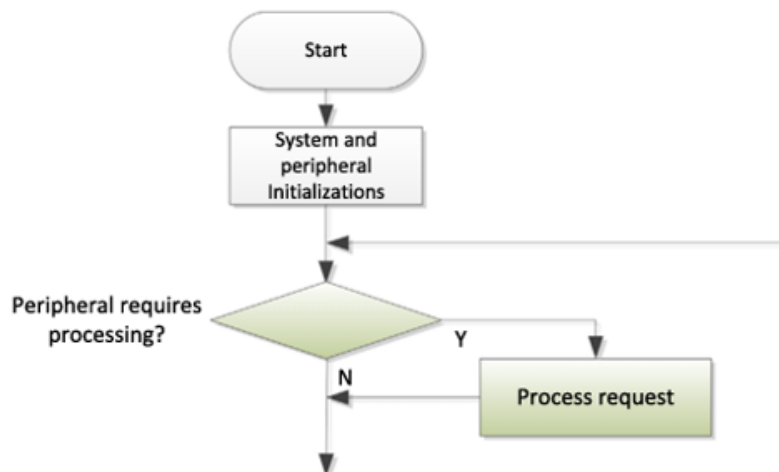
2.3 Cơ sở lý thuyết: Phương pháp ngắt, Truy cập bộ nhớ trực tiếp và Hệ điều hành thời gian thực trong hệ thống nhúng

Phần này chỉ tập trung vào các cơ chế nhúng có liên hệ trực tiếp với kiến trúc thu thập dữ liệu của luận văn. Mục tiêu không phải là trình bày toàn bộ kiến trúc ARM Cortex-M, mà là làm rõ vì sao hệ thống đo lực cần kết hợp polling, interrupt, DMA và RTOS để vừa duy trì tần số lấy mẫu ổn định vừa giảm tải cho CPU. Trong bối cảnh này, dữ liệu cảm biến phải được thu thập liên tục, đồng bộ nhiều kênh và xử lý gần thời gian thực, nên lựa chọn kiến trúc phần mềm có ảnh hưởng trực tiếp đến độ trễ, độ ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống [76], [77], [78].

Về nguyên tắc, hệ thống nhúng đo lường thời gian thực cần thỏa ba yêu cầu. Thứ nhất, dữ liệu từ ngoại vi phải được tiếp nhận với độ trễ nhỏ và có thể dự đoán. Thứ hai, quá trình truyền dữ liệu không được chiếm dụng CPU quá mức, vì bộ xử lý còn phải thực hiện các tác vụ khác như lọc số, cập nhật hiển thị và truyền UART. Thứ ba, nhiều tác vụ đồng thời phải được phối hợp theo mức ưu tiên rõ ràng để tránh hiện tượng nghẽn hoặc bỏ lỡ dữ liệu. Bốn cơ chế được trình bày dưới đây chính là nền tảng để thỏa các yêu cầu đó.

2.3.1 Phương pháp Polling

Ở phương pháp này bộ vi xử lý sẽ liên tục kiểm tra trạng thái của ngoại vi cho đến khi dữ liệu sẵn sàng để xử lý. Đây là phương thức truyền nhận và xử lý dữ liệu cơ bản nhất, thường được gọi là Polling [79].



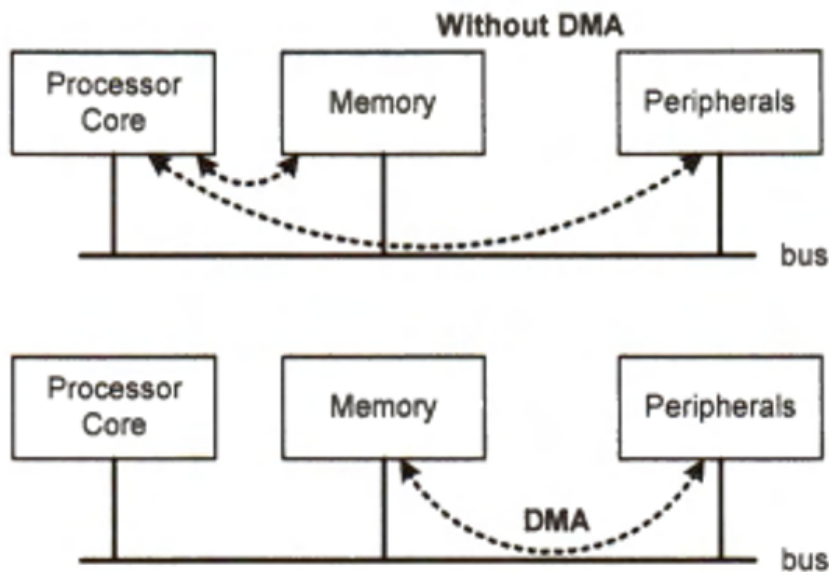
Hình 2.27: Phương pháp Polling dành cho tiến trình đơn giản

Phương pháp này còn được gọi là chế độ chặn vì bộ vi xử lý phải dành thời gian chủ động để chờ ngoại vi hoàn tất truyền nhận. Ưu điểm của polling là cấu trúc đơn giản, dễ cài đặt và thuận tiện cho việc kiểm chứng chức năng ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, khi hệ thống phải đồng thời đọc cảm biến, điều khiển màn hình, xử lý phím

bấm và truyền dữ liệu, CPU rất dễ bị chiếm dụng gần như hoàn toàn. Vì vậy, trong luận văn này polling chỉ phù hợp với những tác vụ chậm hoặc không tới hạn về thời gian, chẳng hạn như một số thao tác cấu hình hoặc gỡ lỗi [76].

2.3.2 Truy xuất bộ nhớ trực tiếp - Direct Memory Access (DMA)

Direct Memory Access - DMA là một cơ chế phần cứng, được thiết kế để tự động hóa việc truyền tải dữ liệu giữa các ngoại vi và bộ nhớ, hoặc giữa các vùng nhớ với nhau mà ít cần đến sự can thiệp của bộ vi xử lý (CPU). Trong các môi trường lập trình I/O thông thường, CPU phải trực tiếp thực thi từng lệnh di chuyển dữ liệu. Ngược lại, kiến trúc hỗ trợ DMA cho phép CPU "ủy thác" các nhiệm vụ này bằng cách cấu hình bộ điều khiển DMA với các tham số cụ thể và kích hoạt quy trình chỉ bằng một lệnh duy nhất. Khi quá trình truyền tải bắt đầu, CPU hoàn toàn được giải phóng khỏi gánh nặng xử lý dữ liệu, từ đó có thể thực hiện song song các luồng tính toán khác.[77]



Hình 2.28: Cơ chế DMA vận hành thay cho Processor[77]

So với polling, DMA phù hợp hơn cho các kênh dữ liệu có tốc độ cao và lặp lại, đặc biệt trong các hệ đo nhiều kênh. Khi ADC liên tục tạo mẫu, DMA có thể tự động chuyển khối dữ liệu vào RAM theo cơ chế bộ đệm mà không cần CPU can thiệp vào từng mẫu riêng lẻ. Điều này giúp giảm đáng kể tải xử lý, giảm tần suất ngắt và tạo điều kiện cho CPU thực hiện các tác vụ song song khác như lọc số hoặc cập nhật giao diện [77].

Trong triển khai thực tế, DMA thường được kết hợp với interrupt. Dữ liệu được truyền ở nền bởi DMA, còn CPU chỉ được đánh thức tại các mốc quan trọng như nửa bộ đệm đầy, kết thúc bộ đệm hoặc khi có lỗi truyền. Cách tổ chức này đặc biệt phù hợp với bài toán thu thập lực cắt theo thời gian thực vì vừa đảm bảo tính liên

tục của luồng dữ liệu vừa tránh hiện tượng CPU bị chiếm dụng bởi các thao tác sao chép dữ liệu lặp lại.

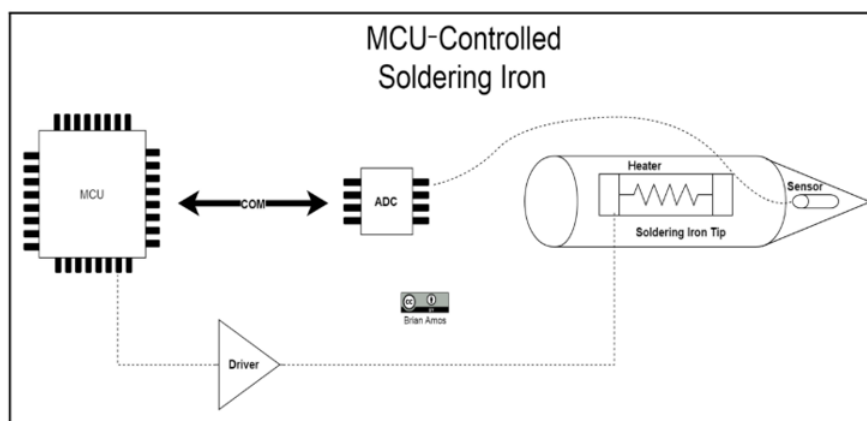
2.3.3 Hệ điều hành thời gian thực và quản lý các tác vụ

a, Tổng quan về RTOS

Một hệ thống được phân loại là thời gian thực khi sở hữu khả năng phản hồi xác định đối với một sự kiện cụ thể. Trong các kiến trúc này, hệ thống bị coi là lỗi nếu không đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về thời gian. Định nghĩa về lỗi cũng như hệ quả của việc hệ thống vận hành không đúng tiến độ có sự khác biệt lớn tùy thuộc vào từng ứng dụng thực tế. Do đó, việc nhận diện các yêu cầu thời gian thực cần dựa trên một phổ rộng bao gồm cả tốc độ thực thi cần thiết và mức độ nghiêm trọng của hậu quả khi các thời hạn định sẵn bị vi phạm.

Để minh họa cho các yêu cầu về thời gian trong thiết kế nhúng, các hệ thống thu thập dữ liệu sử dụng bộ chuyển đổi tương tự sang số (ADC) thường được đưa ra làm ví dụ điển hình. Cụ thể là hệ thống kiểm soát nhiệt độ của một mỏ hàn điện, bao gồm các thành phần chính như khối vi điều khiển (MCU), bộ ADC, cảm biến phản hồi và phần tử gia nhiệt.

Trong khung kiến trúc này, vi điều khiển chịu trách nhiệm thực hiện nhiều hoạt động thời gian thực song song. Các tác vụ này bao gồm việc lấy mẫu định kỳ từ cảm biến nhiệt độ qua giao diện ADC, thực thi thuật toán điều khiển vòng kín để duy trì nhiệt độ ổn định tại đầu mỏ hàn và điều chỉnh công suất đầu ra của bộ gia nhiệt theo yêu cầu. Mô hình này đại diện cho một vòng lặp phản hồi thời gian thực tiêu chuẩn, nơi tính chính xác của hoạt động phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng lấy mẫu, xử lý và phản ứng của hệ thống trong các giới hạn thời gian đã được xác định trước nhằm đảm bảo hiệu suất ổn định.



Hình 2.29: Sơ đồ khối của hệ thống mỏ hàn được điều khiển bằng vi điều khiển MCU[78]

Đối với các hệ đo nhúng, RTOS hữu ích khi phần mềm phải xử lý nhiều nhiệm

vụ đồng thời như thu thập dữ liệu, hiển thị, truyền thông và quản lý giao diện người dùng. Thay vì gom mọi chức năng vào một vòng lặp lớn, RTOS tách hệ thống thành các tác vụ độc lập và phân phối thời gian CPU thông qua bộ lập lịch. Nhờ vậy, các tác vụ có mức ưu tiên cao như đọc dữ liệu từ ADC có thể được phục vụ đều đặn hơn so với cách tổ chức super-loop thuần túy.

b, Thực thi đồng thời và Quản lý đa nhiệm trong RTOS

Mô hình lập trình tác vụ lý thuyết

Sự chuyển đổi khái niệm từ mô hình super loop sang kiến trúc task-based tạo ra những thay đổi căn bản trong cấu trúc thực thi của firmware. Trong một triển khai super loop truyền thống, hệ thống dựa vào một vòng lặp `while (1)` vô hạn duy nhất nằm trong hàm `main()`. Bên trong cấu trúc này, các hàm chức năng như `func1`, `func2` và `func3` được thực thi tuần tự và mỗi hàm phải chạy cho đến khi hoàn tất trước khi hàm kế tiếp được gọi. Toàn bộ chu trình sau đó sẽ lặp lại theo một trình tự nối tiếp cố định.

Mô hình super loop bộc lộ những hạn chế về khả năng đáp ứng khi quy mô phần mềm mở rộng, do thời gian thực thi của một hàm bất kỳ sẽ trực tiếp trì hoãn việc thực hiện các hàm còn lại. Ngược lại, kiến trúc task-based chia nhỏ chương trình thành các thực thể độc lập được gọi là tasks. Cách tiếp cận này cho phép hệ thống quản lý quyền ưu tiên và điều phối thời gian thực thi một cách linh hoạt hơn thông qua một bộ lập lịch, giúp cải thiện đáng kể tính real-time behavior cho các ứng dụng nhúng phức tạp.

Super Loop	RTOS Tasks
<pre> func1() { //functionality 1 } func2() { //functionality 2 } func3() { //functionality 3 } main() { while(1) { func1(); func2(); func3(); } } </pre>	<pre> Task1() { while(1) { //functionality of task 1 } } Task2() { while(1) { //functionality of task 2 } } Task3() { while(1) { //functionality of task 3 } } main() { createTask1(&Task1); createTask2(&Task2); createTask3(&Task3); StartScheduler(); //never returns } </pre>

Hình 2.30: So sánh luồng thực thi giữa mô hình Vòng lặp lớn (Hỏi vòng) và mô hình Dựa trên tác vụ RTOS[78]

Trong hệ thống thực tế, RTOS thường dùng hai nguyên tắc chính là chia thời gian và ưu tiên chiếm quyền. Với cơ chế này, các tác vụ quan trọng như tiếp nhận khối dữ liệu mới có thể được phục vụ trước các tác vụ phụ như hiển thị. Đối lại, hệ thống phải chấp nhận một phần chi phí do chuyển ngữ cảnh và quản lý lập lịch. Sự đánh đổi này là hợp lý trong các ứng dụng đo lường nhiều nhiệm vụ như đề tài hiện tại.

c, Task Signaling and Communication Mechanisms

RTOS Semaphores: Task Signaling and Synchronization

Các hệ điều hành thời gian thực hiện đại cung cấp ba nhóm cơ chế đồng bộ quan trọng. Semaphore thường dùng để báo hiệu rằng một sự kiện đã xảy ra, chẳng hạn khối dữ liệu mới đã được DMA nạp xong. Mutex được dùng để bảo vệ tài nguyên dùng chung như bus SPI hoặc vùng nhớ chia sẻ, đồng thời hạn chế nguy cơ đảo ưu tiên. Queue cho phép truyền dữ liệu giữa các tác vụ theo thứ tự FIFO, rất phù hợp khi cần chuyển mẫu đo hoặc bản tin trạng thái giữa khối thu thập dữ liệu và khối hiển thị. Trong hệ thống lực kế nhúng, chính các cơ chế này giúp tổ chức luồng xử lý rõ ràng và giảm sai sót khi mở rộng phần mềm.

2.3.4 Phương pháp Interrupt

Ngắt (interrupt) là một cơ chế cơ bản dựa trên sự tương tác giữa phần cứng và phần mềm nhằm tạm dừng hoạt động hiện tại của bộ vi xử lý và chuyển hướng thực thi sang một khối mã cụ thể được gọi là trình phục vụ ngắt (ISR). Về mặt khái niệm, một ngắt hoạt động tương tự như một lời gọi hàm được kích hoạt bởi phần cứng. Khi ISR phản hồi một sự kiện nội tại hoặc ngoại vi, bộ vi xử lý sẽ thực hiện việc lưu trữ ngữ cảnh hiện tại, thực thi trình phục vụ và sau đó khôi phục lại ngữ cảnh để tiếp tục hoạt động đã tạm dừng một cách liền mạch. Ngắt đóng vai trò là cơ chế trung gian giữa ngoại vi và CPU. Thay vì liên tục thăm dò trạng thái của ngoại vi, CPU chỉ phản ứng khi phần cứng phát tín hiệu yêu cầu phục vụ. Cách tiếp cận này giúp cải thiện đáng kể khả năng đáp ứng và giảm phần thời gian chờ vô ích so với polling. Trong hệ thống của luận văn, interrupt được dùng để báo hiệu các sự kiện như kết thúc truyền nhận, hoàn tất khối DMA hoặc thao tác từ người dùng. Quan trọng hơn, interrupt còn cho phép thiết lập mức ưu tiên giữa các nguồn sự kiện, từ đó bảo đảm những tác vụ nhạy thời gian được phục vụ trước các tác vụ phụ trợ [76].

Về mặt thực hành, một kiến trúc nhúng hiệu quả thường không dùng interrupt đơn lẻ mà kết hợp với RTOS và DMA. DMA chịu trách nhiệm di chuyển khối dữ liệu, interrupt thông báo các mốc đồng bộ quan trọng, còn RTOS phân phối lại công việc cho các tác vụ phù hợp. Mô hình này tránh được cả hai cực đoan: polling quá tốn CPU và interrupt thuần túy quá dày đặc khi tần số dữ liệu cao. Đây cũng là nền tảng lý thuyết cho các phương án thực nghiệm được so sánh ở các chương sau.

Kết luận chương

Chương này đã tổng hợp các cơ sở lý thuyết trực tiếp phục vụ cho việc phát triển hệ thống đo lực ba thành phần, bao gồm cơ học cắt trong tiện, nguyên lý lực kế dùng cảm biến biến dạng, cầu Wheatstone, phần tử vòng bát giác và các cơ chế nhúng liên quan đến polling, interrupt, DMA và RTOS. Từ tổng quan các công trình trước, có thể thấy rằng hướng tiếp cận phù hợp cho đề tài là kết hợp phần tử đo lực dạng biến dạng với kiến trúc thu thập dữ liệu nhúng tích hợp nhằm đạt được sự cân bằng giữa chi phí, độ nhạy và khả năng mở rộng. Các nền tảng lý thuyết này là cơ sở trực tiếp cho chương tiếp theo về phương pháp nghiên cứu và thiết kế hệ thống.

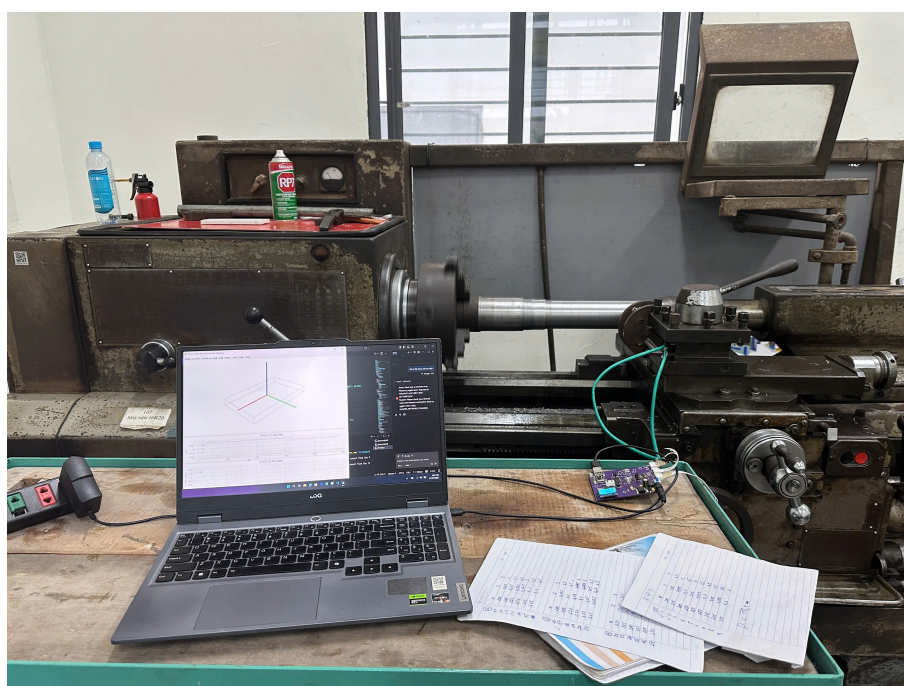
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

LỰC KẾ 3 TRỤC TRONG QUÁ TRÌNH TIỆN

3.1 Tổng quan

Chương này trình bày phương pháp luận toàn diện và khung kiến trúc được áp dụng trong việc phát triển hệ thống đo lường, tích hợp các lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, phần cứng nhúng và thiết kế phần mềm thời gian thực. Quy trình thiết kế bắt đầu với việc triển khai cơ khí, trong đó cấu trúc hình học được xây dựng từ các mô hình lý thuyết đã thiết lập và được thẩm định thông qua các mô phỏng kỹ thuật có sự hỗ trợ của máy tính (CAE). Một trọng tâm then chốt của giai đoạn này là việc căn chỉnh và lắp đặt chính xác các cảm biến biến dạng (strain gauges) để đảm bảo độ nhạy tối ưu đối với các biến dạng cơ học.

Tiếp nối quá trình xây dựng thực thể vật lý, việc triển khai phần cứng đóng vai trò là cầu nối giữa ứng suất cơ học và xử lý kỹ thuật số. Phân hệ này sử dụng mạng cầu Wheatstone để chuẩn hóa tín hiệu ban đầu, kết nối với bộ chuyển đổi tương tự-số (ADC) độ chính xác cao ADS131M03 để thực hiện số hóa dữ liệu chính xác. Đơn vị xử lý trung tâm là một vi điều khiển STM32, chịu trách nhiệm quản lý các ngoại vi hệ thống, bao gồm màn hình OLED để trực quan hóa thời gian thực, các đầu vào nút nhấn để người dùng điều khiển và giao diện UART phục vụ việc lưu trữ dữ liệu bên ngoài.



Hình 3.1: Máy đo lực (Dynamometer) được lắp đặt trên máy tiện cùng mạch nhúng và một máy chủ (Host) để ghi lại dữ liệu lực cắt.

Cuối cùng, năng lực xử lý và điều khiển cốt lõi của hệ thống được quyết định bởi kiến trúc firmware, vốn được xây dựng trên một nền tảng phân lớp mô-đun. Để đảm bảo tính xác định về mặt thời gian và quản lý tài nguyên hiệu quả, một hệ điều hành thời gian thực (RTOS) được sử dụng để điều phối việc lập lịch và truyền thông giữa các tác vụ.

Lớp trình điều khiển cấp thấp (low-level driver layer) được tối ưu hóa thông qua việc cấu hình thành ghi trực tiếp, tận dụng bộ truy cập bộ nhớ trực tiếp (DMA) và các ngắt phần cứng để phục vụ truyền thông SPI tốc độ cao với bộ ADC. Ngoài ra, các thuật toán xử lý tín hiệu số, cụ thể là bộ lọc thông thấp (low-pass filtering), được tích hợp trực tiếp trong firmware để loại bỏ nhiễu và đảm bảo tính ổn định cho các phép đo.

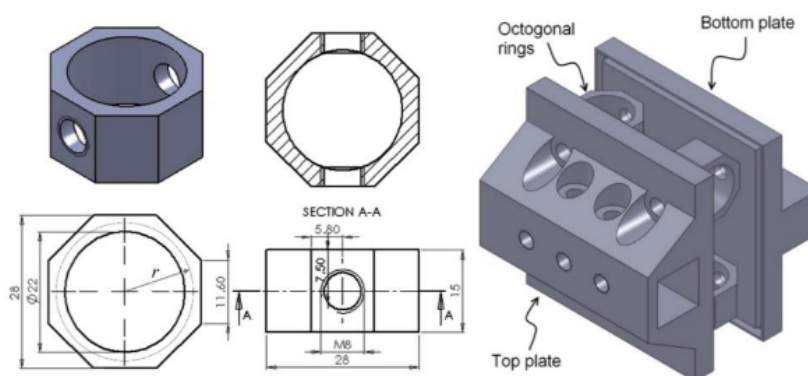
3.2 Thiết kế cơ khí

3.2.1 Thiết kế và mô hình hóa bộ chuyển đổi lực

Trong luận văn này, một cảm biến lực dạng vòng bát giác được trang bị các cảm biến biến dạng (strain gauge) đã được lựa chọn làm phần tử cảm biến cốt lõi. Cấu trúc của bộ đo lực được xây dựng bằng cách sử dụng bốn vòng bát giác đồng nhất, được kẹp giữa một tấm trên và một tấm dưới, sau đó được cố định chặt chẽ bằng các kết nối bu lông.

Tấm dưới đảm nhận vai trò kẹp: nó vừa đảm bảo vị trí chính xác cho các vòng bát giác, vừa đóng vai trò là giao diện lắp đặt để kẹp chặt bộ đo lực lên đài gá dao của máy tiện.

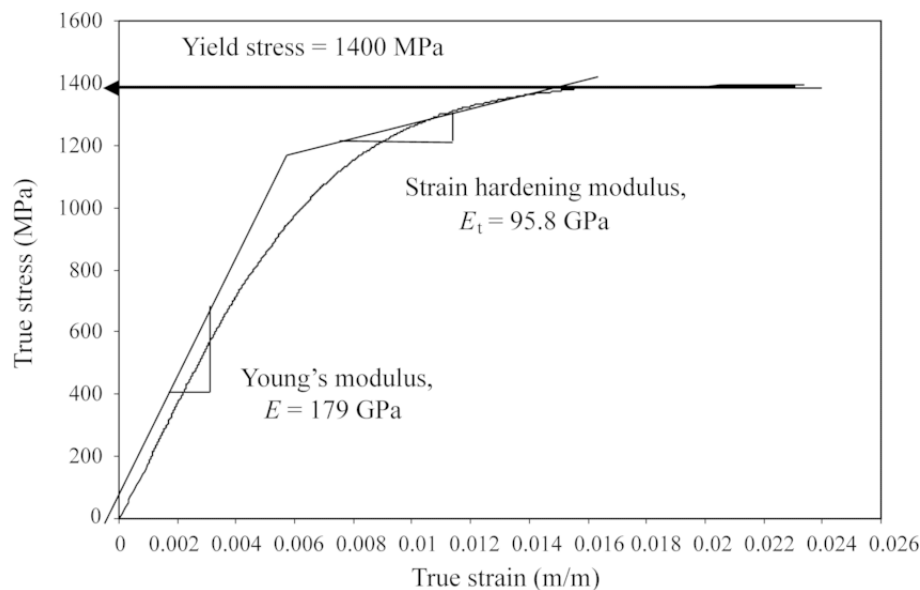
Thiết kế hình học của từng vòng bát giác riêng lẻ, cùng với hình chiếu bùng nổ (exploded view) của toàn bộ các thành phần trong bộ đo lực dùng cho nguyên công tiện, được minh họa chi tiết trong Hình 3.2.



Hình 3.2: Thiết kế hình học của vòng bát giác và các thành phần trong cụm lắp ráp máy đo lực tiện.

Các thông số hình học của bộ chuyển đổi dạng vòng bát giác được xác định như

sau: chiều rộng vòng (b) là 15, mm , chiều dày thành (t) là 3, mm , và bán kính trung bình (r) là 12.5, mm . Việc lựa chọn vật liệu cho các vòng bát giác được quyết định dựa trên một số tiêu chí thiết kế quan trọng, bao gồm độ cứng kết cấu, khả năng chịu tải, tần số riêng cao, tính dễ dàng trong tích hợp cơ khí và khả năng chống ăn mòn. Dựa trên các yêu cầu này, thép không gỉ 304 (AISI 304) đã được lựa chọn làm vật liệu cho bộ chuyển đổi. Các tính chất cơ học của vật liệu được lựa chọn được



Hình 3.3: Typical stress-strain curve for 304 Stainless Steel [80].

trình bày chi tiết trong Bảng.3.1.

Bảng 3.1: Tính chất cơ học của Stainless Steel 304

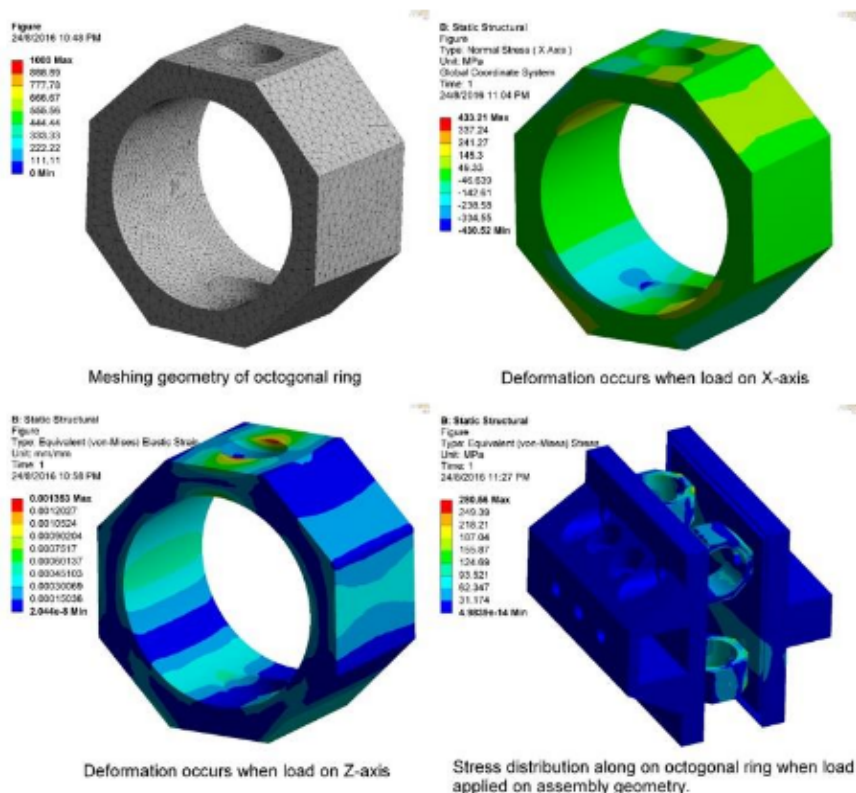
Tính Chất	Symbol	Giá trị
Modulus of Elasticity	E	193,000 N/mm^2 (193 GPa)
Poisson's Ratio	ν	0.3
Brinell Hardness	HB	201
Yield Strength	σ_y	205 N/mm^2 (MPa)
Ultimate Tensile Strength	σ_{uts}	515 N/mm^2 (MPa)

3.2.2 Phân tích phần tử hữu hạn (FEM) của bộ chuyển đổi lực.

Để đánh giá sự phân bố ứng suất và biến dạng dưới tác dụng của tải trọng, một phân tích tĩnh học kết cấu đã được thực hiện trên bộ chuyển đổi lực và lực kế bằng cách sử dụng ANSYS. Lưới phần tử hữu hạn và sự phân bố ứng suất thu được trên vòng bát giác được minh họa trong Hình 3.4. Mô phỏng áp dụng tải trọng 1000, N theo cả phương thẳng đứng và phương ngang nhằm quan sát hành vi biến dạng. Đối với phân tích lực ngang, sự phân bố ứng suất pháp đáng kể đã được quan sát trên bề mặt bộ chuyển đổi (xem Hình 3.4), với kết quả mô phỏng cho thấy dải ứng suất từ

145 đến 241 MPa. Kết quả này tương quan tốt với phân tích toán học lý thuyết, vốn cho giá trị ứng suất danh nghĩa là 214 MPa.

Ngược lại, khi bộ chuyển đổi chịu tác dụng của lực thẳng đứng, sự phân bố biến dạng trên các bề mặt bên của nó đã được đánh giá; kết quả FEM cho ra các giá trị trong khoảng từ 4.5×10^{-4} đến 6.0×10^{-4} mm/mm, phù hợp chặt chẽ với giá trị dự đoán lý thuyết là 5.2×10^{-4} mm/mm. Nhìn chung, sự tương quan chặt chẽ giữa các mô phỏng số và mô hình giải tích đã xác nhận độ chính xác của thiết kế bộ chuyển đổi được đề xuất.



Hình 3.4: Lưới phần tử hữu hạn và phân bố ứng suất/biến dạng trên bộ chuyển đổi dạng vòng bát giác dưới tác dụng của tải trọng [48].

Những kết quả này cho thấy sự tương đồng chặt chẽ giữa các tính toán lý thuyết và mô phỏng bằng Phương pháp Phần tử Hữu hạn (FEM), qua đó xác nhận độ chính xác của thiết kế vòng bát giác được đề xuất.

3.2.3 Bố trí strain gauges

Khi một tải trọng bên ngoài được tác dụng lên cấu trúc của bộ chuyển đổi lực, nó sẽ gây ra ứng suất và biến dạng trên bề mặt vật liệu. Biến dạng cơ học này được phát hiện bởi các cảm biến biến dạng (strain gauge), các phần tử này chuyển đổi sự biến dạng vật lý thành tín hiệu điện. Điện trở của cảm biến biến dạng thay đổi tỷ lệ với ứng suất sinh ra bởi tải trọng tác dụng. Độ nhạy của quá trình chuyển đổi này được

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỰC KẾ 3 TRỤC TRONG QUÁ TRÌNH TIỀN

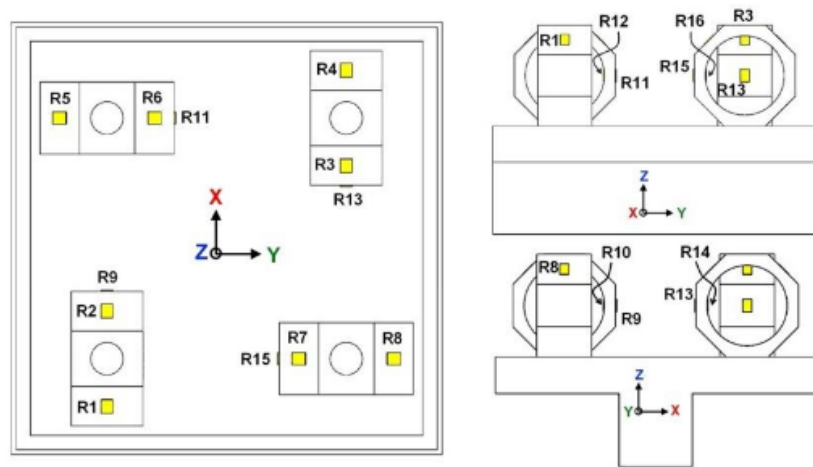
xác định bởi hệ số đo biến dạng (GF), đại diện cho tỷ số giữa sự thay đổi tương đối của điện trở và biến dạng cơ học. Mỗi quan hệ này được biểu diễn như sau [48]

$$GF = \frac{\Delta R/R}{\Delta L/L} = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon} \quad (3.1)$$

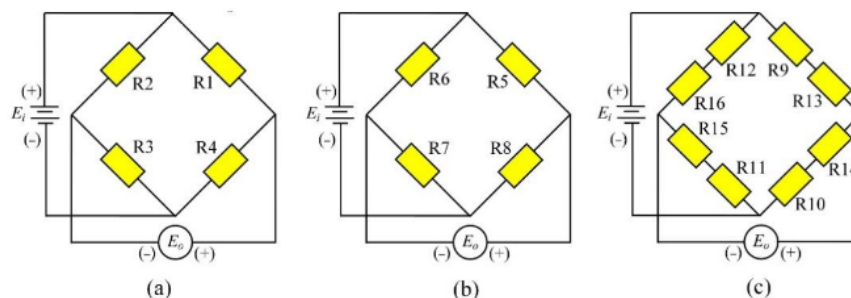
Với:

- R là điện trở danh định ban đầu của cảm biến biến dạng (Ω).
- L là chiều dài ban đầu của kết cấu (mm).
- ε là biến dạng cơ học (mm/mm).

Dựa trên kết quả phân tích bằng Phương pháp Phần tử Hữu hạn (FEM), các vị trí lắp đặt cụ thể đã được xác định trên cấu trúc lực kế nhằm đo hiệu quả lực cắt theo các trục X , Y và Z . Hình 3.5 minh họa hướng bố trí và vị trí tối ưu của các cảm biến biến dạng trên các vòng bát giác để phát hiện ba thành phần lực này. Để tối đa hóa độ nhạy đo và khả năng bù nhiệt, một mạch cầu Wheatstone toàn phần đã được cấu hình cho mỗi kênh đo, như được trình bày trong Hình 3.6.



Hình 3.5: Vị trí lắp đặt các cảm biến biến dạng trên vòng bát giác để phát hiện lực theo ba trục [48].

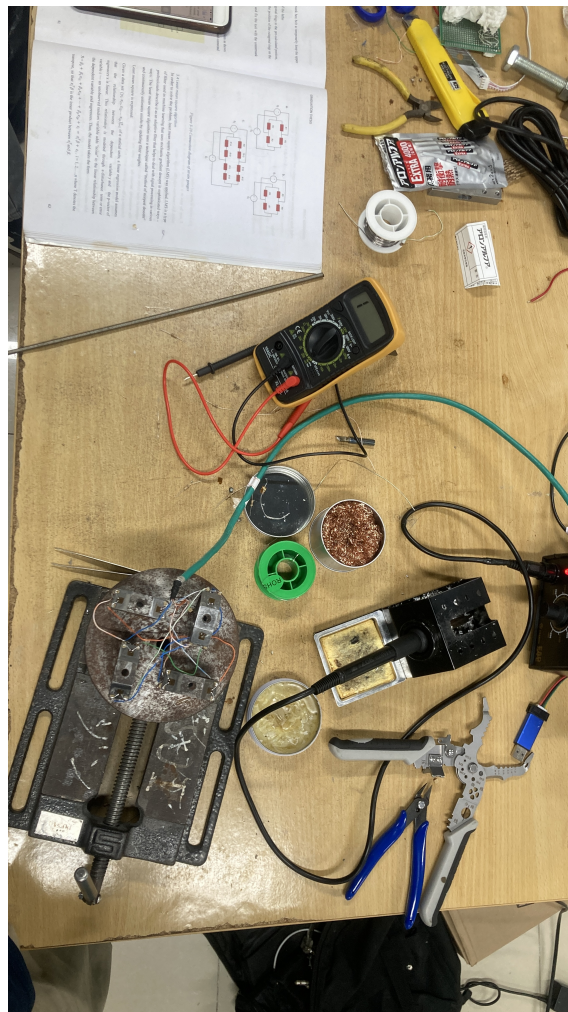


Hình 3.6: Cấu hình mạch cầu Wheatstone toàn phần [48].

Việc bố trí cụ thể các cảm biến biến dạng đóng vai trò quan trọng trong việc tách riêng các thành phần lực trục giao. Cấu hình dành cho lực kế vòng bát giác được minh họa trong Hình 3.6.

Cơ chế cảm biến của lực kế dựa trên việc bố trí chiến lược các cảm biến biến dạng theo ba phương trục giao nhằm tách riêng các thành phần lực cắt. Đối với lực cắt chính (F_c , tương ứng trục x), các cảm biến R_1 và R_3 chịu ứng suất kéo, trong khi R_2 và R_4 chịu ứng suất nén, như minh họa trong Hình 3.6(a). Tương tự, lực hướng kính (F_r , tương ứng trục y) được phát hiện bởi các cảm biến từ R_5 đến R_8 , trong đó R_5 và R_7 chịu kéo còn R_6 và R_8 chịu nén, như thể hiện trong Hình 3.6(b). Cuối cùng, lực chạy dao (F_f , tương ứng trục z) được hỗ trợ bởi sự biến dạng tổng hợp của bốn vòng bát giác; như được trình bày trong Hình 3.6(c), cấu hình này đặt các cảm biến R_9, R_{11}, R_{13} , và R_{15} dưới ứng suất kéo, trong khi R_{10}, R_{12}, R_{14} , và R_{16} chịu ứng suất nén.

Trong thiết kế này, các cảm biến biến dạng đa dụng đã được lựa chọn cho cả ba hướng tọa độ. Các cảm biến này có điện trở danh định $350, \Omega$, hệ số đo biến dạng (GF) bằng 2.14 và kích thước vật lý $3 \times 3.2 \text{ mm}$.



Hình 3.7: Quá trình dán strain gauge lên octagon.

Mỗi quan hệ được sử dụng để chuyển đổi biến dạng cơ học lý thuyết (ε , đơn vị $\mu m/m$) thành tín hiệu điện đầu ra danh định (V_o , đơn vị mV) được biểu diễn như sau:

$$V_o = V_{in} \cdot \frac{1}{4} \cdot GF \cdot \varepsilon \cdot N_{active} \quad (3.2)$$

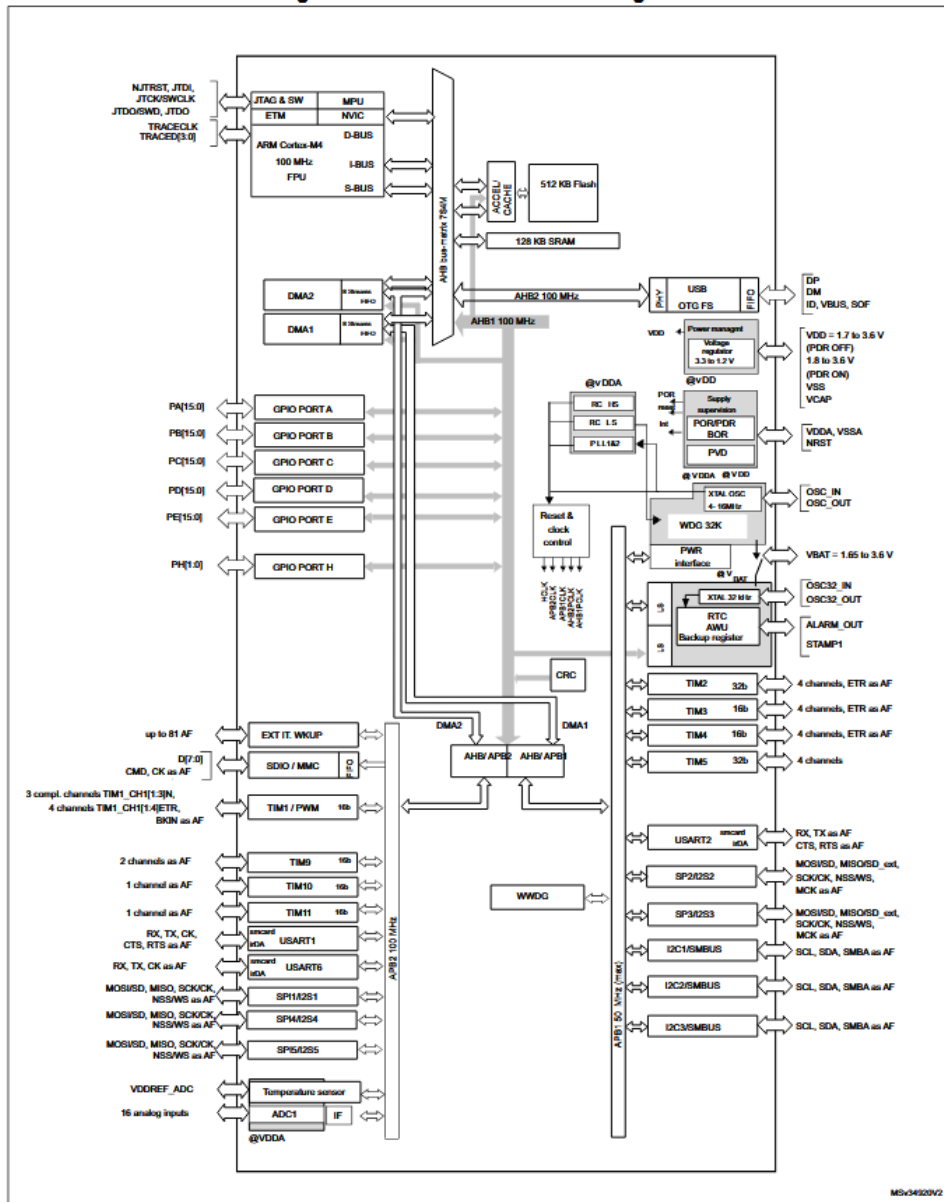
Trong đó:

- V_{in} là điện áp kích thích đặt vào mạch cầu.
- V_o là điện áp đầu ra của mạch cầu Wheatstone.
- GF là hệ số đo biến dạng (2.14).
- ε là biến dạng thu được từ phân tích lý thuyết.

Ghi chú: Đối với mạch cầu Wheatstone toàn phần, trong đó cả bốn cảm biến đều hoạt động (hai cảm biến chịu kéo và hai cảm biến chịu nén), độ nhạy thường tăng gấp 4 lần so với trường hợp sử dụng một cảm biến đơn. Cần đảm bảo rằng phương trình được sử dụng phù hợp với hệ số cấu hình đầu nối cụ thể của mạch cầu.

3.3 Triển khai phần cứng

3.3.1 Lựa chọn Microcontroller: STM32F411xC/xE



Hình 3.8: Sơ đồ khối chức năng của kiến trúc vi điều khiển STM32F411xC/xE.[81]

Đơn vị xử lý trung tâm được lựa chọn cho hệ thống này là STM32F411xC/xE, một dòng vi điều khiển 32-bit dựa trên lõi Arm® Cortex®-M4 RISC core. Lõi này vận hành ở tần số lên đến 100 MHz và tích hợp đơn vị xử lý số thực dấu phẩy động (FPU) đơn độ chính xác, hỗ trợ tất cả các tập lệnh và kiểu dữ liệu xử lý số thực của Arm. Ngoài ra, lõi còn triển khai đầy đủ các tập lệnh xử lý tín hiệu số (DSP) và một đơn vị bảo vệ bộ nhớ (MPU) nhằm tăng cường tính bảo mật cho ứng dụng.

Là một phần của dòng sản phẩm "Dynamic Efficiency" từ STM32, thiết bị này thiết lập sự cân bằng giữa hiệu suất xử lý cao và tối ưu hóa điện năng tiêu thụ. Một

cải tiến then chốt là chế độ thu thập dữ liệu theo lô Batch Acquisition Mode (BAM), cho phép tiết kiệm năng lượng đáng kể trong các thao tác gom dữ liệu bằng cách duy trì lõi ở trạng thái năng lượng thấp trong khi các ngoại vi thực hiện chuyển giao dữ liệu.

Kiến trúc hệ thống bao gồm các bộ nhớ nhúng tốc độ cao, cung cấp tới 512 Kbytes Flash memory và 128 Kbytes bộ nhớ SRAM. Các tài nguyên này được liên kết thông qua ma trận bus đa AHB 32-bit, kết nối hai bus APB và hai bus AHB để đảm bảo dòng dữ liệu luân chuyển hiệu quả giữa CPU và các thiết bị ngoại vi.

a, Tích hợp Peripheral

Vi điều khiển STM32F411xC/xE tích hợp một bộ ngoại vi và các giao diện I/O toàn diện, đóng vai trò thiết yếu cho sự vận hành của hệ thống đo lường. Để phục vụ việc thu thập dữ liệu cảm biến, kiến trúc này trang bị một bộ chuyển đổi tương tự-số (ADC) 12-bit nội bộ. Hơn thế nữa, thiết bị cung cấp khả năng kết nối và truyền thông mạnh mẽ thông qua ba giao diện I²C, năm giao diện SPI và ba giao diện USART, cho phép hệ thống giao tiếp linh hoạt với các cảm biến ngoại vi độ phân giải cao và truyền tải dữ liệu thời gian thực tới máy tính chủ.

b, Điều kiện vận hành

Thiết bị được thiết kế để vận hành bền bỉ trong các môi trường công nghiệp, hỗ trợ dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -40 đến $+125$ °C. Hệ thống sử dụng nguồn cấp điện từ 1.7 V (khi tắt chức năng PDR) đến 3.6 V, đồng thời tích hợp đầy đủ các chế độ tiết kiệm năng lượng nhằm tối ưu hóa các chiến lược thiết kế công suất thấp.

3.3.2 Lựa chọn ADC: ADS131M03 Architecture và cấu hình

ADS131M03 là bộ chuyển đổi tương tự-số (ADC) Delta-Sigma ($\Delta\Sigma$) 24-bit hiệu suất cao, đặc trưng bởi ba kênh lấy mẫu đồng thời. Kiến trúc của nó được tối ưu hóa cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và tối ưu chi phí, đồng thời đòi hỏi dải động (dynamic range) mạnh mẽ và mức tiêu thụ điện năng thấp.

a, Cấp nguồn và giao diện tương tự

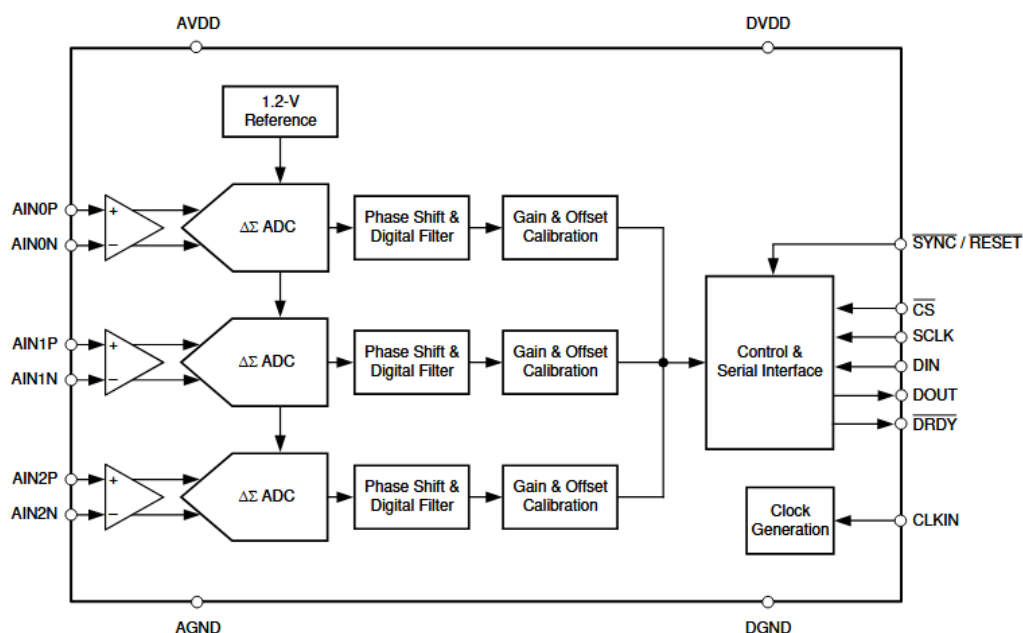
Thiết bị ADS131M03 vận hành trên kiến trúc nguồn kép linh hoạt bao gồm nguồn tương tự AV_{DD} trong khoảng từ 2.7 V đến 3.6 V và nguồn kỹ thuật số (DV_{DD}) tương thích với các mức logic 1.8 V hoặc 3.3 V.

Một đặc tính quan trọng của khối đầu thu tương tự (AFE) này là tích hợp máy bơm điện tích âm (negative charge pump), cho phép điện áp đầu vào tuyệt đối có thể dao động xuống tới 1.3 V dưới mức tiếp đất tương tự ($AGND$). Khả năng này cho phép đo lường các tín hiệu lưỡng cực xoay quanh điểm tiếp đất chỉ với một nguồn cấp đơn nhất.

Tính toàn vẹn của tín hiệu được duy trì nhờ bộ khuếch đại thuật toán có thể lập trình (PGA) tích hợp với độ lợi lên tới 128; đối với các thiết lập độ lợi (Gain) trên 4, một bộ đệm nạp trước tự động sẽ được kích hoạt để đảm bảo trở kháng đầu vào cao và ngăn ngừa sự suy giảm tín hiệu. Độ ổn định của phép đo được cố định bởi một điện áp tham chiếu nội bộ 1.2 V với độ trôi thấp, giúp xác định dải đầu vào vi sai toàn thang đo.

Về phía hệ thống kỹ thuật số, mỗi kênh sử dụng một bộ lọc thập phân (decimation filter) để giải điều chế đầu ra của bộ điều chế $\Delta\Sigma$, hỗ trợ tốc độ dữ liệu lên đến 32 kSPS ở chế độ Độ phân giải cao (High-Resolution mode).

Thiết bị bao gồm các thanh ghi hiệu chuẩn phức hợp để điều chỉnh sai số lệch (offset) và hệ số khuếch đại (gain) có thể lập trình, cùng với khả năng điều chỉnh pha để bù đắp cho các trễ tín hiệu do cảm biến gây ra. Việc giao tiếp với vi điều khiển máy chủ được thiết lập thông qua giao diện tương thích SPI, sử dụng các đường chọn chip $\overline{CS}$ riêng biệt để có khả năng mở rộng và một chân SYNC/RESET để đồng bộ hóa các sự kiện bên ngoài hoặc kết nối chuỗi (daisy-chaining) nhiều thiết bị đồng thời.



Hình 3.9: Sơ đồ khối chức năng của ADS131M03, làm nổi bật bơm điện tích âm và các bộ lọc giảm mẫu số (digital decimation filters) [82].

b, Các chế độ chuyển đổi ADC

Kiến trúc của ADS131M03 cung cấp hai chế độ vận hành riêng biệt cho quá trình chuyển đổi dữ liệu: Chế độ Chuyển đổi liên tục (**Continuous-Conversion Mode**) và Chế độ Băm tín hiệu toàn cục (**Global-Chop Mode**). Việc lựa chọn giữa

các chế độ này thể hiện sự đánh đổi cơ bản giữa tốc độ lấy mẫu (bằng thông) và độ ổn định sai số lệch (DC offset).

Offset Cancellation: Global-Chop Mode Để giảm thiểu các sai số đo lường gây ra bởi sự trôi điện áp lệch cùng với nhiễu $1/f$, vốn là những thách thức vô cùng phổ biến trong các mạch cầu đo biến dạng một chiều, thiết bị ADS131M03 đã được tích hợp tính năng **Global Chop Mode**. Trong trạng thái vận hành này, bộ chuyển đổi tương tự sang số liên tục thực hiện hoán đổi cực tính của các đầu vào vi sai giữa các lần lấy mẫu kế tiếp nhau. Bằng cách tính trung bình cộng của hai lần chuyển đổi nội bộ liên tiếp mang cực tính đối nghịch, điện áp lệch tĩnh sẽ được triệt tiêu hoàn toàn về mặt toán học.

Tuy nhiên, chế độ này áp đặt những ràng buộc cụ thể về thời gian lên chuỗi tín hiệu. Mỗi khi cực tính đầu vào bị đảo ngược, bộ lọc kỹ thuật số sẽ bị đặt lại (reset), yêu cầu ADC phải thực hiện ba chu kỳ chuyển đổi nội bộ để tạo ra một điểm dữ liệu đầu ra đã ổn định duy nhất. Hệ quả là tốc độ dữ liệu hiệu dụng bị giảm xuống đáng kể.

Thời gian ổn định và các khoảng trễ Vì các bộ chuyển mạch chặt (chopping switches) kết nối trực tiếp với các đầu vào tương tự, các quá trình quá độ do đóng cắt (switching transients) có thể xảy ra. Để thích ứng với hiện tượng này, một khoảng trễ có thể lập trình (t_{GC_DLY}) được chèn vào giữa thời điểm kết thúc của lần chuyển đổi trước đó và thời điểm bắt đầu của lần chuyển đổi kế tiếp. Khoảng trễ này được cấu hình thông qua thanh ghi GLOBAL_CHOP_CFG và có dải giá trị từ 2 đến 65.536 chu kỳ xung nhịp bộ điều chế (t_{MOD}), cho phép mạch đầu vào bên ngoài có đủ thời gian để ổn định hoàn toàn trước khi bắt đầu chu kỳ lấy mẫu mới.

Thời gian chuyển đổi Chu kỳ chuyển đổi hiệu dụng trong chế độ Global-Chop bị chi phối bởi các yêu cầu về thời gian ổn định của bộ lọc kỹ thuật số. Chu kỳ cho các lần chuyển đổi ở trạng thái xác lập ($t_{GC_CONVERSION}$) được xác định bởi công thức:

$$t_{GC_CONVERSION} = t_{GC_DLY} + 3 \times OSR \times t_{MOD} \quad (3.3)$$

Trong đó OSR là Hệ số quá lấy mẫu (Oversampling Ratio).

Khi hệ thống mới được khởi động lại (reset), hoặc nếu chân SYNC/RESET được kích hoạt, lần chuyển đổi đầu tiên sẽ yêu cầu thời gian lớn hơn đáng kể vì thiết bị phải hoàn thành hai lần chuyển đổi nội bộ đã ổn định hoàn toàn (tương ứng với mỗi

cực tính) trước khi thực hiện tính toán trung bình. Độ trễ khởi đầu này (t_{GC_FIRST}) được biểu diễn như sau:

$$t_{GC_FIRST} = t_{GC_DLY} + 3 \times OSR \times t_{MOD} + t_{GC_DLY} + 3 \times OSR \times t_{MOD} \quad (3.4)$$

$$t_{GC_FIRST} = 2 \times (t_{GC_DLY} + 3 \times OSR \times t_{MOD}) + 44 \times t_{MOD} \quad (3.5)$$

Sự đánh đổi về hiệu suất Mặc dù chế độ Global-Chop làm giảm tốc độ lấy mẫu hiệu dụng, nó mang lại sự cải thiện đáng kể về tính toàn vẹn của tín hiệu. Bằng cách tính trung bình các mẫu liên tiếp, nền nhiễu (noise floor) của ADC được giảm đi một hệ số $\sqrt{2}$ đối với một thiết lập OSR nhất định. Một lưu ý quan trọng là khi chế độ này kích hoạt, tính năng hiệu chuẩn pha giữa các kênh (channel-to-channel phase calibration) sẽ tự động bị vô hiệu hóa.

Chế độ Chuyển đổi liên tục (Continuous-Conversion Mode) Để phân tích động lực học của lực cắt, hệ thống chủ yếu được cấu hình ở Chế độ Chuyển đổi liên tục. Trong trạng thái này, bộ ADC vận hành như một bộ chuyển đổi Delta-Sigma tiêu chuẩn, tạo ra các mẫu dữ liệu ở một tần số không đổi được xác định bởi xung nhịp bộ điều chế (f_{MOD}) và Hệ số quá lấy mẫu (OSR) đã chọn. Tốc độ dữ liệu đầu ra (f_{DATA}) được xác định bởi công thức:

$$f_{DATA} = \frac{f_{MOD}}{OSR} \quad (3.6)$$

Khác với chế độ Global-Chop vốn gây ra các trễ ổn định do hoán đổi cực tính đầu vào, chế độ Chuyển đổi liên tục duy trì một luồng dữ liệu ổn định và liên tục. Một cạnh xuống (falling edge) trên chân báo sẵn sàng dữ liệu ($\overline{DRDY}$) biểu thị sự sẵn có của các kết quả chuyển đổi mới trong thanh ghi dữ liệu.

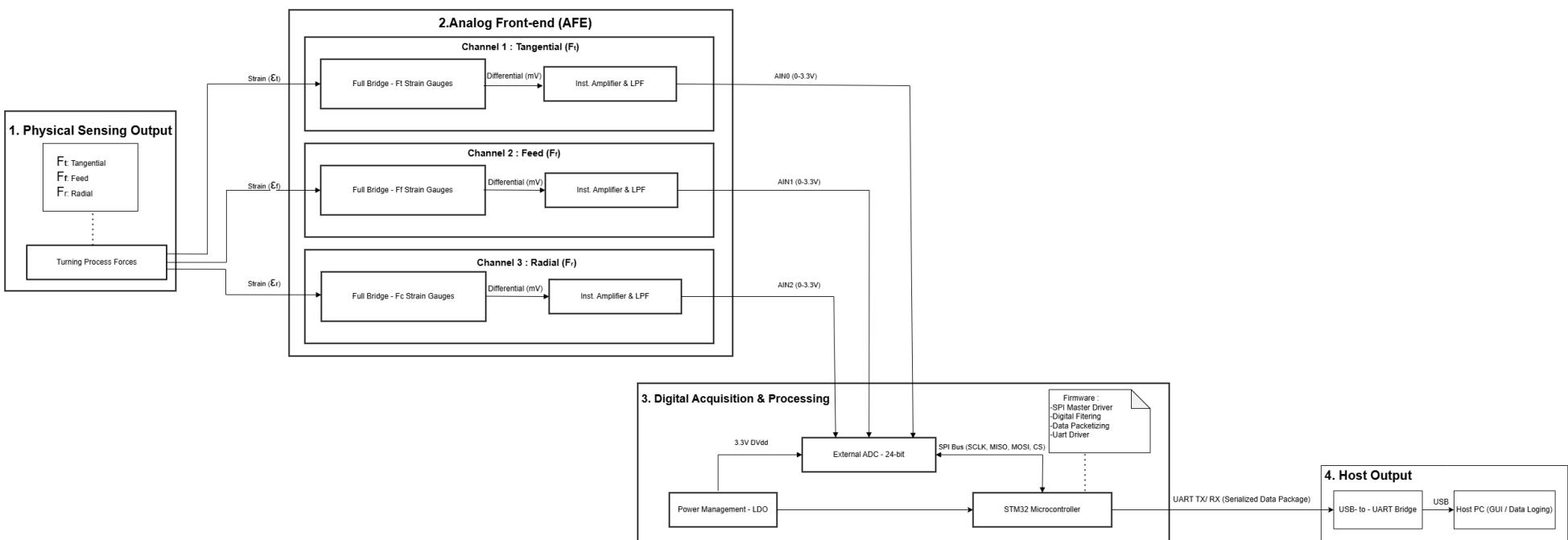
Cơ sở lý luận cho đo lường động Chế độ này được tối ưu hóa để đo lường các tín hiệu xoay chiều (AC) và các quá độ tần số cao. Trong bài toán đo lực cắt khi tiện, lực cắt thường chứa các thành phần động phức tạp như rung động và hiện tượng tự rung (chatter). Chế độ Chuyển đổi liên tục đảm bảo băng thông tối đa, cho phép hệ thống thu thập các dao động tín hiệu nhanh này mà không bị hiện tượng "điểm mù" hoặc suy giảm tốc độ lấy mẫu do thời gian ổn định của bộ lọc kỹ thuật số.

Bảng 3.2: So sánh các chế độ chuyển đổi của ADS131M03

Tính năng	Chuyển đổi liên tục	Global-Chop
Primary Use Case	Dynamic signals (AC), Vibrations	Static signals (DC), Weigh Scales
Data Rate	High (f_{MOD}/OSR)	Low (Reduced by settling time)
Offset Drift	Subject to temp/time drift	Mathematically removed
Input Impedance	Constant	Switching (Requires settling)

3.3.3 Kiến trúc phần cứng

Kiến trúc phần cứng của bộ đo lực nhúng 3 kênh được tổ chức thành bốn giai đoạn riêng biệt, được thiết kế để chuyển đổi các cơ chế cắt gọt vật lý thành dữ liệu số có thể phân tích được. Chuỗi tín hiệu bắt đầu tại lớp **Đầu vào Cảm biến Vật lý** (Physical Sensing Input), nơi các lực cắt trực giao — bao gồm lực cắt chính (F_c), lực chạy dao (F_f) và lực hướng kính (F_p) — gây ra biến dạng cơ học lên cấu trúc của bộ đo lực. Biến dạng này được phát hiện bởi khối **Đầu thu tương tự** (Analog Front-End - AFE), vốn được chia thành ba kênh độc lập. Mỗi kênh sử dụng một cấu hình cầu Wheatstone đầy đủ (full bridge) để chuyển đổi biến dạng thành các tín hiệu vi sai mức mili-vôn, các tín hiệu này sau đó được chuẩn hóa bởi các bộ khuếch đại đo lường và bộ lọc thông thấp nhằm tối đa hóa tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR).



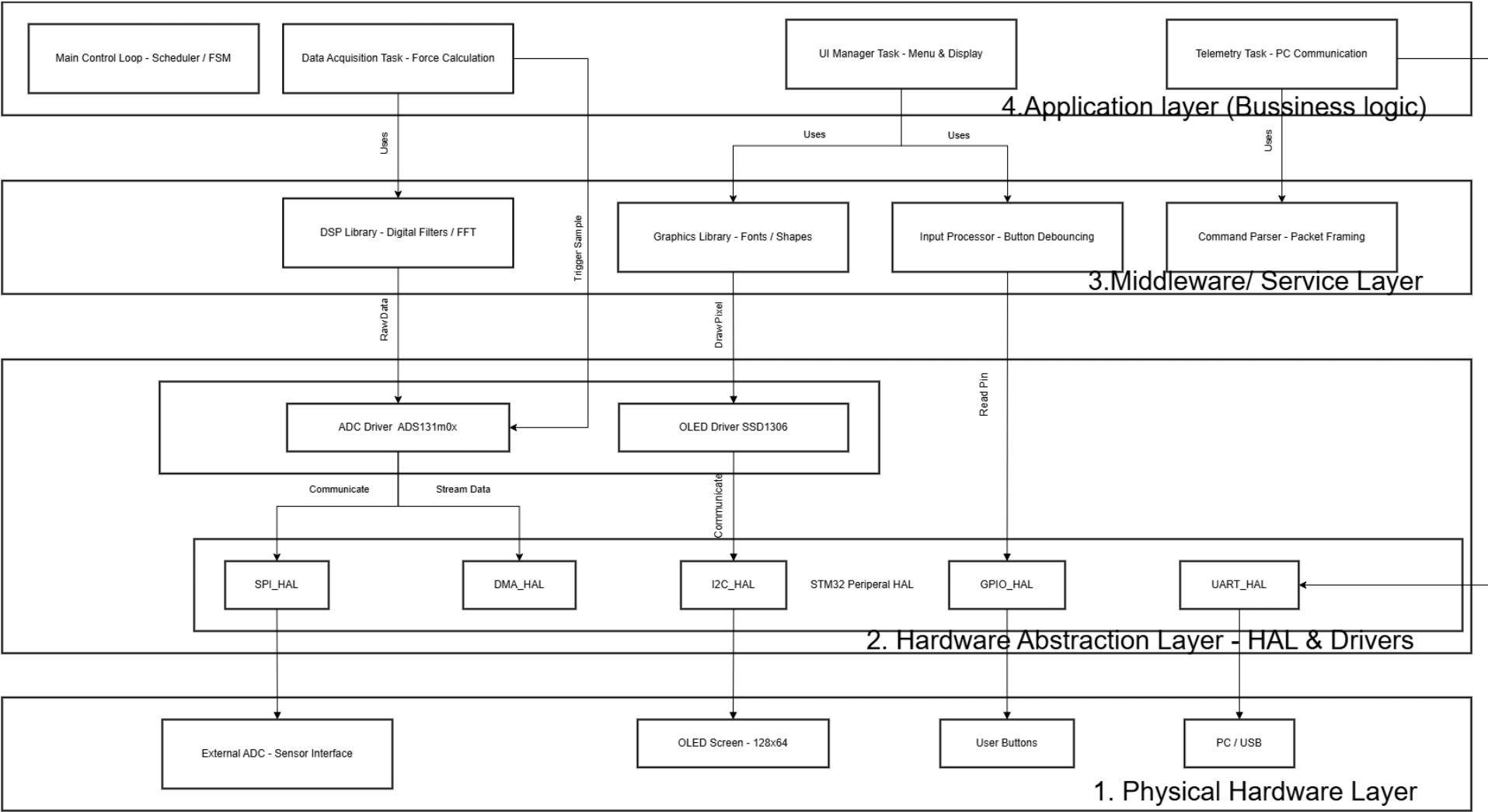
Hình 3.10: Kiến trúc phần cứng cho bộ đo lực 3 trục trong quá trình tiện

Quá trình số hóa dữ liệu được đảm nhận bởi Đơn vị Thu thập và Xử lý Kỹ thuật số, bao gồm một bộ ADC bên ngoài độ phân giải cao (kiến trúc Sigma-Delta 24-bit) giao tiếp với vi điều khiển STM32 trung tâm thông qua bus SPI. Vi điều khiển đóng vai trò là bộ điều khiển chính, thực thi firmware chịu trách nhiệm quản lý trình điều khiển, lọc kỹ thuật số và đóng gói dữ liệu, đồng thời được cấp nguồn bởi các bộ ổn áp LDO 3.3V ổn định. Cuối cùng, luồng dữ liệu đã xử lý được truyền qua giao diện UART thông qua một cầu chuyển đổi USB tới máy tính chủ, cho phép trực quan hóa trên giao diện người dùng đồ họa (GUI) và lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực.

3.4 Triển khai phần mềm

Firmware cho bộ đo lực dựa trên nền tảng STM32 được cấu trúc thành bốn lớp phân cấp riêng biệt nhằm đảm bảo tính mô-đun và khả năng bảo trì hệ thống một cách tối ưu. Tại tầng nền tảng, lớp phần cứng vật lý đảm nhận vai trò giao tiếp trực tiếp với các thực thể bên ngoài bao gồm giao diện cảm biến ADC độ chính xác cao, màn hình hiển thị OLED, hệ thống nút nhấn nhập liệu và cổng giao tiếp USB. Ngay phía trên là lớp trình điều khiển và trừu tượng hóa phần cứng, đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa các thành phần vật lý này với hệ sinh thái phần mềm bằng cách tận dụng các thư viện HAL ngoại vi đặc thù của STM32 như SPI, DMA, I2C, GPIO, UART cùng với các trình điều khiển thiết bị chuyên dụng được tối ưu riêng cho ADC và màn hình OLED.

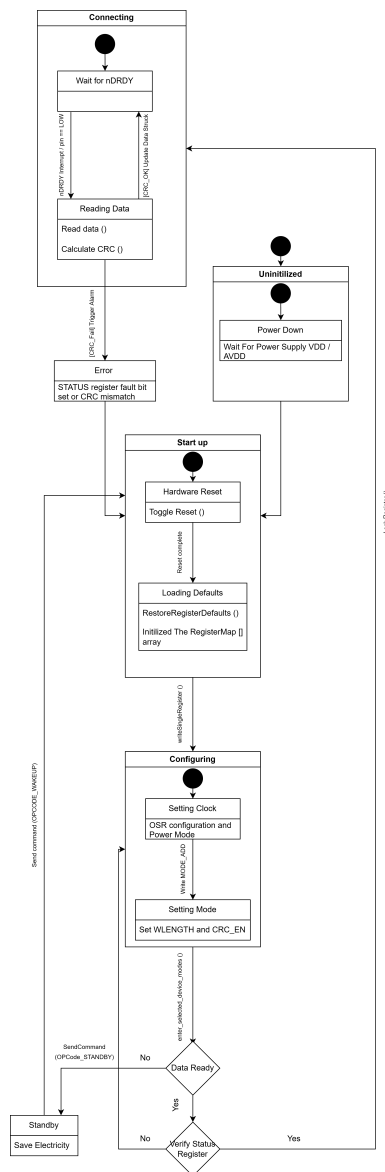
Tiếp theo, lớp dịch vụ và phần mềm trung gian cung cấp các thư viện tiện ích thiết yếu có tính độc lập với phần cứng, bao gồm các giải thuật xử lý tín hiệu số phục vụ cho bộ lọc nâng cao và phân tích FFT, thư viện đồ họa hiển thị, thuật toán khử nhiễu nút nhấn và cơ chế đóng gói dữ liệu phục vụ truyền thông. Trên cùng là lớp ứng dụng, nơi điều phối toàn bộ logic cốt lõi của hệ thống đo lực thông qua việc thực thi vòng lặp điều khiển chính, các tác vụ thu thập dữ liệu chuyên biệt để tính toán lực đa trục theo thời gian thực, quản lý giao diện người dùng và tác vụ truyền dữ liệu liên tục lên máy tính chủ. Chính kiến trúc phân lớp tách biệt này đã đảm bảo rằng các quy trình xử lý lực ở cấp cao luôn duy trì được tính độc lập hoàn toàn, không bị ảnh hưởng bởi các ràng buộc kỹ thuật từ các lớp phần cứng cấp thấp.



Hình 3.11: Sơ đồ khối minh họa kiến trúc firmware phân tầng bốn lớp của hệ thống nhúng đo lực, chi tiết luồng dữ liệu từ phần cứng vật lý đến các tác vụ cấp ứng dụng.

3.4.1 Lớp Driver

a, Driver cho ADS131M0x



Hình 3.12: Sơ đồ máy trạng thái của trình điều khiển ADS131M0X

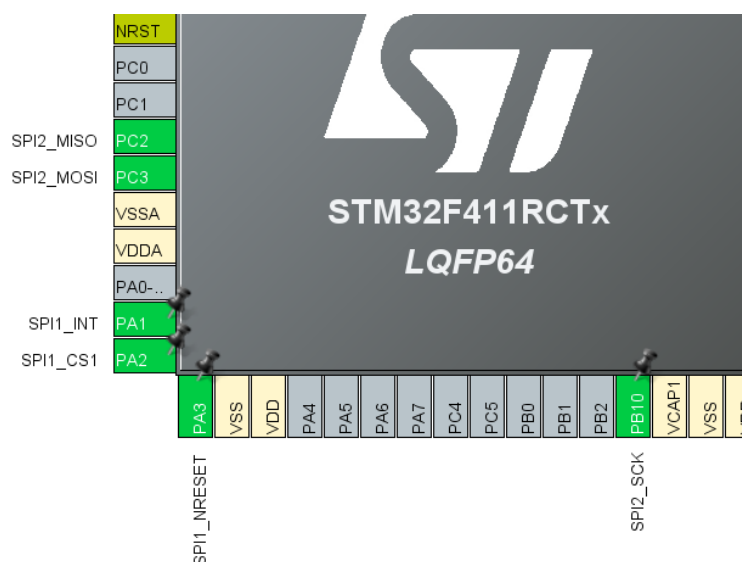
Trình điều khiển (driver) cho ADS131M0x được thiết kế dựa trên mô hình quản lý dữ liệu đầu vào đồng bộ, tập trung tối ưu hóa tính toàn vẹn của tín hiệu và hiệu suất thu thập dữ liệu theo thời gian thực.

Quá trình vận hành bắt đầu bằng việc định nghĩa cấu trúc lớp vật lý thông qua các tham số tiền xử lý nhằm tương thích với sự thay đổi về số lượng kênh đo (từ 1 đến 8 kênh) và thiết lập các chế độ ưu tiên như độ dài từ dữ liệu 24-bit hoặc 32-bit. Việc khởi tạo hệ thống được thực hiện thông qua hàm `adcStartup`, kết hợp giữa việc điều khiển chân Reset vật lý và nạp các giá trị mặc định vào bản đồ thanh ghi (*registerMap*) trong bộ nhớ RAM của vi điều khiển nhằm tối ưu hóa tốc độ truy

xuất.

Trong suốt quá trình hoạt động, trình điều khiển đóng vai trò như một máy trạng thái (state machine), liên tục giám sát tín hiệu ngắt từ chân *nDRDY*. Khi có dữ liệu mới, hàm `readData()` sẽ thực hiện một chu kỳ đọc SPI phức hợp, bao gồm việc thu thập dữ liệu đồng thời từ tất cả các kênh, thực thi thuật toán kiểm tra lỗi CRC (theo chuẩn CCITT hoặc ANSI) để loại bỏ nhiễu đường truyền, và áp dụng kỹ thuật mở rộng dấu (*signExtend*) để chuyển đổi dữ liệu 24-bit sang định dạng số nguyên có dấu 32-bit tiêu chuẩn.

Ngoài ra, trình điều khiển còn tích hợp cơ chế bảo vệ tự động thông qua hàm `enforce_selected_device_modes`. Cơ chế này đảm bảo các cấu hình quan trọng về tần số lấy mẫu (OSR) và quản lý năng lượng luôn được duy trì ổn định, giúp ngăn ngừa các lỗi logic phát sinh trong quá trình thực thi phần mềm ở lớp ứng dụng. Thiết bị vận hành dựa trên giao thức truyền thông tương thích với chuẩn Giao



Hình 3.13: Cấu hình giao diện SPI2 trên phần mềm STM32CubeMX cho ADS131M0x

diện ngoại vi nối tiếp (SPI), sử dụng hệ thống lệnh SPI chuyên biệt và các thanh ghi nội bộ để phối hợp hoạt động. Hệ thống được thiết kế với bộ SPI2 là kết nối chính tới ADS131M0x, được khởi tạo thông qua hàm `MX_SPI2_Init()` với các cấu hình cụ thể bao gồm chế độ Master, kích thước dữ liệu 8-bit và pha xung nhịp cạnh thứ hai (Clock Phase 2-Edge). Đây là cấu hình đặc thù được tối ưu hóa nhằm thiết lập sự tương thích hoàn toàn khi giao tiếp với chip ADC của Texas Instruments.

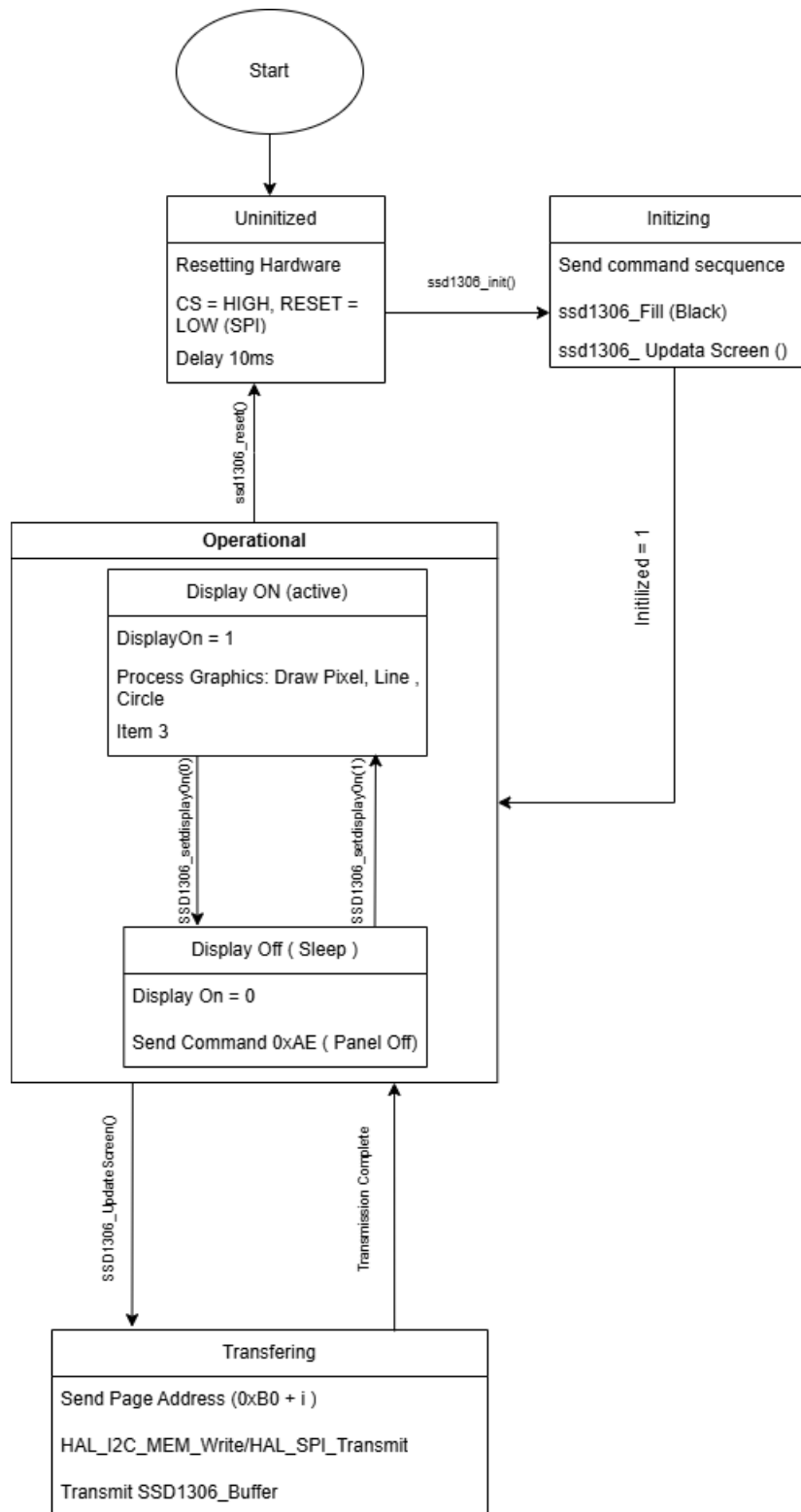
b, Driver cho SSD1306 OLED

Trình điều khiển màn hình OLED SSD1306 được xây dựng dựa trên nguyên lý quản lý vùng đệm khung (Frame Buffer), đóng vai trò như một lớp trừu tượng hóa đồ họa giữa logic hiển thị và giao tiếp bus vật lý (I2C hoặc SPI). Quá trình thực thi

bắt đầu bằng một chuỗi khởi tạo trong hàm `ssd1306_Init`, bao gồm việc thiết lập các tham số điện động lực học như mạch bơm điện tích (Charge Pump), tần số dao động nội bộ và cấu hình phần cứng các chân COM/SEG để phù hợp với kích thước vật lý.

Điểm đặc biệt của trình điều khiển này nằm ở cơ chế quản lý bộ nhớ hai lớp: tất cả các thao tác đồ họa như vẽ điểm ảnh (*DrawPixel*), vẽ đường thẳng (*Line*) hoặc viết ký tự (*WriteChar*) đều được thực hiện trực tiếp trên một mảng tĩnh `SSD1306_Buffer` nằm trong bộ nhớ RAM của vi điều khiển thay vì truyền ngay lập tức đến thiết bị. Kỹ thuật này cho phép hệ thống thực hiện các thuật toán vẽ phức tạp (như thuật toán Bresenham cho đường tròn và đường thẳng) mà không bị giới hạn bởi tốc độ của bus truyền thông.

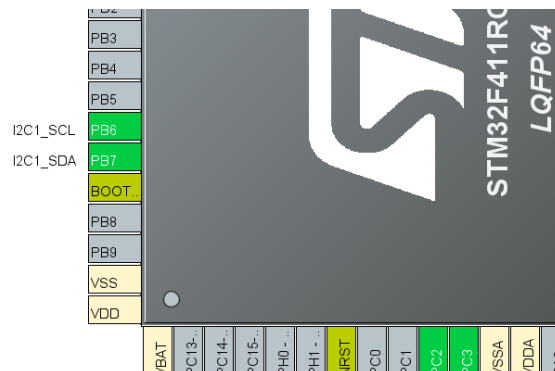
Dữ liệu hình ảnh chỉ thực sự được đồng bộ hóa với phần cứng thông qua hàm `ssd1306_UpdateScreen`. Tại đây, toàn bộ nội dung của bộ đệm RAM được truyền tải hàng loạt qua bus giao tiếp, giúp tối ưu hóa băng thông và giảm thiểu hiện tượng nhấp nháy màn hình. Việc sử dụng cấu trúc bộ đệm này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các thư viện ký tự (font) đa dạng, cho phép hệ thống hiển thị các thông số lực cắt với nhiều kích thước và định dạng khác nhau một cách linh hoạt.



Hình 3.14: Sơ đồ máy trạng thái của trình điều khiển OLED SSD1306

Quá trình cập nhật hiển thị vật lý chỉ thực sự diễn ra khi hàm `ssd1306_UpdateScreen` được gọi, thực hiện quét và đẩy dữ liệu từ bộ đệm vào RAM của bộ điều khiển SSD1306 theo từng trang (page-addressing mode). Việc tách biệt giữa logic vẽ và quá trình truyền dữ liệu vật lý không chỉ tối ưu hóa băng thông truyền thông mà còn cho phép người dùng thực hiện các kỹ thuật đồ họa nâng cao như cuộn màn

hình hoặc đảo ngược màu sắc một cách linh hoạt thông qua các lệnh điều khiển hệ thống tích hợp sẵn.



Hình 3.15: Cấu hình giao diện I2C trên phần mềm STM32CubeMX cho OLED SSD1306

Thiết bị giao tiếp với MCU thông qua giao thức I2C. Hàm `MX_I2C1_Init()` cấu hình tốc độ bus ở mức 400kHz (Fast Mode), đây là tốc độ tiêu chuẩn để điều khiển màn hình OLED SSD1306, đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh cho giao diện người dùng mà không gây quá tải cho tài nguyên xử lý.

c, RTOS Task Scheduling và Cấu Hình Message Queue

Việc lập lịch tác vụ và cấu hình hàng đợi thông điệp (Message Queue) được triển khai bằng giao diện CMSIS-RTOS phiên bản 2 (dựa trên nhân FreeRTOS). Đây được coi là trung tâm điều phối toàn bộ luồng dữ liệu từ bộ ADC đến màn hình hiển thị. Hệ thống sử dụng cơ chế lập lịch ưu tiên dựa trên quyền ưu tiên (*Priority-based preemptive scheduling*). Để hoàn thiện các chức năng, ba tác vụ chính đã được xây dựng bao gồm: `task_ADC`, `task_OLED` và `default_task`, trong đó mỗi tác vụ đảm nhận một nhiệm vụ và cấu hình riêng biệt.

Tác vụ thu thập dữ liệu (`task_ADC`) được cấu hình với kích thước bộ nhớ stack là 512 Bytes, đảm bảo không gian lưu trữ đầy đủ cho các biến cấu trúc dữ liệu của ADS131M0x. Mặc dù mức ưu tiên được thiết lập là `osPriorityLow`, nhưng nhờ vào cơ chế phản hồi thông qua ngắt ngoài (EXTI), tác vụ này vẫn đảm bảo được khả năng đáp ứng thời gian thực ngay khi nhận được tín hiệu *nDRDY* từ phần cứng, giúp tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên CPU cho các nhiệm vụ tính toán khác trong hệ thống.

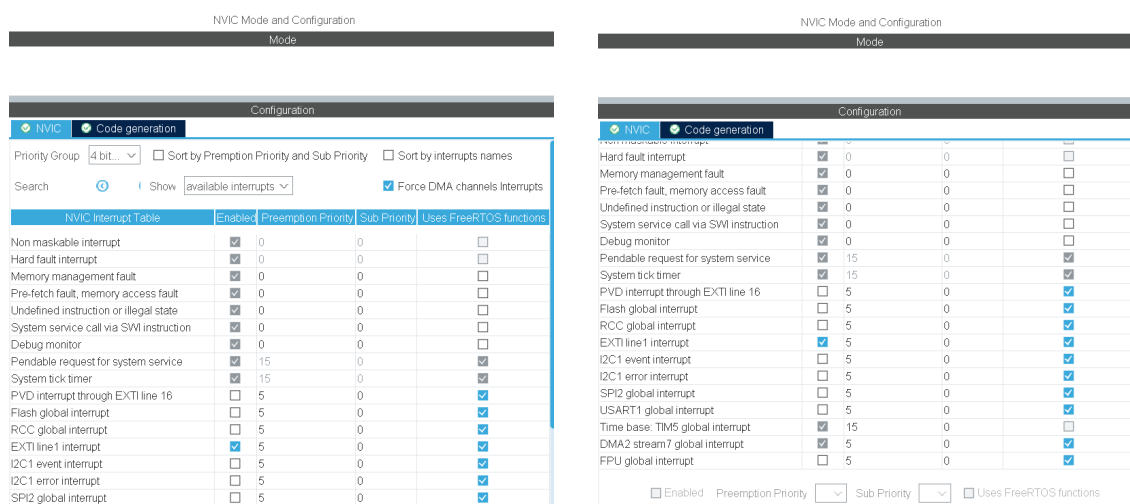
Đối với `task_OLED`, cấu hình bộ nhớ cho phần này cũng là 512 Bytes với mức ưu tiên thấp (LOW), tương tự như tác vụ ADC. Tuy nhiên, tác vụ OLED đóng vai trò là bên tiêu thụ dữ liệu, chịu trách nhiệm xử lý các phép tính số thực, định dạng chuỗi nhận được (`sprintf`), cập nhật màn hình OLED qua giao thức I2C và đồng thời gửi dữ liệu tới máy tính thông qua UART. Cuối cùng, tác vụ mặc định

(`default_task`) với mức ưu tiên bình thường (Normal) được sử dụng để duy trì các hoạt động nền của vi điều khiển và quản lý trạng thái của các LED chỉ thị.

d, Cấu hình chung FreeRTOS

FreeRTOS phân bổ một vùng nhớ chuyên dụng trong RAM dành cho các tác vụ và hàng đợi, được gọi là Heap. Hệ thống cấp phát 15 KB cho vùng nhớ này, cung cấp đủ tài nguyên cho ba tác vụ chính hoạt động ổn định. Một khía cạnh then chốt của thiết kế này là sự đồng bộ hóa giữa Trình phục vụ ngắt (ISR) và các tác vụ, điều này mang tính quyết định để duy trì tính chính xác của dữ liệu đo lường. Việc quản lý không hiệu quả quá trình đồng bộ hóa này có thể dẫn đến hiện tượng mất mẫu hoặc chồng phổ (aliasing) dữ liệu.

Quá trình đồng bộ hóa về bản chất hoạt động như một cơ chế "đánh thức" (wake-up). Hệ thống triển khai một ngắt ngoài EXTI trên chân *nDRDY* đóng vai trò là bộ kích hoạt phần cứng. Quy trình diễn ra như sau: ngay sau khi hoàn thành một chu kỳ chuyển đổi, ADS131M0x sẽ kéo chân *nDRDY* xuống mức THẤP (LOW). Vi điều khiển ngay lập tức chiếm quyền của tác vụ hiện tại để thực thi ISR thông qua hàm `HAL_GPIO_EXTI_Callback()`. Trong chương trình con này, biến *drdyFlag* được thiết lập thành 1, thông báo cho *Task_ADC* rằng dữ liệu mới đã sẵn sàng. Sau đó, *Task_ADC* gọi hàm `readData()` thông qua giao diện SPI2 để truy xuất các gói dữ liệu 24-bit.



Hình 3.16: Tổng quan về cấu hình NVIC trên phần mềm STM32CubeMX.

Để hệ thống vận hành ổn định, mối quan hệ giữa Ngắt ngoài (EXTI) và Mức ưu tiên ngắt là cực kỳ quan trọng. Theo thiết lập `configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRI` (được cố định ở mức 5), bất kỳ ngắt nào có gọi các hàm API của FreeRTOS (như *xQueueSendFromISR* hoặc *osSemaphoreRelease*) **BẮT BUỘC** phải có mức ưu tiên logic nằm trong khoảng từ 5 đến 15 (với 15 là mức ưu tiên thấp nhất). Bằng

cách thực thi lệnh `HAL_NVIC_SetPriority(EXTI1_IRQn, 5, 0)`, mức ưu tiên của EXTI được thiết lập chính xác tại ngưỡng này. Điều này đảm bảo hệ thống tuân thủ các yêu cầu `configASSERT`; nếu không, nhân hệ điều hành (kernel) sẽ rơi vào trạng thái lỗi hệ thống (*panic state*) để bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu trước các hành vi lồng ngắt không hợp lệ.

Hơn nữa, hành vi lập lịch được chi phối bởi tham số `configUSE_PREEMPTION` được thiết lập bằng 1. Điều này kích hoạt chế độ Đa nhiệm ưu tiên (Preemptive Multitasking), cho phép bộ lập lịch tạm dừng ngay lập tức một tác vụ đang chạy nếu có một tác vụ khác có mức ưu tiên cao hơn chuyển sang trạng thái Sẵn sàng (*Ready*), đảm bảo khả năng đáp ứng thời gian thực cho các phép đo lường quan trọng.

Tốc độ dữ liệu đạt được R_d có thể được ước tính dựa trên cấu trúc khung truyền UART (8 bit dữ liệu cho mỗi 10 bit được truyền) như sau:

$$R_d = \frac{8}{10} \times \text{Baud Rate} = \frac{8}{10} \times 3,000,000 = 2,400,000 \text{ bps} \quad (3.7)$$

Vì mỗi gói dữ liệu mẫu yêu cầu 72 bit (bao gồm phản hồi và ba kênh 24 bit), thông lượng lấy mẫu tối đa theo lý thuyết f_{max} được xác định như sau:

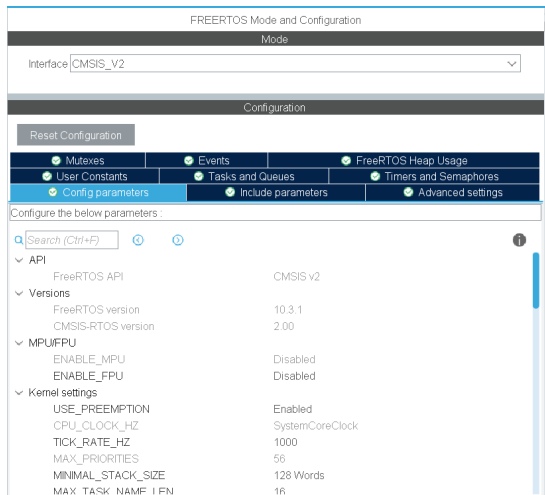
$$f_{max} = \frac{R_d}{72} = \frac{2,400,000}{72} \approx 33,33 \text{ kSPS} \quad (3.8)$$

Kết quả tính toán trên cho thấy khả năng truyền tải của hệ thống hoàn toàn vượt qua mức yêu cầu 32 kSPS, minh chứng cho khả năng đáp ứng thời gian thực tối ưu mà không gặp phải hiện tượng nút thắt cổ chai (*bottleneck*) hay mất mát dữ liệu. Việc triển khai đồng bộ cơ chế DMA cho cả giao diện đầu vào SPI và đầu ra UART đã thiết lập một kiến trúc dữ liệu phân ống (*pipelined data architecture*), cho phép luồng dữ liệu được luân chuyển liên tục từ lớp cảm biến đến máy chủ với độ trễ (*latency*) tối thiểu.

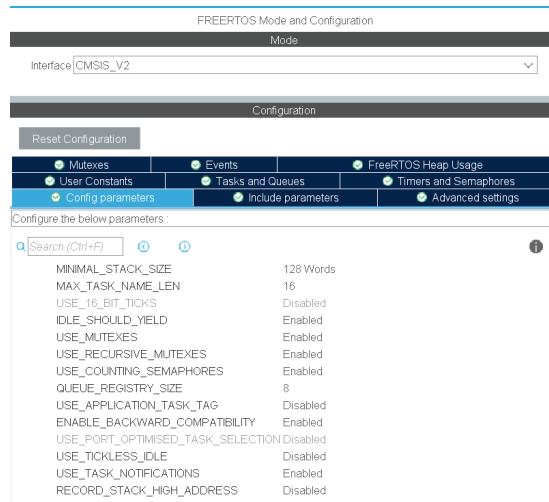
e, Cấu Hình Message queue

Cấu hình hàng đợi của hệ thống sở hữu những đặc tính kỹ thuật quan trọng bắt đầu từ việc thiết lập *Queue Depth* bằng 5. Tại đây, hệ thống cấp phát bộ nhớ để lưu trữ tối đa 5 phần tử trong bộ đệm, một con số đại diện cho sự đánh đổi tối ưu khi nó vừa đủ lớn để hấp thụ các hiện tượng *Jitter* về thời gian trong trường hợp tác vụ OLED bận xử lý đồ họa, vừa đủ nhỏ để đảm bảo dữ liệu hiển thị không bị trễ quá xa so với giá trị thực tế tại thời điểm đo lường. Bên cạnh đó, việc sử dụng đơn vị dữ liệu *Atomic Data Unit* thay vì gửi từng kênh riêng lẻ giúp hàng đợi truyền tải được

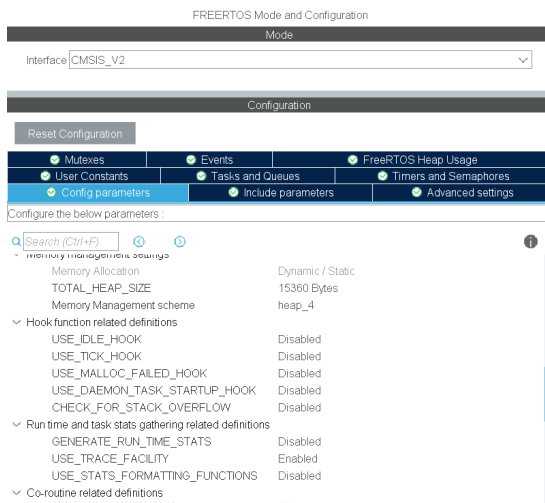
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỤC KẾ 3 TRỰC TRONG QUÁ TRÌNH TIỆN



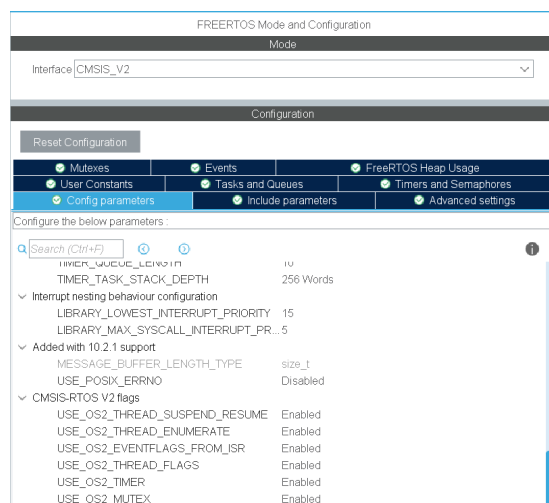
(a) Config Part 1



(b) Config Part 2



(c) Config Part 3



(d) Config Part 4

Hình 3.17: Cấu hình đầy đủ FreeRTOS trên phần mềm STM32CubeMX

toàn bộ cấu trúc `adc_channel_data`. Điều này đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối của dữ liệu bởi khi tác vụ OLED nhận được một thông điệp, nó sẽ sở hữu toàn bộ trạng thái của một chu kỳ chuyển đổi ADC bao gồm giá trị của ba kênh đầu vào, mã phản hồi và mã kiểm tra lỗi CRC. Cơ chế này đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng *Data tearing*, tức là tình trạng các kênh đo từ các thời điểm khác nhau bị trộn lẫn với nhau gây sai lệch kết quả.

Sự phối hợp giữa các tác vụ thông qua hàng đợi còn được tinh chỉnh chặt chẽ dựa trên các tham số đặc thù của FreeRTOS. Ở phía *Producer* cụ thể là tác vụ ADC, lệnh `xQueueSend` được thực thi với tham số *timeout* bằng 0 trong hàm `StartTaskAdc`. Đây là một thiết lập có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với hệ thống thu thập dữ liệu $\Delta\Sigma$ tốc độ cao vì nếu hàng đợi đầy, tác vụ ADC sẽ chủ động bỏ qua mẫu hiện tại thay vì rơi vào trạng thái bị chặn và phải chờ đợi. Chính tư duy này giúp duy trì sự ổn định của tốc độ lấy mẫu và đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng phản hồi cho ngắt *nDRDY* kế tiếp.

Ngược lại, ở phía *Consumer* là tác vụ OLED, lệnh `xQueueReceive` lại sử dụng cơ chế chặn vô thời hạn thông qua tham số `portMAX_DELAY`. Khi hàng đợi trống, tác vụ OLED sẽ tự động chuyển sang trạng thái *Suspended* và không chiếm dụng bất kỳ tài nguyên CPU nào. Chỉ đến khi phía *Producer* đẩy dữ liệu mới vào hàng đợi, bộ lập lịch mới thực hiện đánh thức tác vụ OLED để xử lý. Cơ chế này đã chuyển đổi thành công hệ thống từ dạng *Polling* tiêu tốn tài nguyên sang kiến trúc *Event-driven* hiện đại, giúp tối ưu hóa triệt để hiệu suất xử lý của vi điều khiển STM32.

3.4.2 Cấu hình DMA

Cấu hình DMA cho ngoại vi USART1 được triển khai thông qua lệnh `HAL_UART_Transmit_DMA`, một thiết lập mang tính quyết định trong việc tối ưu hóa hiệu suất vận hành của hệ điều hành RTOS.

FREERTOS Mode and Configuration

Mode

Interface CMSIS_V2

Configuration

Reset Configuration

✔ Timers and Semaphores
✔ Mutexes
✔ Events
✔ FreeRTOS Heap Usage

✔ Advanced settings
✔ User Constants
✔ Tasks and Queues

✔ Config parameters
✔ Include parameters

Tasks

Task Name	Priority	Stack Size...	Entry Funct...	Code Gen...	Parameter	Allocation	Buffer Name	Control Blo...
defaultTask	osPriority...	128	StartDefau...	Default	NULL	Dynamic	NULL	NULL
Task_ADC	osPriorityL...	128	StartTask...	Default	NULL	Dynamic	NULL	NULL
Task_Oled	osPriorityL...	128	StartTask...	Default	NULL	Dynamic	NULL	NULL

Add
Delete

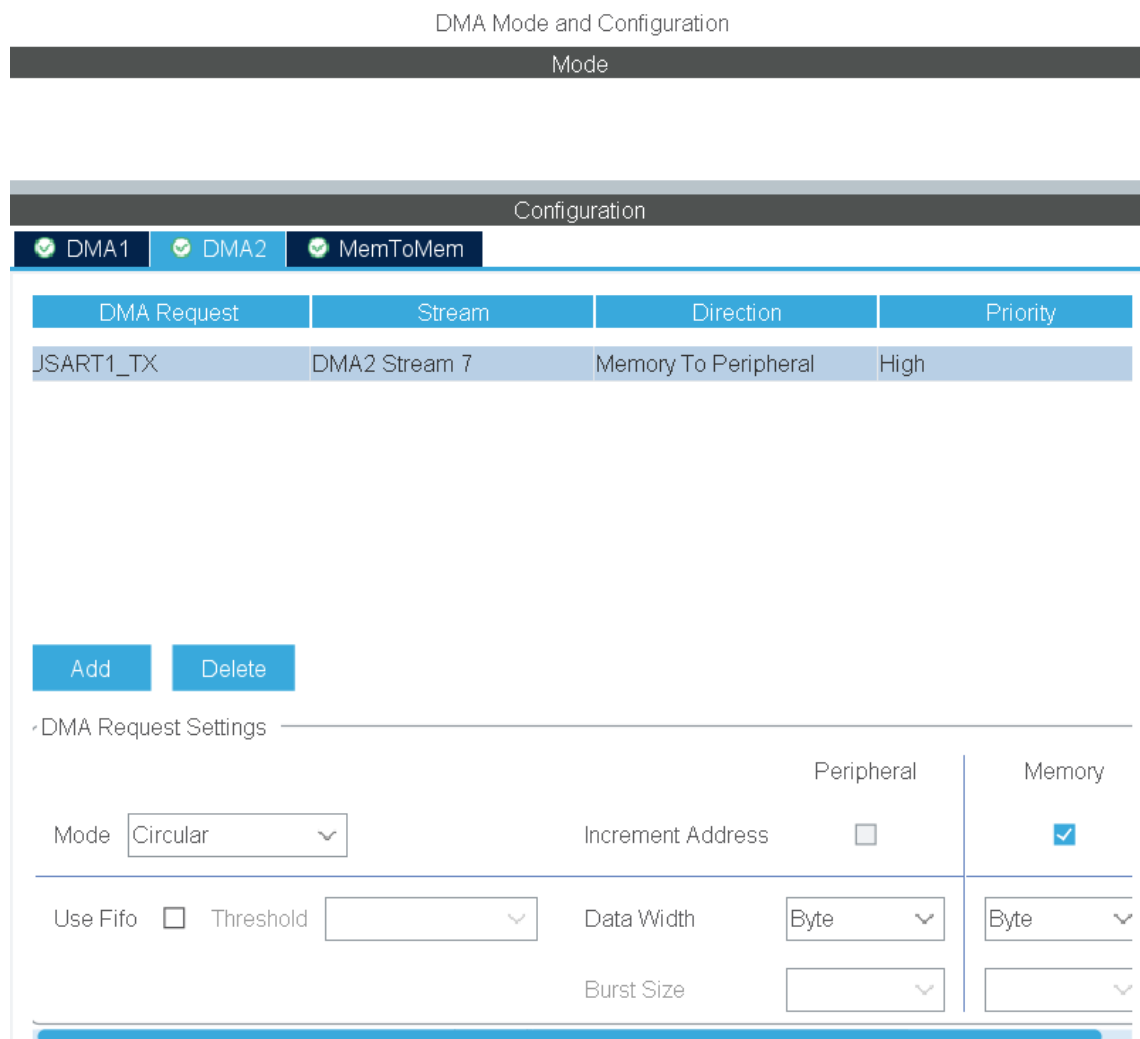
Queues

Queue Name	Queue Size	Item Size	Allocation	Buffer Name	Control Block Na...

Add
Delete

Hình 3.18: Cấu hình Tác vụ và Hàng đợi trên phần mềm STM32CubeMX

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỰC KẾ 3 TRỰC TRONG QUÁ TRÌNH TIỆN



Hình 3.19: Cấu hình DMA trên phần mềm STM32CubeMX

Luồng dữ liệu được thiết lập theo hướng chuyển từ bộ nhớ RAM chứa biến tin nhắn đến ngoại vi USART1 thông qua tham số *DMA_MEMORY_TO_PERIPH*. Để đảm bảo toàn bộ gói dữ liệu được truyền tải tuần tự thay vì gửi lặp lại một byte duy nhất, chế độ tự động tăng địa chỉ con trỏ bộ nhớ *DMA_MINC_ENABLE* đã được kích hoạt thành công. Hơn nữa, do giao diện UART vận hành ở tốc độ rất cao lên đến 2 Mbps, cơ chế trọng tài bằng thông (Bus Arbitration) được cấu hình ở mức *DMA_PRIORITY_HIGH* hoặc *VERY_HIGH* nhằm cấp quyền ưu tiên tối đa cho luồng DMA, từ đó bảo vệ quá trình truyền tải khỏi sự gián đoạn bởi các yêu cầu truy cập từ các ngoại vi khác trong hệ thống.

Nền tảng của sự phối hợp giữa bộ điều khiển DMA và nhân FreeRTOS chính là cơ chế *Callback*. Bộ điều khiển quản lý vòng đời của luồng dữ liệu thông qua ba sự kiện ngắt cốt lõi bao gồm hoàn thành truyền tải (*DMA_IT_TC*), cảnh báo lỗi (*DMA_IT_TE*) và truyền tải một phần (*DMA_IT_HT*). Khi ngắt hoàn thành truyền tải xảy ra, hàm *XferCpltCallback* sẽ được kích hoạt, đóng vai trò là điểm neo

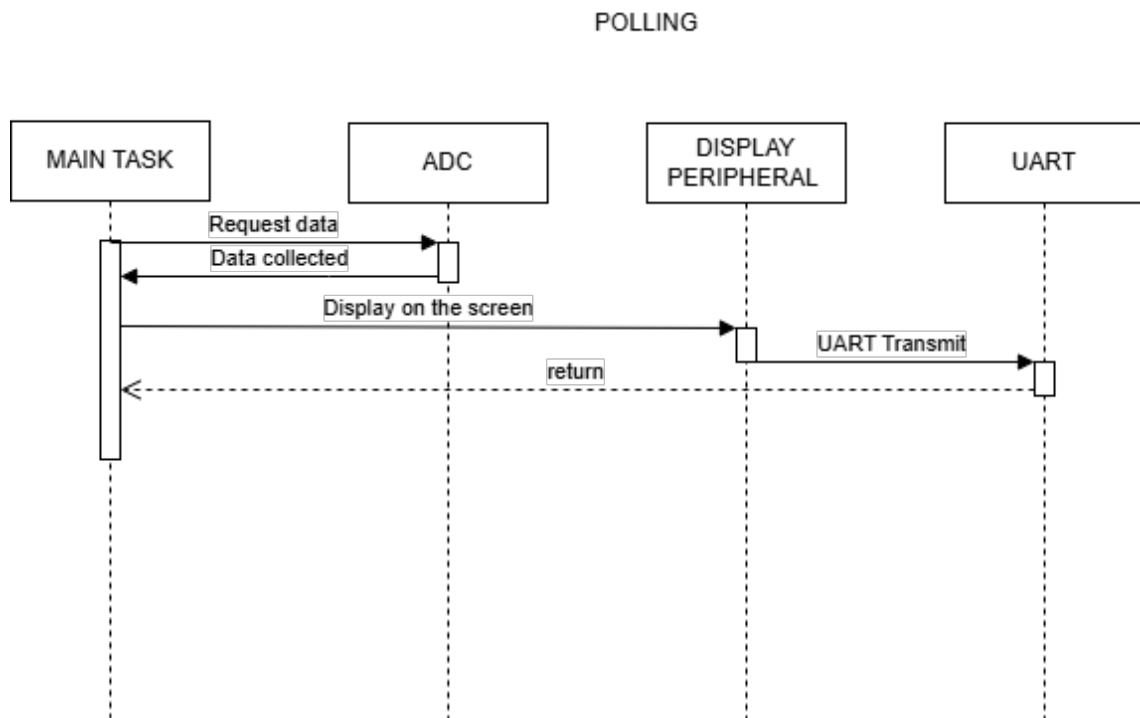
quan trọng để hệ thống phát tín hiệu đồng bộ hoặc giải phóng không gian trong hàng đợi, đồng thời thông báo cho các tác vụ khác rằng kênh truyền dẫn đã sẵn sàng cho chu kỳ tiếp theo. Trong trường hợp xảy ra cảnh báo lỗi thông qua sự kiện *DMA_IT_TE*, hàm *Callback* tương ứng sẽ được kích hoạt để dừng luồng truyền tải khẩn cấp nếu phát hiện có sự xung đột trên bus dữ liệu.

Hệ thống sở hữu đồng thời nhiều nguồn ngắt bao gồm EXTI từ ADS131, SPI cho truyền nhận dữ liệu ADC, DMA cho truyền tải UART và *Systick* của RTOS, do đó việc quản lý lồng ngắt (*Interrupt Nesting*) là yếu tố sống còn. STM32 sử dụng 4 bit ưu tiên để cho phép thiết lập quyền ưu tiên chiếm quyền (*Preemption Priority*) và mức ưu tiên phụ (*Subpriority*). Chiến lược phân cấp đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru với ngắt EXTI từ chân *nDRDY* sở hữu mức ưu tiên cao nhất nhằm duy trì tính chính xác về thời gian lấy mẫu. Các ngắt DMA và UART có thể được đặt ở cùng một mức độ, trong khi các ngắt *Systick* của RTOS thường được cấu hình ở mức thấp nhất để tránh làm gián đoạn các quá trình xử lý phần cứng quan trọng. Nguyên tắc *Syscall Boundary* được áp dụng triệt để vì tất cả các ngắt này đều gọi hàm của FreeRTOS như *xQueueSendFromISR*, do đó chúng phải có mức ưu tiên từ 5 trở xuống theo thang logic. Việc thiết lập sai lệch mức ưu tiên này sẽ dẫn đến lỗi *configASSERT* nghiêm trọng do vi phạm các ranh giới an toàn của nhân RTOS.

3.4.3 Thiết kế hệ thống phần mềm nhúng

a, Polling

Polling là một trong những kỹ thuật cơ bản nhất được sử dụng để thu thập dữ liệu và điều khiển ngoại vi trong các hệ thống nhúng như vi điều khiển STM32. Trong cách tiếp cận này, CPU sẽ liên tục kiểm tra trạng thái của các ngoại vi như ADC, SPI hoặc I²C để xác định xem dữ liệu mới đã sẵn sàng hay một điều kiện cụ thể nào đó đã được thỏa mãn hay chưa. Ngay khi dữ liệu yêu cầu đã sẵn sàng, CPU sẽ truy xuất và xử lý kết quả, sau đó tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác như cập nhật màn hình hiển thị OLED hoặc truyền dữ liệu qua giao diện UART. Sau khi hoàn tất các thao tác này, CPU quay trở lại vòng lặp thăm dò để lặp lại quy trình trên. Cơ chế tuần tự và lặp đi lặp lại này cho phép kiểm soát luồng dữ liệu một cách trực tiếp nhưng đi kèm với những sự đánh đổi đáng kể về mặt hiệu suất.

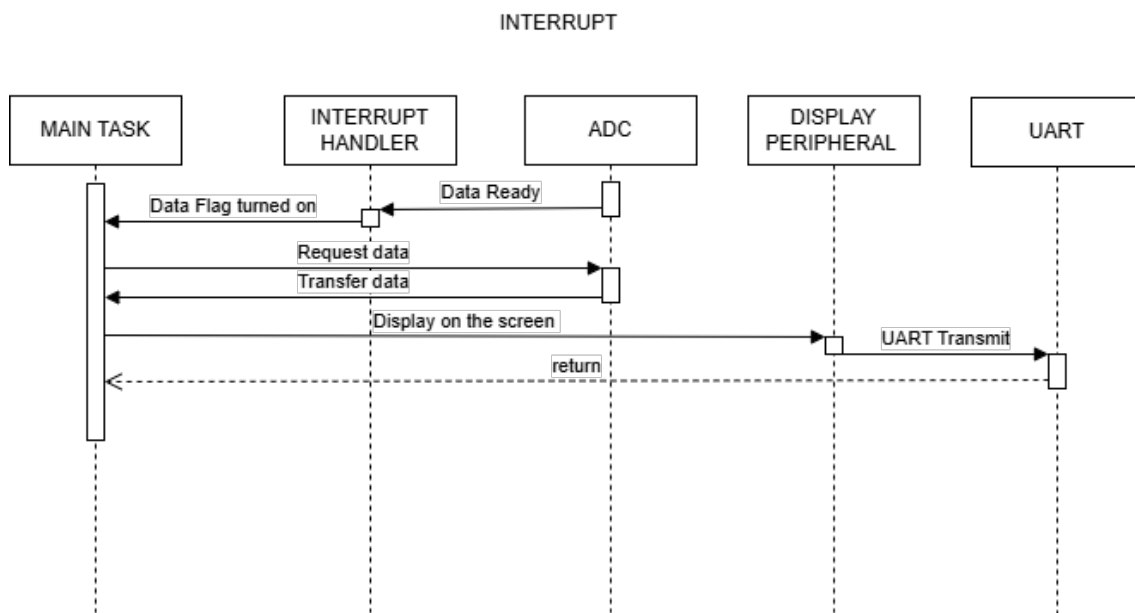


Hình 3.20: Sơ đồ tuần tự của quá trình đọc dữ liệu lực bằng phương pháp Polling

Ưu điểm chính của phương pháp Polling nằm ở tính đơn giản và minh bạch trong cấu trúc. Do trình tự thực thi tuân theo luồng từ trên xuống dưới một cách dự đoán được, việc gỡ lỗi và xác minh tính chính xác của hành vi chương trình trở nên tương đối dễ dàng. Polling đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng đơn giản hoặc có độ trễ thấp, nơi tốc độ lấy mẫu ở mức trung bình và độ phức tạp của hệ thống còn hạn chế. Bản chất xác định của nó giúp người lập trình dễ dàng tính toán về thời gian hệ thống, điều này rất có lợi trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm ban đầu. Tuy nhiên, Polling lại gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về hiệu suất sử dụng CPU bởi bộ xử lý phải liên tục kiểm tra trạng thái ngoại vi, dẫn đến việc CPU hoạt động gần như 100% thời gian ngay cả trong giai đoạn chờ đợi. Hành vi này dẫn đến tiêu thụ năng lượng không cần thiết và hạn chế khả năng xử lý các tác vụ đồng thời của hệ thống. Hơn nữa, Polling gây ra các điều kiện nghẽn (*blocking conditions*) khi một ngoại vi không thể cung cấp dữ liệu hợp lệ do mất tín hiệu hoặc lỗi cảm biến, lúc này CPU có thể bị kẹt vô hạn trong vòng lặp chờ, ngăn cản việc thực thi các tiến trình tiếp theo. Những hạn chế này làm cho phương pháp Polling thuần túy không phù hợp với các hệ thống yêu cầu hiệu suất thời gian thực khắt khe hoặc khả năng phản hồi đa nhiệm cao.

Để khắc phục những nhược điểm này, phương pháp Polling có thể được cải tiến bằng cách tích hợp các cơ chế ngắt. Trong cách tiếp cận kết hợp này, hệ thống sử dụng một cờ hiệu để chỉ thị sự sẵn sàng của dữ liệu mới. Khi quá trình truyền dữ

liệu hoặc chuyển đổi hoàn tất, phần cứng ngoại vi sẽ kích hoạt một ngắt để thiết lập cờ hiệu này. Thay vì liên tục thăm dò thiết bị, CPU chỉ kiểm tra cờ hiệu định kỳ để xác định xem dữ liệu đã sẵn sàng để xử lý hay chưa. Phương pháp hỗn hợp này cho phép bộ xử lý thực hiện các tác vụ khác trong thời gian chờ đợi, từ đó cải thiện hiệu suất sử dụng tài nguyên trong khi vẫn duy trì được một cấu trúc điều khiển tương đối đơn giản.



Hình 3.21: Sơ đồ tuần tự của quá trình đọc dữ liệu lực bằng phương pháp Polling và ngắt

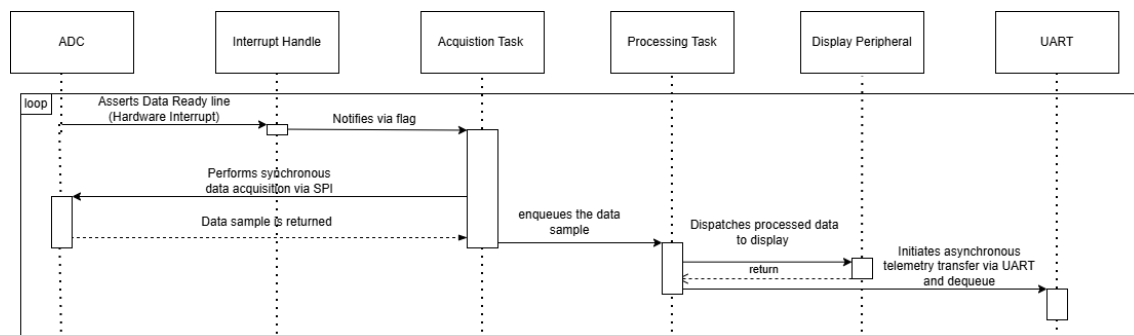
So với phương pháp thăm dò thuần túy, sự kết hợp giữa Polling và ngắt mang lại khả năng phản hồi được cải thiện đáng kể và giảm bớt thời gian nghẽn mạch, do cơ chế ngắt sẽ ngay lập tức phát tín hiệu cho CPU khi có dữ liệu mới. Cách tiếp cận này cũng giúp giảm thiểu tối đa tình trạng mất mát hoặc sai lệch dữ liệu vì việc truy xuất chỉ được thực hiện khi cờ hiệu tương ứng được thiết lập, từ đó đảm bảo sự đồng bộ hóa giữa quá trình thu thập và xử lý. Tuy nhiên, do CPU vẫn phải kiểm tra cờ hiệu một cách thường xuyên, tải trọng tổng thể của hệ thống vẫn duy trì ở mức tương đối cao và hiệu suất sử dụng CPU vẫn có thể tiệm cận mức tối đa trong một số điều kiện nhất định. Hơn nữa, việc thiết kế các hệ thống như vậy đòi hỏi sự cân bằng cẩn trọng giữa tần suất ngắt và khoảng thời gian thăm dò để ngăn chặn việc chuyển đổi ngữ cảnh không cần thiết hoặc gây ra hiện tượng *Jitter* về mặt thời gian.

Tóm lại, mặc dù Polling mang lại tính đơn giản và khả năng dự đoán cao, nhưng sự kém hiệu quả của nó đã hạn chế khả năng ứng dụng trong các hệ thống nhúng hiệu suất cao. Phương pháp hỗn hợp Polling–Interrupt đại diện cho một giải pháp trung gian giúp cải thiện khả năng phản hồi và độ tin cậy của hệ thống, mặc dù phải đánh đổi bằng việc gia tăng độ phức tạp của phần mềm và vẫn chiếm dụng một phần tài nguyên xử lý của CPU. Những đặc điểm này biến nó trở thành một mốc

tham chiếu hữu ích để so sánh với các chiến lược lập lịch tiên tiến hơn như kiến trúc dựa trên RTOS và DMA trong các ứng dụng đo lường thời gian thực.

b, RTOS

Hệ điều hành thời gian thực (RTOS) được thiết kế để quản lý tài nguyên phần cứng, thực hiện nhiều tác vụ đồng thời và đáp ứng các ràng buộc khắt khe về thời gian yêu cầu trong các hệ thống nhúng thực tế. Mặc dù một đơn vị vi điều khiển (MCU) chỉ có thể thực thi một luồng lệnh tại bất kỳ thời điểm nào, RTOS thực hiện việc chuyển đổi ngữ cảnh nhanh chóng giữa các tác vụ, tạo ra ảo giác về tính song hành thực thụ. Trong kiến trúc RTOS, mỗi tác vụ thường được giao một chức năng cụ thể, giúp cải thiện tính mô-đun và tăng cường độ rõ ràng của mã nguồn. Cấu trúc mô-đun này cũng đơn giản hóa việc gỡ lỗi và bảo trì, vì các tác vụ riêng lẻ có thể được kiểm tra, sửa đổi hoặc tái sử dụng độc lập trong các ứng dụng khác. Hơn nữa, bộ lập lịch của RTOS cho phép các nhà phát triển gán mức ưu tiên cho các tác vụ khác nhau, đảm bảo rằng các tiến trình quan trọng về thời gian luôn được ưu tiên thực hiện trước. Sự linh hoạt này tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế hệ thống có khả năng mở rộng và bảo trì cao, đặc biệt là trong các ứng dụng đòi hỏi tính xác định về thời gian như đo lực cắt đa trục trong gia công.



Hình 3.22: Sơ đồ tuần tự của quá trình đọc dữ liệu lực bằng phương pháp RTOS

Tuy nhiên, cách tiếp cận này làm phát sinh thêm các chi phí vận hành hệ thống (*overhead*). Mỗi tác vụ yêu cầu vùng nhớ *stack* và phân bổ bộ nhớ riêng, điều này có thể trở thành một rào cản đối với các vi điều khiển có bộ nhớ trong hạn chế. Thêm vào đó, việc chuyển đổi ngữ cảnh thường xuyên giữa các tác vụ sẽ tiêu tốn các chu kỳ xử lý của CPU và làm tăng độ trễ. Do đó, việc triển khai RTOS trong các hệ thống nhúng giới hạn về tài nguyên đòi hỏi sự tối ưu hóa cẩn trọng trong sử dụng bộ nhớ và các chính sách lập lịch tác vụ để cân bằng giữa khả năng phản hồi và hiệu quả xử lý.

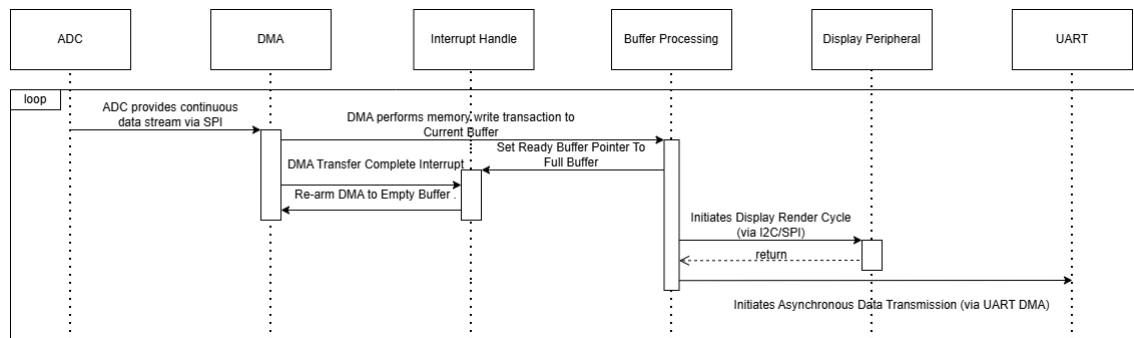
Để tăng cường khả năng phản hồi thời gian thực, RTOS có thể được kết hợp với các cơ chế điều khiển bằng ngắt. Trong cấu hình này, khi một ngắt xảy ra, CPU tạm

thời đình chỉ các hoạt động hiện tại để thực thi một trình phục vụ ngắt (ISR). Thay vì thực hiện các tính toán nặng nề bên trong ISR, chương trình này chỉ gửi tín hiệu để RTOS kích hoạt tác vụ phù hợp nhằm xử lý dữ liệu. Cách tiếp cận hỗn hợp này cải thiện đáng kể thời gian phản hồi vì ngắt thông báo cho hệ thống về các sự kiện nhạy cảm với thời gian một cách tức thì, trong khi RTOS đảm bảo việc thực thi tác vụ được cấu trúc và ưu tiên rõ ràng. Ưu điểm chính nằm ở việc giảm thiểu thời gian nghẽn và tránh các chương trình ISR quá dài vốn có thể gây trễ cho các tiến trình quan trọng khác. Tuy nhiên, thiết kế này làm tăng độ phức tạp trong lập trình do nhà phát triển phải phân chia khối lượng công việc một cách cẩn thận giữa ISR và các tác vụ để duy trì tính xác định và ngăn chặn các điều kiện tranh chấp (*race conditions*).

Một sự cải thiện sâu hơn về hiệu suất có thể đạt được bằng cách tích hợp bộ truy cập bộ nhớ trực tiếp (DMA) với RTOS. Các bộ điều khiển DMA cho phép ngoại vi truyền dữ liệu trực tiếp đến và đi từ bộ nhớ mà không cần sự can thiệp của CPU, giúp giải phóng CPU khỏi các nhiệm vụ di chuyển dữ liệu lặp đi lặp lại. Trong một hệ thống kết hợp RTOS-DMA, bộ DMA thực hiện truyền tải một khối dữ liệu hoàn chỉnh, chẳng hạn như tín hiệu số hóa từ ADC, sau đó kích hoạt một ngắt để thông báo cho RTOS rằng dữ liệu đã sẵn sàng để xử lý. Cơ chế này cho phép quá trình thu thập dữ liệu và tính toán diễn ra song song, làm giảm đáng kể tải trọng CPU và cải thiện thông lượng thời gian thực. Bằng cách giải phóng CPU khỏi việc truyền dữ liệu định kỳ, hiệu quả năng lượng của hệ thống cũng được nâng cao. Tuy nhiên, các thiết kế như vậy đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về vận hành nội tại của bộ điều khiển DMA, mức ưu tiên ngắt và lập lịch tác vụ RTOS. Việc đồng bộ hóa không chính xác giữa thời điểm hoàn thành DMA và việc thực thi tác vụ có thể dẫn đến sai lệch dữ liệu hoặc mất mẫu, đặc biệt là trong các hệ thống thu thập tín hiệu tần số cao. Hệ quả là, mặc dù việc kết hợp RTOS với DMA mang lại hiệu suất và khả năng phản hồi cao, nó đòi hỏi sự phối hợp thiết kế phần cứng - phần mềm chặt chẽ và quá trình thẩm định kỹ lưỡng để đảm bảo độ tin cậy trong các ứng dụng đo lường nhúng thời gian thực.

Để giải quyết các thách thức về đồng bộ hóa và ngăn ngừa tình trạng sai lệch hoặc mất mát dữ liệu trong quá trình thu thập dữ liệu liên tục, cơ chế đệm kép (*double buffering*) đã được áp dụng. Thay vì sử dụng một mảng bộ nhớ duy nhất cho dữ liệu nạp vào, hai bộ đệm bao gồm Buffer A và Buffer B được vận hành luân phiên theo mô hình *ping-pong*. Trong khi dữ liệu mới đang được chuyển vào Buffer A thông qua bộ điều khiển DMA, hệ thống đồng thời thực hiện xử lý dữ liệu đã thu thập trước đó đang được lưu trữ tại Buffer B. Ngay sau khi quá trình truyền DMA vào Buffer A hoàn tất, vai trò của hai bộ đệm sẽ được hoán đổi cho nhau, cho phép

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỰC KẾ 3 TRỤC TRONG QUÁ TRÌNH TIỆN



Hình 3.23: Sơ đồ tuần tự của quá trình đọc dữ liệu lực bằng phương pháp RTOS và DMA

DMA bắt đầu ghi vào Buffer B trong khi Buffer A được đưa vào xử lý.

Cơ chế luân phiên này đảm bảo rằng DMA không bao giờ ghi đè lên dữ liệu đang được tác vụ RTOS truy cập và ngược lại. Điều này giúp loại bỏ hiệu quả sự xung đột truy cập bộ nhớ giữa luồng thu thập dữ liệu và luồng xử lý, từ đó cho phép hệ thống vận hành với thông lượng cao mà không bị gián đoạn. Bằng cách duy trì dòng chảy liên tục giữa quá trình thu thập và tính toán, đệm kép tăng cường độ ổn định của hệ thống và đảm bảo khả năng đáp ứng thời gian thực ngay cả khi tốc độ dữ liệu ở mức tải nặng.

Kết luận chương

Chương này đã trình bày toàn bộ phương pháp nghiên cứu và quy trình hiện thực hệ thống đo lực ba trục từ thiết kế cơ khí, bố trí strain gauge, phát triển phần cứng chuẩn hóa tín hiệu cho đến kiến trúc firmware. Trên phương diện hệ thống, lựa chọn kết hợp ADC độ phân giải cao, vi điều khiển STM32, RTOS, DMA và cơ chế đệm kép cho thấy hướng triển khai phù hợp để duy trì tốc độ lấy mẫu cao mà vẫn kiểm soát được tải xử lý của CPU. Những thiết kế và cấu hình đã trình bày trong chương này là cơ sở để tiến hành hiệu chuẩn, kiểm định và đánh giá thực nghiệm ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 Xây dựng ma trận hiệu chuẩn

Cân treo điện tử KERN với sức nâng 300kg được chế tạo nhằm phục vụ mục đích đo lường tải trọng bền bỉ và linh hoạt trong các môi trường khắc nghiệt được sử dụng để thực hiện quá trình kiểm tra và hiệu chuẩn tĩnh. Sở hữu kết cấu vững chắc cùng khả năng điều khiển từ xa và màn hình LCD lớn, các thiết bị này đảm bảo quy trình vận hành an toàn và thuận tiện từ khoảng cách xa. Với khả năng hiển thị độ chính xác cao từ 0.05kg đến 0.1kg cùng các tính năng giữ dữ liệu và hiệu chuẩn linh hoạt, thiết bị hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn OIML Cấp III. Các dòng sản phẩm cao cấp còn cung cấp chứng nhận an toàn TÜV và khả năng chịu tải an toàn lên đến 150%, mang lại độ tin cậy tối đa cho cả các nhiệm vụ nâng hạ trong công nghiệp và dân dụng.



Hình 4.1: Cân treo điện tử KERN tải trọng 300kg

Dựa trên các đặc tính tĩnh, một ma trận hiệu chuẩn C có kích thước 3×3 được thiết lập nhằm phân tách các tín hiệu điện áp thô thành các thành phần lực trực giao. Mỗi liên hệ này được chi phối bởi hệ thống tuyến tính sau:

$$\begin{bmatrix} F_c \\ F_f \\ F_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_c \\ V_f \\ V_r \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

Trong đó K_{ii} đại diện cho độ nhạy trên trục chính và K_{ij} chịu trách nhiệm bù trừ ảnh hưởng chéo giữa các trục. Các phần tử của ma trận được xác định từ tập dữ liệu gia tải tĩnh theo ba phương tác động tương ứng, sau đó được dùng để ánh xạ ba kênh điện áp đo được sang ba thành phần lực F_c , F_f và F_r .

Nếu viết tập dữ liệu hiệu chuẩn dưới dạng ma trận $V \in \mathbb{R}^{3 \times n}$ chứa n mẫu tín hiệu đo được và ma trận $F \in \mathbb{R}^{3 \times n}$ chứa các lực chuẩn tương ứng, ma trận hiệu chuẩn có thể được ước lượng theo bình phương tối thiểu bởi:

$$C = FV^T(VV^T)^{-1} \quad (4.2)$$

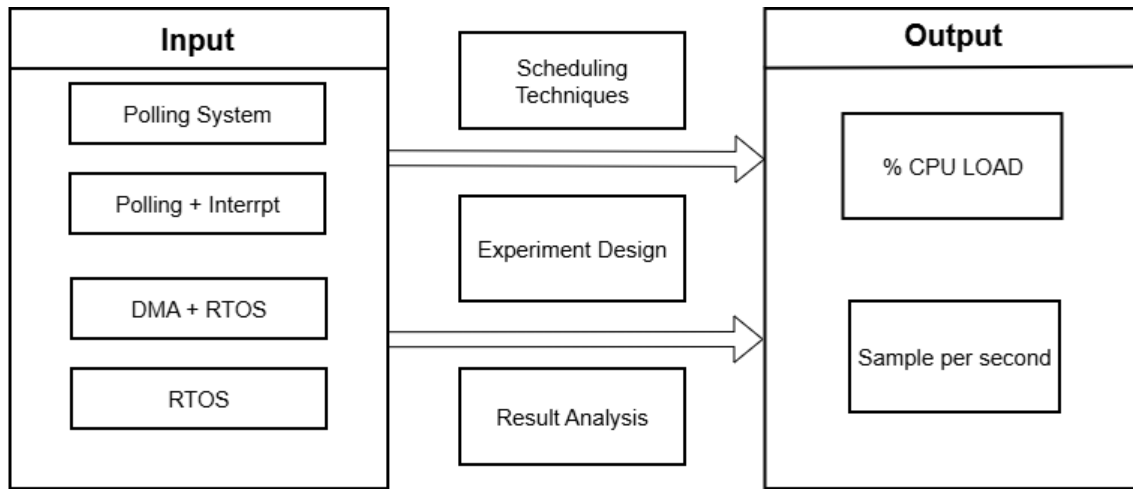
Trong giai đoạn hiện tại, khi hệ thống đã có hệ số nhạy đơn trục nhưng dữ liệu hiệu chuẩn đa hướng vẫn đang được hoàn thiện, một ma trận khởi tạo hợp lý nên có dạng chéo trội và chỉ chứa các phần tử ghép chéo nhỏ hơn khoảng 5% so với phần tử đường chéo. Theo nguyên tắc này, một ma trận đề xuất để bắt đầu quá trình ánh xạ lực có thể viết như sau:

$$C_{\text{đề xuất}} = \begin{bmatrix} 0.0951 & 0.0038 & -0.0021 \\ -0.0056 & 0.2639 & 0.0064 \\ 0.0015 & -0.0018 & 0.0413 \end{bmatrix} \quad (\text{N trên một đơn vị tín hiệu số hóa}) \quad (4.3)$$

Ma trận trên được xây dựng từ các độ nhạy chính đã thu được trên từng kênh đo, trong khi các phần tử ngoài đường chéo được đặt nhỏ và trái dấu để phản ánh cơ chế bù chéo sơ bộ giữa các cầu đo. Khi có tập dữ liệu gia tải đầy đủ theo ba phương, ma trận ở Eq. (4.3) nên được cập nhật lại bằng Eq. (4.2) để thu được bộ hệ số cuối cùng có cơ sở thực nghiệm mạnh hơn.

4.2 Hiệu năng vi điều khiển và thu thập dữ liệu

4.2.1 Thiết kế hệ thống thực nghiệm để đánh giá hiệu năng thời gian thực và tải giữa các phương pháp



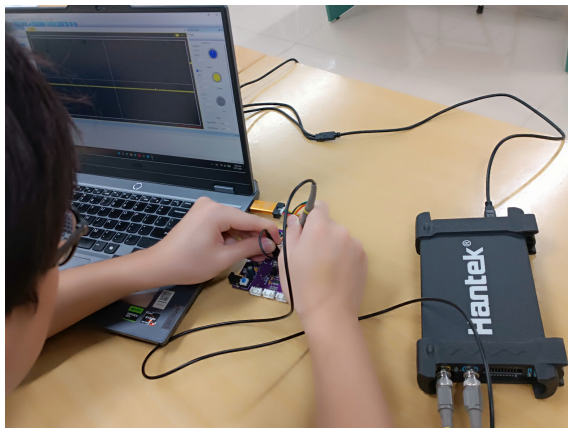
Hình 4.2: Sơ đồ hệ thống thực nghiệm



Hình 4.3: Hantek 6022BL PC-Based Oscilloscope

Bên cạnh các thông số kỹ thuật cốt lõi, Hantek 6022BL sở hữu độ phân giải đọc 8 bit và dải độ nhạy đầu vào kéo dài từ 10mV/div đến 5V/div. Bộ phân tích logic 16 kênh tích hợp hoàn toàn tương thích với các mức logic từ 0V đến 5V, trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc gỡ lỗi các giao thức I2C, SPI và UART khi kết hợp cùng các phần mềm mã nguồn mở như PulseView.

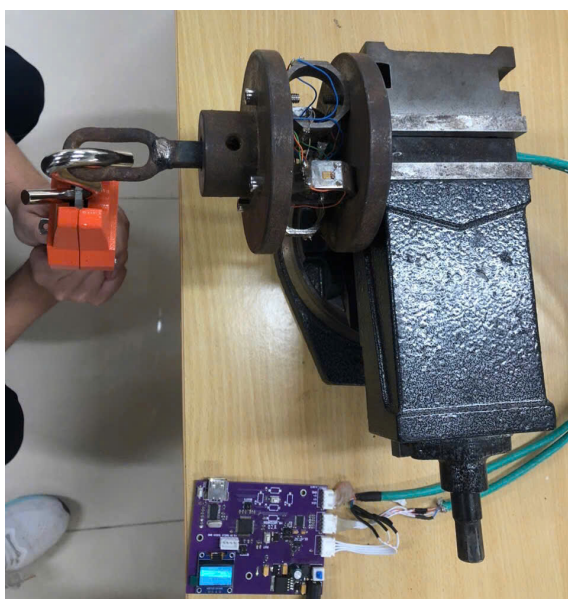
Đối với những người dùng chuyên sâu, thiết bị này vận hành trực tiếp bằng nguồn điện từ cổng USB, giúp loại bỏ các bộ chuyển đổi cổng kênh, đồng thời cung cấp một bộ SDK mạnh mẽ hỗ trợ phát triển phần mềm tùy chỉnh bằng ngôn ngữ C++, VB hoặc LabVIEW. Chế độ X-Y và tính năng phân tích FFT càng mở rộng thêm khả năng của thiết bị, mang lại một trạm làm việc mạnh mẽ với chi phí hợp lý cho các nhiệm vụ gỡ lỗi firmware và xử lý tín hiệu.



Hình 4.4: Thiết lập thực nghiệm đo tỉ lệ tải CPU

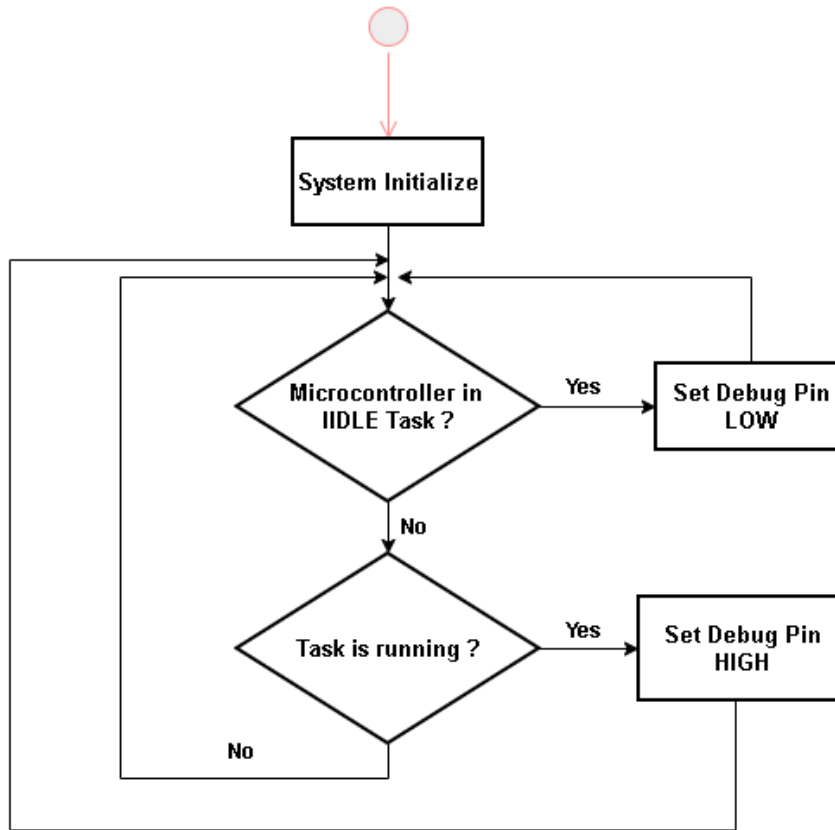
Sử dụng thiết bị hiện sóng PC-based Hantek 6022BL, quá trình đo lường các giá trị bao gồm điện áp cực đại, điện áp cực tiểu, tần số, chu kỳ nhiệm vụ dương (+Duty Cycle) và chu kỳ nhiệm vụ âm (-Duty Cycle) được thực hiện dựa trên các xung PWM thu được. Dữ liệu đo lường được hiển thị dưới dạng các xung vuông, trong đó đỉnh xung đại diện cho giá trị điện áp cao nhất và đáy xung đại diện cho giá trị điện áp thấp nhất.

Thông số +Duty Cycle biểu thị tỷ lệ phần trăm thời gian trong một chu kỳ mà tín hiệu duy trì ở mức điện áp cao, tương ứng với tỷ lệ phần trăm thời gian CPU thực hiện các tác vụ xử lý. Ngược lại, -Duty Cycle biểu thị tỷ lệ phần trăm thời gian tín hiệu ở mức điện áp thấp, tương ứng với tỷ lệ phần trăm thời gian CPU ở trạng thái nghỉ hoặc giải phóng.



Hình 4.5: Thiết lập thực nghiệm đo lực và chuyển đổi lực thành tín hiệu điện.

Cân điện tử được treo cố định vào một giá đỡ để đo lường lực tác động. Các dao động của lực, sau khi được phát hiện bởi các cảm biến thiết kế sẵn, sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu điện, truyền tới vi điều khiển STM32 và hiển thị trực tiếp trên màn hình OLED..



Hình 4.6: Sơ đồ thể hiện quá trình đo tải CPU (%CPU).

Sau khi hoàn tất quá trình khởi tạo, để đo lường phần trăm tải của CPU khi vận hành ở các chế độ RTOS và DMA+RTOS, một chân gỡ lỗi (Debug Pin) trên vi điều khiển STM32 được lựa chọn để tiến hành thí nghiệm. Trong chế độ tác vụ rỗi (IDLE Task), khi CPU được giải phóng, chân gỡ lỗi này được thiết lập ở mức điện áp thấp (LOW). Trong các tác vụ khác như Task_ADC hoặc Task_OLED, chân gỡ lỗi được thiết lập ở mức điện áp cao (HIGH). Bằng cách sử dụng thiết bị hiển sóng PC-based Hantek 6022BL để đo tại chân gỡ lỗi, ứng dụng máy hiển sóng sẽ hiển thị một dạng sóng PWM với đỉnh ở mức điện áp cao và đáy ở mức điện áp thấp, từ đó cung cấp dữ liệu về phần trăm tải của CPU.

4.2.2 Hệ thống kiểm chuẩn lực một chiều

Nhằm mục đích kiểm định chéo thành phần lực cắt chính của hệ thống thiết bị đo lực ba chiều vừa thiết kế, một hệ thống đo lường lực một chiều độc lập đã được thiết lập để đối chiếu dữ liệu tại kênh tương ứng với lực tiếp tuyến F_c . Thành phần xử lý trung tâm của hệ thống kiểm nghiệm này là lực kế 1 chiều Keli XK3118T1. Lực kế Keli XK3118T1 tích hợp một khối Analog to Digital Converter (bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số) áp dụng kiến trúc Delta Sigma với độ phân giải nội bộ cao, cung cấp khả năng xử lý tín hiệu vi sai trực tiếp từ các phần tử Load Cell (cảm biến tải) với dải độ nhạy đầu vào đạt mức từ 1.5 đến 3 mV/V.



(a) Lực kế 1 chiều Keli XK3118T1



(b) Hệ thống kiểm nghiệm lực cắt 1 chiều

Trong quá trình thực nghiệm gia công, dao của hệ thống lực kế một chiều này được gá đồng phẳng với phương tiếp tuyến của phôi gia công để trích xuất trực tiếp giá trị lực cắt chính. Tốc độ lấy mẫu và khả năng lọc nhiễu kỹ thuật số của Keli XK3118T1 đảm bảo hiển thị các mức lực tác dụng với độ ổn định cao. Các giá trị lực thu thập được từ thiết bị Keli XK3118T1 đóng vai trò là một Baseline (đường cơ sở tham chiếu nền tảng). Việc tiến hành đối chiếu dữ liệu song song giữa luồng tín hiệu số hóa thu được từ chip chuyển đổi ADS131M03 của hệ thống ba chiều và chỉ số hiển thị đo lường độc lập từ thiết bị Keli XK3118T1 cung cấp cơ sở dữ liệu định lượng quan trọng cho việc đánh giá riêng kênh lực tiếp tuyến F_c . Phương pháp so sánh này chủ yếu hỗ trợ ước lượng sai khác đo lường trên thành phần lực cắt chính; việc đánh giá đầy đủ mức ghép chéo giữa các trục vẫn dựa trên bước hiệu chuẩn tĩnh đa hướng đã trình bày ở trên.

Để tiến hành đối chiếu với thiết bị đo lực ba thành phần, phôi gia công được thiết kế đặc biệt và chia làm 5 phân đoạn có cùng kích thước đường kính tiêu chuẩn là 155 mm. Việc thiết lập các phân đoạn phôi đồng nhất này nhằm mục đích duy trì vận tốc cắt (cutting speed) luôn ở mức hằng số trong suốt quá trình thực nghiệm, từ đó loại trừ các biến thiên nhiễu về lực có thể phát sinh do sự thay đổi của bán kính quay. Tại mỗi phân đoạn của phôi, quá trình gia công được thực hiện tuần tự với các thông số chế độ cắt bao gồm chiều sâu cắt (depth of cut) và lượng chạy dao (feed rate) được kiểm soát nghiêm ngặt hoặc thay đổi có kịch bản theo từng bài test. Trong lúc dao tiếp xúc với từng đoạn phôi, dữ liệu lực cắt tiếp tuyến (F_c) sẽ được đồng thời ghi nhận và trích xuất lần lượt từ cả hệ thống đo ba chiều tự thiết kế và thiết bị đối chứng Keli XK3118T1.



Hình 4.8: Phôi với đường kính 155mm được chia ra làm 5 đoạn dài khoảng 40mm mỗi đoạn

4.2.3 Đánh giá hiệu suất thời gian thực và tải xử lý giữa các phương pháp

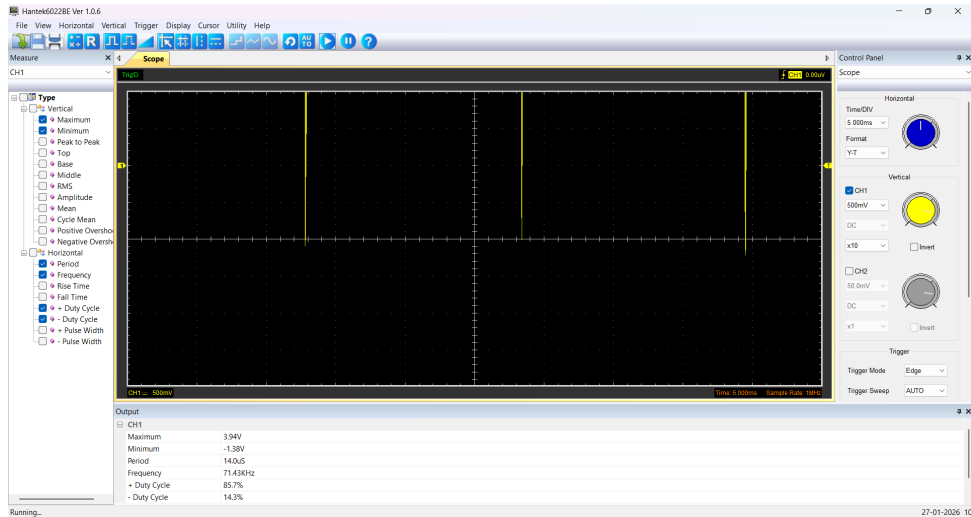
Quá trình đánh giá thực nghiệm được thực hiện trên một máy tiện truyền thống tích hợp bộ đo lực ba thành phần, thiết bị này được lắp trực tiếp lên máy công cụ để giám sát lực cắt trong các nguyên công tiện. Tín hiệu đầu ra của cảm biến được chuẩn hóa và lấy mẫu bởi bộ ADC tích hợp trong vi điều khiển, sau đó dữ liệu thu thập được truyền tới máy tính chủ để hậu xử lý và trực quan hóa. Ba mươi lần thử nghiệm đã được thực hiện để so sánh định lượng hiệu suất của các kiến trúc thu thập dữ liệu khác nhau bao gồm: Polling, Interrupt, RTOS kết hợp với Interrupt, và RTOS kết hợp với DMA trong cùng điều kiện cắt và lấy mẫu.

Thí nghiệm đầu tiên thực hiện đo lường phần trăm thời gian rỗi của CPU bằng cách sử dụng máy hiện sóng để ghi lại hoạt động của hệ thống. Trong các cấu hình thuần Polling và điều khiển bằng ngắt (Interrupt-driven), CPU biểu hiện hoạt động gần như liên tục, tương ứng với thời gian rỗi xấp xỉ 0%, cho thấy CPU bị chiếm dụng hoàn toàn trong chu kỳ thu thập dữ liệu.

Ngược lại, các kiến trúc dựa trên RTOS cho thấy những cải thiện đáng kể. Phân

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

tích thống kê sử dụng phân phối t-Student trên 30 mẫu thử cho thấy phương pháp RTOS kết hợp với Interrupt đạt mức tải CPU trung bình là $97.51\% \pm 0.45\%$ ở độ tin cậy 98%. Cấu hình RTOS kết hợp với DMA mang lại kết quả tối ưu nhất với phần trăm tải CPU trung bình là $87.23\% \pm 2.15\%$, minh chứng cho việc giảm thiểu sự can thiệp của bộ vi xử lý trong quá trình thu thập dữ liệu và đạt được hiệu suất vượt trội.

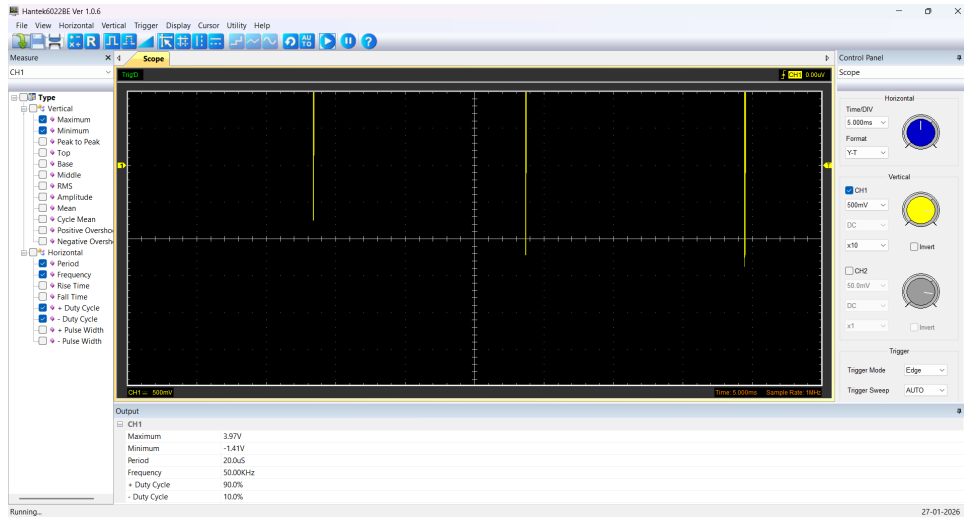


Hình 4.9: Dạng sóng dao động về tính ổn định thời gian của tác vụ RTOS và ngắt.

Thí nghiệm thứ hai tiến hành đánh giá độ ổn định của tốc độ lấy mẫu bằng cách đo lường số lượng mẫu hợp lệ thu thập được mỗi giây từ bộ ADC. Các kết quả thu được đã được phân tích dựa trên quy luật phân phối chuẩn với khoảng tin cậy 98%. Cấu hình kết hợp RTOS và Interrupt đạt tốc độ lấy mẫu trung bình là $33,163.37 \pm 33.74$ mẫu/giây, trong khi cấu hình RTOS + DMA đạt mức $33,145.09 \pm 36.64$ mẫu/giây. Để so sánh, cấu hình chỉ sử dụng ngắt (Interrupt) ghi nhận mức $33,160.35 \pm 42.37$ mẫu/giây, và phương pháp Polling cho kết quả $33,102.05 \pm 85.19$ mẫu/giây. Kết quả này cho thấy phương pháp Polling có sự biến thiên cao hơn và tính nhất quán thấp hơn đáng kể so với các kiến trúc còn lại.

Các kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng mặc dù các phương pháp Polling và Interrupt truyền thống có thể đạt được tốc độ lấy mẫu tương đương với các kiến trúc dựa trên RTOS, nhưng điều này phải đánh đổi bằng việc chiếm dụng hoàn toàn tài nguyên CPU. Những kiến trúc như vậy không còn phù hợp cho các hệ thống đo lường hiện đại, nơi bộ vi xử lý phải xử lý đồng thời nhiều tác vụ như lưu trữ dữ liệu, lọc tín hiệu và truyền thông.

Việc tích hợp một hệ điều hành thời gian thực (RTOS) đã cải thiện đáng kể hiệu suất hệ thống bằng cách cung cấp khả năng lập lịch xác định và phân cấp ưu tiên các tác vụ. Cụ thể, cấu hình RTOS kết hợp với Interrupt đã đạt được sự sụt giảm



Hình 4.10: Kết quả đo độ rộng xung của cấu hình DMA + RTOS. Các đỉnh thực thi hợp xác nhận tải CPU đã được tối ưu hóa ở mức xấp xỉ 10%, chứng minh rằng việc tăng tốc phần cứng bằng DMA đã xử lý hiệu quả thông lượng dữ liệu 32 *kSPS*.

đáng kể về tải xử lý của CPU, cho phép thực thi đồng thời các tác vụ khác mà không gây ảnh hưởng đến quá trình thu thập dữ liệu.

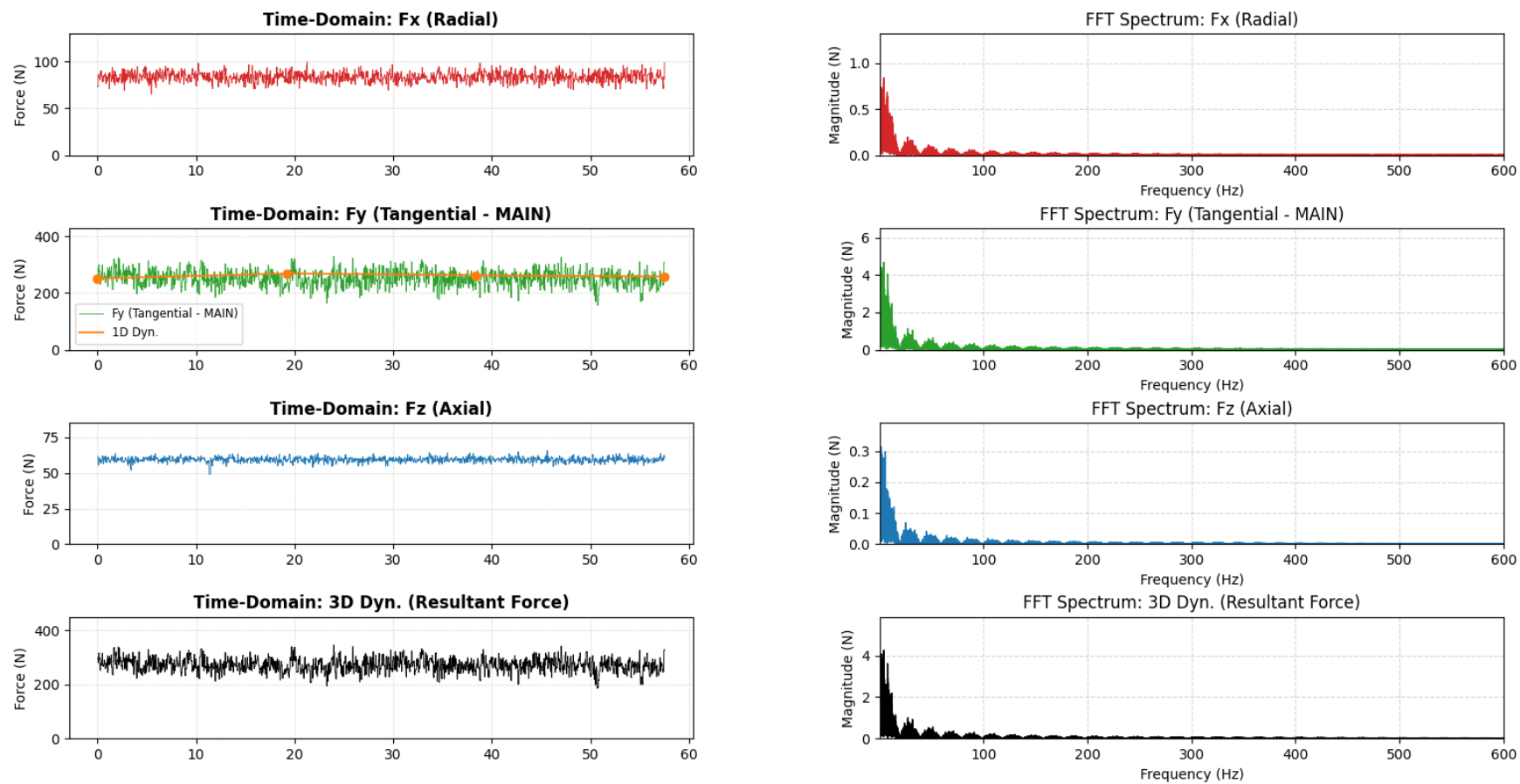
Do đó, cấu hình RTOS kết hợp với DMA đã chứng minh hiệu suất vượt trội nhất với độ ổn định cao, khẳng định sự phù hợp tối ưu của kiến trúc này đối với các môi trường đo lường thời gian thực. Sự kết hợp này giúp giải phóng tối đa tài nguyên cho CPU, tạo điều kiện triển khai các thuật toán xử lý tín hiệu phức tạp hơn ngay trên thiết bị mà vẫn duy trì được tính liên tục và chính xác của dữ liệu lực cắt.

4.2.4 Phân tích miền tần số và đối chiếu với thiết bị 1 thành phần

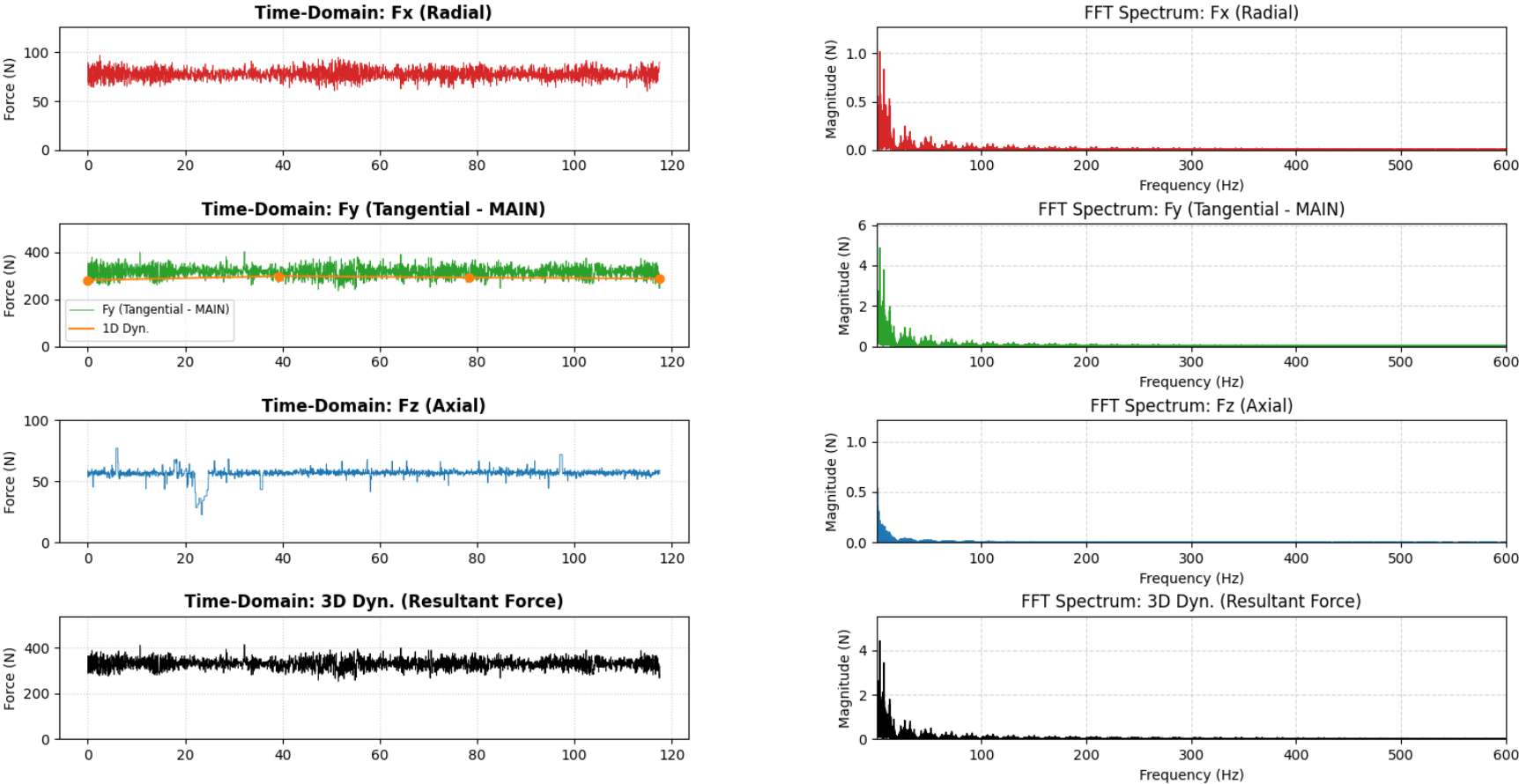
Kết quả thu thập dữ liệu lực và phân tích động lực học quá trình cắt được thể hiện chi tiết tại biểu đồ, tương ứng với chế độ gia công được thiết lập ở tốc độ quay trục chính $n = 200$ vòng/phút, lượng chạy dao $s = 0.05$ mm/vòng và chiều sâu cắt $t = 1$ mm. Trên biểu đồ miền thời gian (Time-Domain), thành phần lực cắt tiếp tuyến F_c (đường tín hiệu màu xanh lá của hệ thống đo ba chiều) dao động ổn định trong dải từ 200 N đến khoảng 300 N. Điểm đáng chú ý là khi đối chiếu trực tiếp với đường cơ sở tham chiếu từ lực kế một thành phần Keli (đường tín hiệu màu cam mang các điểm đánh dấu), hai quỹ đạo lực bám sát nhau một cách liền mạch. Giá trị lực trung bình của hệ thống đo ba chiều đồng quy tốt với chỉ số đo lường độc lập trên kênh lực cắt chính, cho thấy kênh F_c đã được hiệu chuẩn hợp lý cho điều kiện thử nghiệm này.

Trong phạm vi của phép đối chiếu động này, kết quả thực nghiệm trực tiếp chủ yếu xác nhận mức độ phù hợp của kênh F_c ; việc suy rộng định lượng sang toàn bộ ba trục tiếp tục dựa trên mô hình hiệu chuẩn ma trận và cần được mở rộng thêm trong các nghiên cứu tiếp theo. Song song với đánh giá trên miền thời gian, việc biến đổi

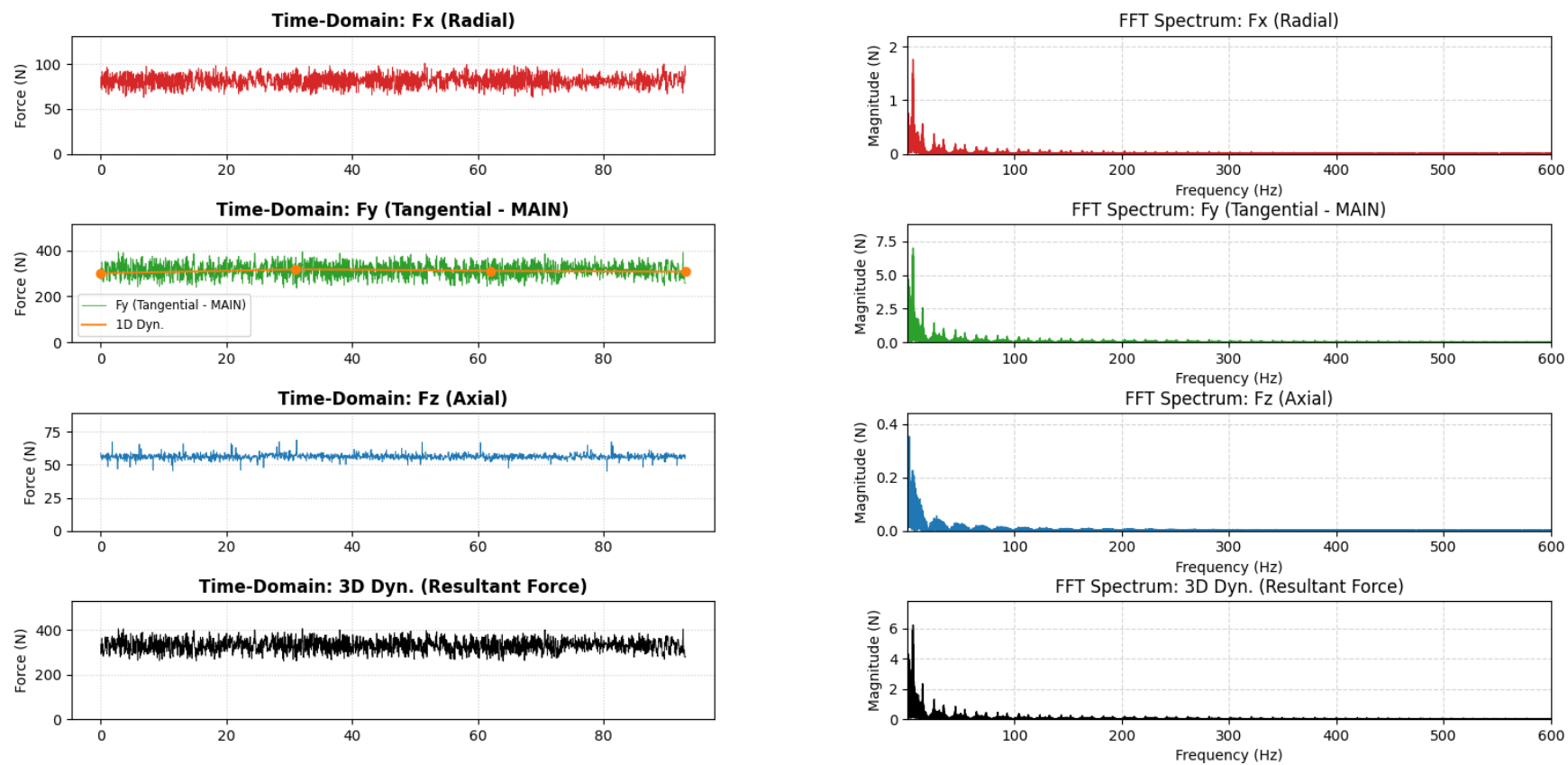
dữ liệu sang miền tần số thông qua thuật toán FFT (Fast Fourier Transform) cho cả ba thành phần lực F_c , F_f , F_r và lực tổng hợp đã cung cấp cơ sở để đánh giá độ ổn định của quá trình cắt gọt. Quan sát trên phổ FFT, năng lượng của tín hiệu chủ yếu tập trung ở các dải tần số rất thấp với biên độ (Magnitude) nhỏ và suy giảm nhanh chóng tiến về mức 0 khi tần số tăng lên. Đặc biệt, phổ tần số thể hiện trạng thái ổn định, không xuất hiện các đỉnh biên độ nhiễu loạn nổi trội tại các vùng tần số cao trong các phép đo đã thực hiện. Kết quả này cho thấy trong điều kiện thí nghiệm hiện tại, quá trình tiện không xuất hiện dấu hiệu rõ rệt của rung động tự kích hoặc cộng hưởng mạnh, qua đó hỗ trợ việc diễn giải dữ liệu lực thu được.



Hình 4.11: Tín hiệu cắt theo miền thời gian trong lần thử nghiệm 1.



Hình 4.12: Tín hiệu cắt theo miền thời gian trong lần thử nghiệm 2.



Hình 4.13: Tín hiệu cắt theo miền thời gian trong lần thử nghiệm 3.

4.2.5 Xác định độ nhạy thực tế và giới hạn phân giải lực

Sau khi đã thiết lập ma trận hiệu chuẩn đại thể và xác thực luồng dữ liệu động với lực kế Keli XK3118T1, một thực nghiệm tĩnh vi sai mẫu nhỏ (*Micro-Static Incremental Loading*) được tiến hành. Mục đích của thí nghiệm này là xác định định lượng độ nhạy giới hạn của hệ thống tức là mức lực tác động nhỏ nhất cấu trúc vòng nhẫn bát giác có thể truyền dẫn và chip ADC ADS131M03 có thể phân tách tường minh trước khi bị nhiễu nền của xương máy phá hủy.

a, Cấu trúc thiết lập thực nghiệm vi sai

Thực nghiệm được thực hiện tại trạng thái tĩnh khi máy công cụ chưa vận hành nhưng toàn bộ hệ thống điện xướng (bao gồm biến tần và động cơ trục chính) đã bật để giả lập chính xác môi trường nhiễu thực tế. Hệ thống được đưa về trạng thái cân bằng nhiệt và thiết lập điểm chuẩn không (*Zero-bias adjustment*).

Thay vì sử dụng hệ thống nâng tải lớn của cân KERN, một cơ cấu đồ gá phụ trợ cơ khí được thiết lập để đặt trực tiếp các quả cân chuẩn dòng có độ chính xác cao (*Class M1*) với các cấp tải trọng nhỏ mẫu lần lượt là 10 g, 20 g, 50 g và 100 g (tương ứng với các mức lực vi sai xấp xỉ 0.1 N, 0.2 N, 0.5 N và 1.0 N) theo phương dọc trục Y. Biên độ biến thiên của giá trị số ADC và mức điện áp vi sai tương ứng được giám sát trực tiếp trên máy tính chủ.

b, Phân tích số liệu thực nghiệm định lượng

Qua phép đo trích xuất dữ liệu nền khi chưa gia tải, biên độ nhiễu nền ngẫu nhiên đỉnh–đỉnh (*Peak-to-Peak Noise Floor*) của toàn bộ kênh truyền nhận tín hiệu nhúng duy trì dao động ở mức ± 35 đơn vị ADC (tương đương khoảng 39 nV mức điện áp vi sai ngõ vào lõi ADC). Kết quả ghi nhận dịch chuyển của giá trị số ADC khi tiến hành gia tải incremental được tóm tắt như sau:

- Tại mức gia tải 10 g (≈ 0.1 N): Giá trị trung bình của tín hiệu số ADC dịch chuyển một khoảng $\Delta_{\text{ADC}} = 76$ đơn vị (tương ứng mức biến thiên điện áp vi sai ngõ vào thu được xấp xỉ 85 nV). Lúc này, tỷ số tín hiệu trên nhiễu thực tế đạt $\text{SNR} \approx 2.17$, mức tín hiệu dịch chuyển vượt qua biên độ nhiễu đỉnh–đỉnh của hệ thống và tạo ra một bước nhảy bậc rõ ràng, không bị hiện tượng kẹt số hay thăng trầm ngẫu nhiên nuốt mất.
- Tại mức gia tải 20 g (≈ 0.2 N): Giá trị số ADC dịch chuyển tịnh tiến một khoảng $\Delta_{\text{ADC}} = 151$ đơn vị (tương ứng mức biến thiên điện áp vi sai ngõ vào đạt 168.7 nV).
- Tại mức gia tải 50 g (≈ 0.5 N): Giá trị số ADC dịch chuyển tịnh tiến một khoảng $\Delta_{\text{ADC}} = 378$ đơn vị (tương ứng mức biến thiên điện áp vi sai ngõ vào

đạt 422.4 nV).

Từ chuỗi số liệu thực nghiệm thu được, tỷ lệ nội suy thực tế giữa biến thiên lực vật lý và giá trị số đầu ra của hệ thống được xác định là 1 đơn vị ADC ≈ 0.00132 N.

Do mức gia tải 10g là điểm giới hạn thấp nhất cho thấy sự phân tách biên độ rõ rệt trên đồ thị đáp ứng tín hiệu với độ tin cậy cao, độ nhạy lực thực tế của hệ thống đo lực cắt 3 chiều được xác định chính xác ở mức 0.1 N (tương đương 10 gam). Kết quả định lượng này khẳng định hệ thống nhúng tự phát triển đạt độ phân giải thô đủ nhạy để bắt được thời điểm lưỡi dao vừa chạm vào bề mặt của phôi tiện phân đoạn $\phi 155$ mm cũng như các dao động lực cắt vi mô tần số cao trong quá trình gia công .

Kết luận chương

Chương này đã trình bày các kết quả hiệu chuẩn và đánh giá thực nghiệm của hệ thống đo lực nhúng, từ bước xây dựng ma trận hiệu chuẩn, so sánh với thiết bị đối chứng một chiều cho đến đánh giá độ nhạy giới hạn trong điều kiện nhiễu thực tế của xưởng máy. Kết quả cho thấy hệ thống đạt được khả năng thu thập dữ liệu ổn định, đủ độ phân giải để nhận biết các biến thiên lực nhỏ và có cơ sở để chuyển đổi tín hiệu đo sang đơn vị lực thông qua ma trận hiệu chuẩn. Những kết quả này là tiền đề trực tiếp cho chương kết luận, nơi các đóng góp, giới hạn và hướng phát triển tiếp theo của nghiên cứu được tổng hợp.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Luận văn này đã hoàn thành các mục tiêu cốt lõi về thiết kế và đánh giá một hệ thống nhúng chuyên dụng để đo lực ba chiều trong quá trình tiện. Bằng cách triển khai nền tảng dựa trên vi điều khiển STM32 kết nối với bộ ADC delta-sigma 24 bit, công trình này đã giải quyết thách thức quan trọng trong việc duy trì tốc độ thu thập dữ liệu tần số cao (32 kSPS) trong khi vẫn đảm bảo khả năng phản hồi của hệ thống cho các tác vụ thu thập và truyền dữ liệu đồng thời. Kết quả thu được cung cấp một cơ sở thực nghiệm rõ ràng cho việc phát triển các thiết bị đo lường lực nhúng trong môi trường sản xuất.

Các kết quả thực nghiệm đã tiết lộ một sự phân cấp rõ rệt về hiệu suất giữa các chiến lược thu thập dữ liệu được đánh giá. Trong khi các phương pháp điều khiển bằng phần mềm truyền thống, chẳng hạn như Polling và ngắt phần cứng cơ bản (Hardware Interrupts), đạt được tốc độ lấy mẫu mục tiêu, chúng lại dẫn đến tình trạng bão hòa CPU gần 100%, gây tê liệt bộ xử lý đối với bất kỳ tác vụ phụ nào. Ngược lại, kiến trúc RTOS-DMA được đề xuất đã chứng minh là giải pháp ưu việt nhất. Bằng cách tận dụng cơ chế đệm kép vòng tròn (circular double-buffering), hệ thống đã duy trì tốc độ lấy mẫu đặc biệt ổn định ở mức $33,145.09 \pm 36.64$ mẫu/giây trong khi giảm đáng kể tải CPU trung bình xuống còn 87.23

Việc khôi phục khoảng 12.7% băng thông CPU có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với các hệ đo lực nhúng. Phần tài nguyên xử lý được giải phóng này cho thấy cấu hình RTOS-DMA còn dư địa để tích hợp thêm các chức năng xử lý tín hiệu hoặc truyền thông ở các bước phát triển tiếp theo, miễn là các chức năng đó tiếp tục được kiểm chứng thực nghiệm về độ trễ và độ ổn định.

Trong phạm vi của luận văn này, bằng chứng thực nghiệm trực tiếp mạnh nhất tập trung vào hai nội dung: hiệu năng của kiến trúc thu thập dữ liệu và mức độ phù hợp của kênh lực cắt chính F_c khi đối chiếu với thiết bị tham chiếu một thành phần. Đối với toàn bộ hệ đo ba trục, bước hiệu chuẩn ma trận đã cung cấp cơ sở chuyển đổi tín hiệu sang lực; tuy nhiên, việc định lượng đầy đủ hơn các chỉ tiêu như độ tuyến tính, sai số và mức ghép chéo của từng trục vẫn nên được mở rộng trong các nghiên cứu tiếp theo.

Tóm lại, cấu hình RTOS-DMA được thiết lập trong nghiên cứu này cung cấp nền tảng phù hợp nhất trong bốn kiến trúc đã khảo sát cho hệ thống đo lực nhúng ba thành phần được đề xuất. Bằng cách tách biệt quá trình di chuyển dữ liệu bằng thông cao khỏi đơn vị thực thi cốt lõi, thiết kế này duy trì được tốc độ lấy mẫu ổn định đồng thời giảm tải cho CPU. Những phát hiện này cung cấp một lộ trình kiến

trúc rõ ràng cho các nghiên cứu tiếp theo về tích hợp xử lý tín hiệu nâng cao, giám sát trạng thái dụng cụ cắt và mở rộng giao tiếp hệ thống trên cùng nền tảng phần cứng.

PHỤ LỤC

A. Công bố trong quá trình học tập

Bui Long Vinh, Nguyen Ngoc Toan, Dao Minh Tuan, Do Hoang Nam, Phan Quoc Hien, and Phan Dang Hoang. “Optimizing Realtime Performance for Embedded System in 3 Axis Dynamometer: A Comparison Between Techniques.” *Tạp chí Cơ khí Việt Nam*, no. 337+338 (January–February 2026): 344–352. ISSN: 2615-9910.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

Tạp chí Cơ khí Việt Nam xác nhận Bài báo:

**“TỐI ƯU HÓA HIỆU NĂNG THỜI GIAN THỰC CHO HỆ THỐNG
NHÚNG TRONG THIẾT BỊ ĐO LỰC BA THÀNH PHẦN: SƠ SÁNH GIỮA
CÁC KỸ THUẬT”**

Của các tác giả:

1. **Bùi Long Vịnh**
2. **Nguyễn Ngọc Toàn**
3. **Đào Minh Tuấn**
4. **Đỗ Hoàng Nam**
5. **Phan Quốc Hiến**
6. **Phan Đăng Hoàng**

Địa chỉ:

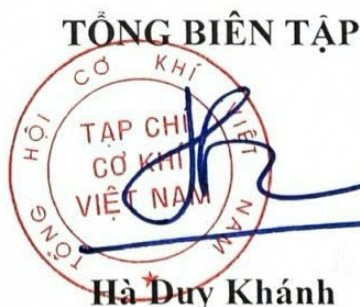
Trường Cơ khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Người phản biện khoa học: TS. **Nguyễn Văn Tình**, Trường Cơ khí,
Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đã được Hội đồng Biên tập chấp thuận cho đăng trên Tạp chí Cơ khí Việt Nam,
Số 337 + 338, tháng 1+2 năm 2026.

Nơi nhận:

- Tác giả được đăng Bài báo;
- Lưu: VT, TCCKVN, (03b).



*Tạp chí Cơ khí Việt Nam:

Địa chỉ: Số 4 Phạm Văn Đồng (trong Viện Nghiên cứu Cơ khí), Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

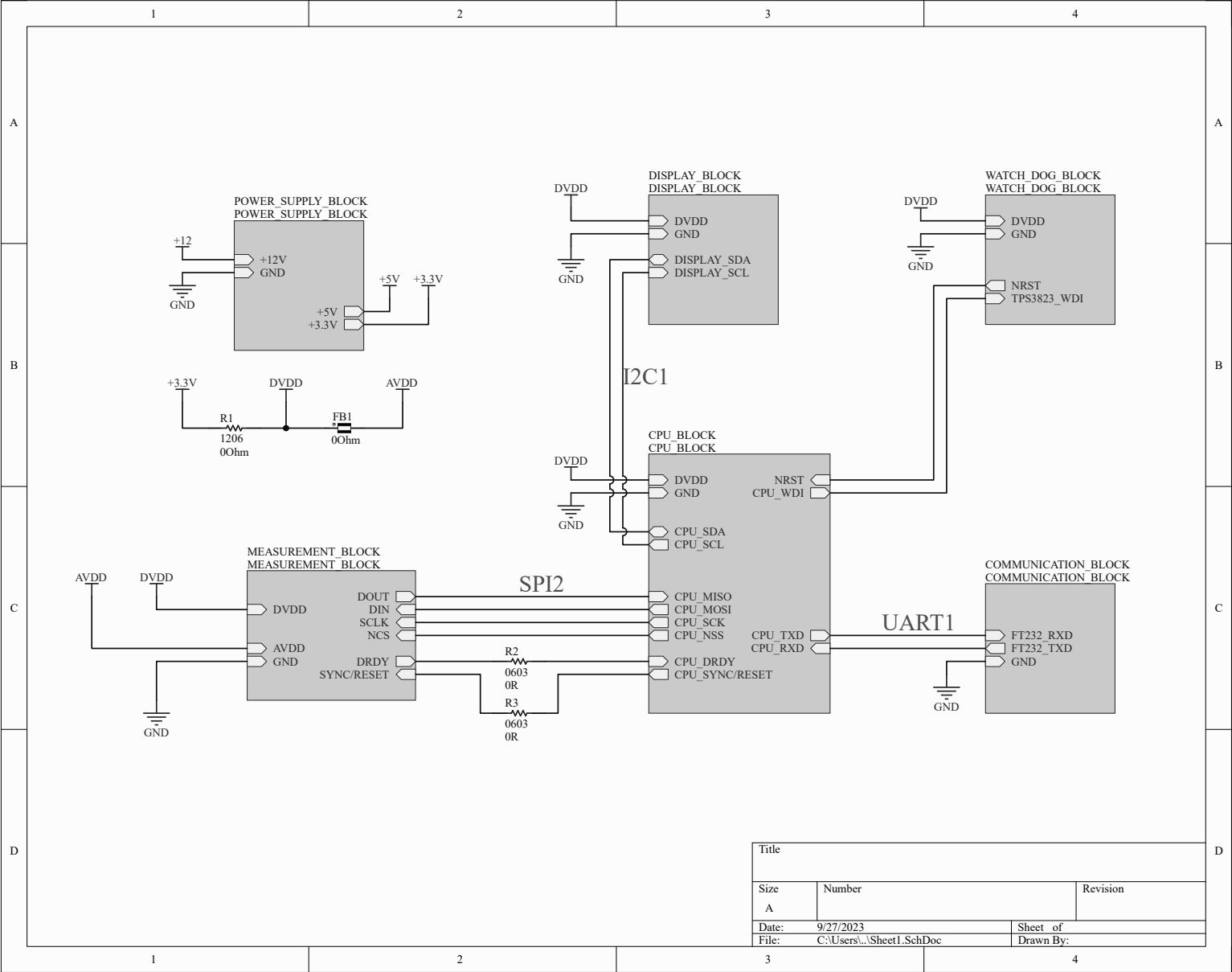
Điện thoại: (024) 37920651 – Hotline: 098 225 4465 - 098 569 6263

*Fax: (024) 37920650

Email: tcckvietnam@gmail.com

*Website: cokhivietnam.vn

B. Sơ đồ nguyên lý



Tài Liệu Tham Khảo

- [1] K. C. Wang, *Embedded and Real-Time Operating Systems*. Springer, 2017.
- [2] S. Lal, “Bare-metal systems,” in *Real World Multicore Embedded Systems*, B. Moyer, Ed., Newnes, 2013, ch. 15, pp. 517–560.
- [3] L. Wen, M. Rickert, F. Pan, J. Lin, and A. Knoll, “Bare-metal vs. hypervisors and containers: Performance evaluation of virtualization technologies for software-defined vehicles,” in *2023 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)*, IEEE, 2023, pp. 1–8.
- [4] K. Wang, *Embedded and Real-Time Operating Systems*. springer, Jan. 2017, ISBN: 978-3-319-51516-8. DOI: 10.1007/978-3-319-51517-5.
- [5] L. Wen, M. Rickert, F. Pan, J. Lin, and A. Knoll, “Bare-metal vs. hypervisors and containers: Performance evaluation of virtualization technologies for software-defined vehicles,” in *2023 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)*, 2023, pp. 1–8. DOI: 10.1109/IV55152.2023.10186789.
- [6] M. Samek, *Building bare-metal arm systems with gnu*, Quantum Leaps, LLC, 2007.
- [7] J. Yiu, *The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors*, 3rd. Newnes, 2013, Tài liệu chuẩn về quản lý Vector Table và khởi tạo phần cứng ARM.
- [8] E. White, *Making Embedded Systems: Design Patterns for Great Software*. O’Reilly Media, 2011, Phân tích chi tiết về nhược điểm của Super Loops so với OS.
- [9] E. A. Lee, “What’s ahead for embedded software?” *IEEE Software*, vol. 17, no. 5, pp. 18–26, 2000.
- [10] C. N. Phoon, C. S. Ng, S. Jahnke, and F. Shearer, “Bare-metal, rtos, or linux? optimize real-time performance with altera socs,” Altera Corporation, White paper, 2014.
- [11] N. Ericsson, J. Åkerberg, M. Björkman, T. Lennvall, S. Larsson, and H. Pei-Breivold, “A flexible task design for industrial embedded systems,” in *IECON 2020 The 46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, IEEE, 2020, pp. 2143–2148.
- [12] S. Qu, X. Zhang, C. Zhang, and D. Gu, “Trapped by your WORDs: (Ab)using processor exceptions for binary instrumentation on bare-metal embedded firmware,” in *Proceedings of the 61st ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC)*, 2024.

- [13] C. De Sio, S. Azimi, and L. Sterpone, “Evaluating reliability against SEE of embedded systems: A comparison of RTOS and bare-metal approaches,” *Microelectronics Reliability*, vol. 150, p. 115 124, 2023.
- [14] K. T. Phoon et al., “Comparison of bare-metal and rtos on embedded digital signal processing,” in *2014 IEEE 2nd International Conference on Control System, Computing and Engineering*, 2014, pp. 483–488.
- [15] J. Song, R. Shigdel, A. Pokharel, and J. Alves-Foss, “Real-time operating systems’ compliance with MISRA-C coding standard: A comprehensive study,” *IEEE Access*, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3479971.
- [16] C. L. Liu and J. W. Layland, “Scheduling algorithms for multiprogramming in a hard-real-time environment,” *J. ACM*, vol. 20, no. 1, 46–61, Jan. 1973, ISSN: 0004-5411. DOI: 10.1145/321738.321743. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/321738.321743>.
- [17] H. Kopetz, *Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications*. Springer, 2011.
- [18] P. A. Laplante and S. J. Ovaska, *Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner*, 4th. John Wiley & Sons, 2011.
- [19] R. Barry, *Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel*. Real Time Engineers Ltd., 2016.
- [20] R. Belleza and E. Pignaton de Freitas, “A performance study of real time operating systems for internet of things devices,” *IET Software*, vol. 12, Jan. 2018. DOI: 10.1049/iet-sen.2017.0048.
- [21] S. Bunzel, “Autosar - the standardized software architecture,” *Informatik Spektrum*, vol. 34, pp. 79–83, Feb. 2011. DOI: 10.1007/s00287-010-0506-7.
- [22] M. Chauhan, R. Pellizzoni, and K. Czarnecki, “Modeling the effects of AUTOSAR overheads on application timing and schedulability,” in *Proceedings of the 54th Annual Design Automation Conference (DAC)*, 2017.
- [23] K. Weiss, T. Steckstor, and W. Rosenstiel, “Performance analysis of a rtos by emulation of an embedded system,” in *Proceedings Tenth IEEE International Workshop on Rapid System Prototyping. Shortening the Path from Specification to Prototype (Cat. No.PR00246)*, 1999, pp. 146–151. DOI: 10.1109/IWRSP.1999.779045.
- [24] R. Barry, *The freertos reference manual*, Available at <https://www.freertos.org>, Real Time Engineers Ltd., 2022.

- [25] Zephyr Project Authors, *Zephyr kernel documentation: Device driver model*, Available at <https://docs.zephyrproject.org>, Zephyr Project, 2023.
- [26] P. S. Berntsson, “Evaluation of open source operating systems for safety-critical applications,” Master’s thesis, Chalmers University of Technology and University of Gothenburg, 2017.
- [27] E. F. Broering and L. B. Becker, “Applying runtime verification in real-time systems with FreeRTOS,” in *2022 XII Brazilian Symposium on Computing Systems Engineering (SBESC)*, IEEE, 2022, pp. 1–6.
- [28] H. Yang, J. Zhang, R. Shao, Y. Chen, R. Zhou, and Q. Zhou, “Rjmm: Real-time enhancement for jailhouse hypervisor on multi-core platforms via memory isolation,” in *2022 9th International Conference on Dependable Systems and Their Applications (DSA)*, 2022, pp. 498–502. DOI: 10.1109/DSA56465.2022.00072.
- [29] C.-F. Yang and Y. Shinjo, “Compounded real-time operating systems for rich real-time applications,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 26 079–26 104, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3538561.
- [30] W. Mauerer and R. Ramsauer, “Pre-virtualized, low-latency real-time on cots multi-core systems,” *ArXiv*, 2016, [4] Minh chứng cho mức độ Jitter ở cấp độ micro giây.
- [31] M. Kim and D. Park, “Implementation of dynamic round robin scheduling on bare-metal shallow multi-OS for lightweighted microcontrollers,” in *2024 IEEE 48th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC)*, IEEE, 2024, pp. 1556–1557.
- [32] R. Rodriguez-Zurrutero, R. Utrilla, E. Romero, and A. Araujo, “An adaptive scheduler for real-time operating systems to extend WSN nodes lifetime,” 2018.
- [33] G. Anastasi, M. Conti, M. Di Francesco, and A. Passarella, “Energy conservation in wireless sensor networks: A survey,” *Ad Hoc Networks*, vol. 7, no. 3, pp. 537–568, 2009, ISSN: 1570-8705. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2008.06.003>. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570870508000954>.
- [34] Y. Maruyama, S. Kato, and T. Azumi, “Exploring the performance of ros2,” in *2016 International Conference on Embedded Software (EMSOFT)*, 2016, pp. 1–10. DOI: 10.1145/2968478.2968502.

- [35] A. Al Ali et al., Eds., *Social Robotics: 15th International Conference, ICSR 2023, Doha, Qatar, December 3–7, 2023, Proceedings, Part II*, vol. 14454, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer, 2023.
- [36] D. Casini, T. Blass, I. Lütkebohle, and B. B. Brandenburg, “Response-time analysis of ros 2 processing chains under reservation-based scheduling,” *Dagstuhl Artifacts Ser.*, vol. 5, 05:1–05:2, 2019. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:195825437>.
- [37] H. Boujnah, Y. Yamada, K. Kawai, and M. Mori, “Investigation of cutting force in gear skiving by measurement and simulation,” *CIRP Annals*, vol. 73, no. 1, pp. 329–332, 2024.
- [38] X. Chen, K. Cheng, and C. Wang, “Design of a smart turning tool with application to in-process cutting force measurement in ultraprecision and micro cutting,” *Manufacturing Letters*, vol. 2, no. 4, pp. 112–117, 2014.
- [39] A. Susanto, B. Setiyana, R. Ismail, and R. Alfiyani, “Design and construction of full octagonal transducer-based low-cost dynamometer for measuring cutting forces during turning process,” *Research on Engineering Structures and Materials*, vol. 11, no. 5, pp. 2119–2137, 2025.
- [40] B. N. Tuyên and N. V. Hiếu, “Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến nhiệt cắt và lực cắt khi tiện định hình,” *Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội*, vol. 59, no. 3, 2023.
- [41] H. Vasquez, “Measuring cutting forces in machining processes,” *Revista Ingeniería*, vol. 11, 2011.
- [42] D. Axinte, W. Belluco, and L. Chiffre, “Evaluation of cutting force uncertainty components in turning,” *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, vol. 41, pp. 719–730, 2001.
- [43] J. Majerík, J. Majerský, H. Chochlíková, I. Barényi, J. Escherová, and M. Kubasáková, “Machining of m390 microclean® and m398 mircoclean® pm steels - the comparison of cutting forces and surface roughness,” *Manufacturing Technology*, vol. 23, 2023.
- [44] W. Labuda, “The possibility of monitoring forces during turning process of shafts made of aw-7020 aluminium alloy for variable treatment conditions,” *WSEAS Transactions on Systems and Control*, vol. 15, pp. 311–319, 2020.
- [45] K. Dudzik and W. Labuda, “The possibility of applying acoustic emission and dynamometric methods for monitoring the turning process,” *Materials*, vol. 13, p. 2926, 2020.
- [46] P. Zhang et al., “Systematic review of cutting force measuring systems in machining: Principles, design, filtering techniques and applications,” *Inter-*

- national Journal of Machine Tools and Manufacture*, vol. 210, p. 104 308, 2025.
- [47] L.-W. Tseng, T.-S. Hu, and Y.-C. Hu, “A smart tool holder calibrated by machine learning for measuring cutting force in fine turning and its application to the specific cutting force of low carbon steel s15c,” *Machines*, vol. 9, no. 9, p. 190, 2021.
- [48] M. Rizal, J. Ghani, H. Husin, and Husaini, “Design and construction of a strain gauge-based dynamometer for a 3-axis cutting force measurement in turning process,” *Journal of Mechanical Engineering and Sciences*, vol. 12, pp. 4072–4087, 2018.
- [49] Y. Zhao, Y. Zhao, S. Liang, and G. Zhou, “A high performance sensor for tri-axial cutting force measurement in turning,” *Sensors*, vol. 15, no. 4, pp. 7969–7984, 2015.
- [50] V. Ajay C and V. Viswanathan, “Optimization of process parameters in turning of aluminum alloy using response surface methodology,” *Materials Today: Proceedings*, 2020.
- [51] A. Susanto, B. Setiyana, R. Ismail, and R. Alfiyani, “Design and construction of full octagonal transducer-based low-cost dynamometer for measuring cutting forces during turning process,” *Research on Engineering Structures and Materials*, 2024.
- [52] M. Rizal, J. Ghani, H. Usman, M. Syamsuddin, and A. Mubarak, “Design and optimization of a cross-beam force transducer for a stationary dynamometer for measuring milling cutting force,” *Journal of Machine Engineering*, 2023.
- [53] Y. Zhang, W. Wu, Y. Han, H. Wen, Y. Cheng, and L. Liu, “Design and analysis of a turning dynamometer embedded in thin-film sensor,” *Micromachines*, vol. 10, no. 3, p. 210, 2019.
- [54] W. Song et al., “Accurate cutting-force measurement with smart tool holder in lathe,” *Sensors*, vol. 23, no. 9, p. 4419, 2023.
- [55] K. Cheng, Z.-C. Niu, R. Wang, R. Rakowski, and R. Bateman, “Smart cutting tools and smart machining: Development approaches, and their implementation and application perspectives,” *Chinese Journal of Mechanical Engineering*, vol. 30, pp. 1162–1176, 2017.
- [56] R. Samin, M. Nuawi, S. Haris, and J. Ghani, “Research and modelling of surface roughness, cutting forces and i-kaz coefficients for s45c in turning using response surface methodology,” *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 2019.

- [57] Y. Altintas, *Manufacturing Automation: Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, and CNC Design*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2012.
- [58] E. Armarego and R. Whitfield, “Computer based modelling of popular machining operations for force and power prediction,” *Cirp Annals*, vol. 34, no. 1, pp. 65–69, 1985.
- [59] G. Stabler, “The chip flow law and its consequences,” *Advances in Machine Tool Design and Research*, vol. 5, pp. 243–251, 1964.
- [60] M. E. Merchant, “Mechanics of the metal cutting process. i. orthogonal cutting and a type 2 chip,” *Journal of applied physics*, vol. 16, no. 5, pp. 267–275, 1945.
- [61] M. E. Merchant, “Mechanics of the metal cutting process. ii. plasticity conditions in orthogonal cutting,” *Journal of Applied Physics*, vol. 16, no. 6, pp. 318–324, 1945. DOI: 10.1063/1.1707596.
- [62] E. H. Lee and B. W. Shaffer, “The theory of plasticity applied to a problem of machining,” Brown University, Division of Applied Mathematics, Providence, RI, Technical Report, 1949.
- [63] P. L. B. Oxley, “A strain-hardening solution for the “shear angle” in orthogonal metal cutting,” *International Journal of Mechanical Sciences*, vol. 3, no. 1-2, pp. 68–79, 1961.
- [64] J. S. Lin and C. I. Weng, “A nonlinear dynamic model of cutting,” *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, vol. 30, no. 1, pp. 53–64, 1990.
- [65] W. B. Lee, S. To, Y. K. Sze, and C. F. Cheung, “Effect of material anisotropy on shear angle prediction in metal cutting—a mesoplasticity approach,” *International Journal of Mechanical Sciences*, vol. 45, pp. 1739–1749, 2003.
- [66] M. C. Shaw and J. Cookson, *Metal cutting principles*. Oxford university press New York, 2005, vol. 2.
- [67] A. Toropov and S. L. Ko, “Prediction of shear angle for continuous orthogonal cutting using thermo-mechanical constants of work material and cutting conditions,” *Journal of Materials Processing Technology*, vol. 182, pp. 167–173, 2007.
- [68] X. Zhang, M. Arif, K. Liu, A. S. Kumar, and M. Rahman, “A model to predict the critical undeformed chip thickness in vibration-assisted machining of brittle materials,” *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, vol. 69, pp. 57–66, 2013.

- [69] Z. Zhu, S. To, W. L. Zhu, P. Huang, and X. Zhou, “Cutting forces in fast-/slow tool servo diamond turning of micro-structured surfaces,” *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, vol. 136, pp. 62–75, 2019.
- [70] S. Zhang, H. Zhang, and W. Zong, “Modeling and simulation on the effect of tool rake angle in diamond turning of kdp crystal,” *Journal of Materials Processing Technology*, vol. 273, p. 116 259, 2019.
- [71] Z. Wang, J. Zhang, Z. Xu, J. Zhang, G. Li, H. Zhang, et al., “Crystal anisotropy-dependent shear angle variation in orthogonal cutting of single crystalline copper,” *Precision Engineering*, vol. 63, pp. 41–48, 2020.
- [72] E. Budak, Y. Altintas, and E. Armarego, “Prediction of milling force coefficients from orthogonal cutting data,” 1996.
- [73] E. Armarego and R. Brown, “The machining of metals, prentice-hall inc,” *New Jersey*, vol. 14, p. 305, 1969.
- [74] E. Armarego, *Material removal processes: an intermediate course*. Uni. of Melbourne, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering . . . , 1994.
- [75] E. Armarego, M Uthaichaya, et al., “A mechanics of cutting approach for force prediction in turning operations,” *Journal of Engineering Production*, vol. 1, no. 1, pp. 1–18, 1977.
- [76] C. Noviello, *Mastering STM32*. Leanpub, 2017, Embedded systems programming guide for STM32 microcontrollers.
- [77] Y. Zhu, *Embedded Systems with ARM Cortex-M Microcontrollers in Assembly Language and C*, Third Edition. Maine, USA: E-Man Press LLC, 2017.
- [78] B. Amos, *Hands-On RTOS with Microcontrollers: Building real-time embedded systems using FreeRTOS, STM32 MCUs, and SEGGER debug tools*, 1st. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2020, ISBN: 978-1838826734.
- [79] J. Yiu, *The Definitive Guide to ARM® CORTEX®-M3 and CORTEX®-M4 Processors (Third Edition)*, Third Edition, J. Yiu, Ed. Oxford: Newnes, 2014, p. xxiii, ISBN: 978-0-12-408082-9. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-408082-9.05001-6>. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124080829050016>.
- [80] R. Gomatam and E. Sancaktar, “A comprehensive fatigue life predictive model for electronically conductive adhesive joints under constant-cycle loading,” *Journal of Adhesion Science and Technology*, vol. 20, no. 1, pp. 87–104, 2006.

- [81] *Stm32f411xc stm32f411xe: Arm-based 32-bit mcu with fpu datasheet*, Rev 7. Available at: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f411ce.pdf>, STMicroelectronics, 2020.
- [82] *Ads131m03 3-channel, simultaneously-sampling, 24-bit, delta-sigma adc datasheet*, Rev. A. Available at: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads131m03.pdf>, Texas Instruments, 2021.